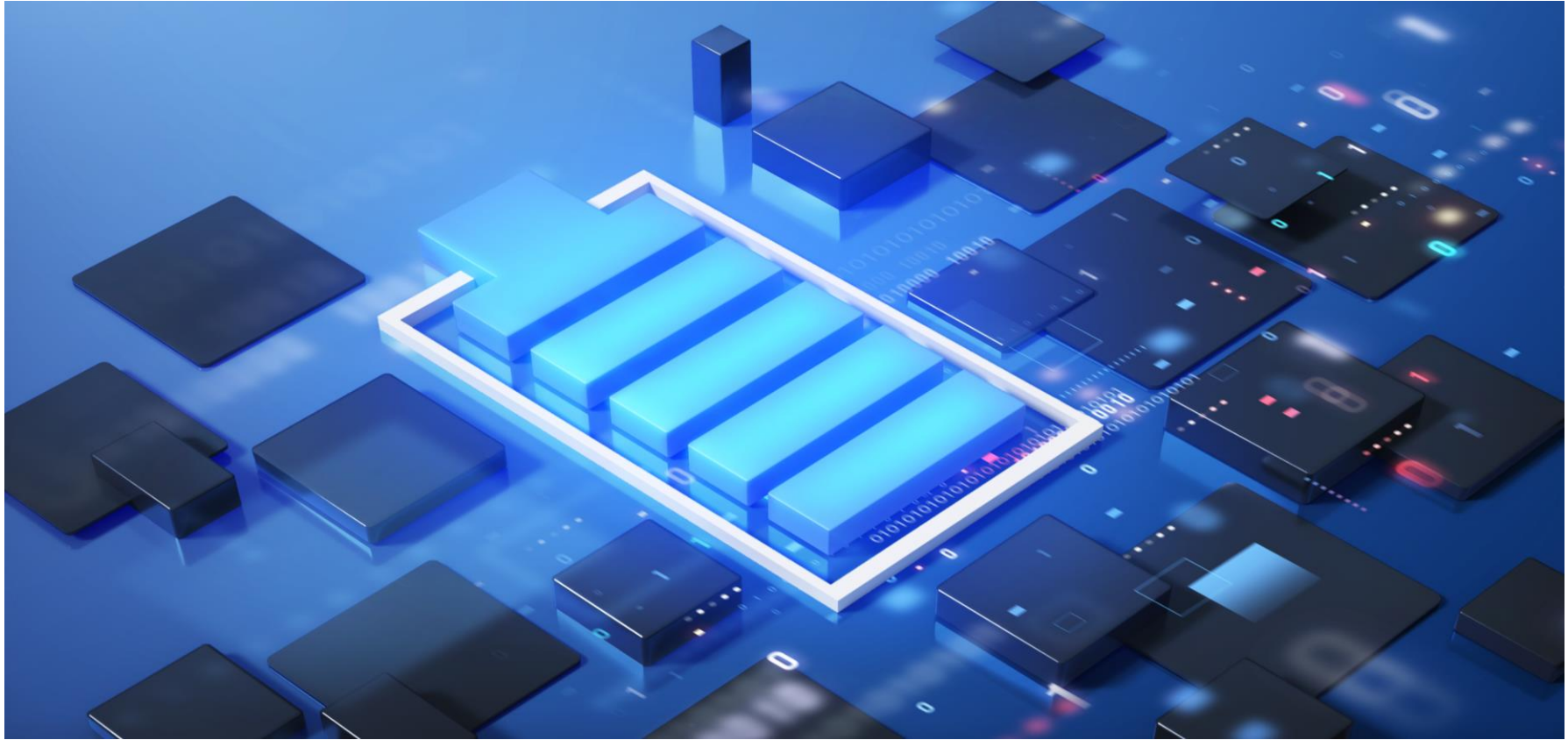




나트륨이온배터리, 게임체인저가 될 것인가?

에너지/인프라/배터리 황성현
Tel. 02)368-6878
tjdgus2009@eugenefn.com

운송/기계/로보틱스 양승윤
Tel. 02)368-6139
syyang0901@eugenefn.com

철강/금속 이유진
Tel. 02)368-6141
eugenelee@eugenefn.com

RA 김진우
Tel. 02)368-6195
jinwookim@eugenefn.com

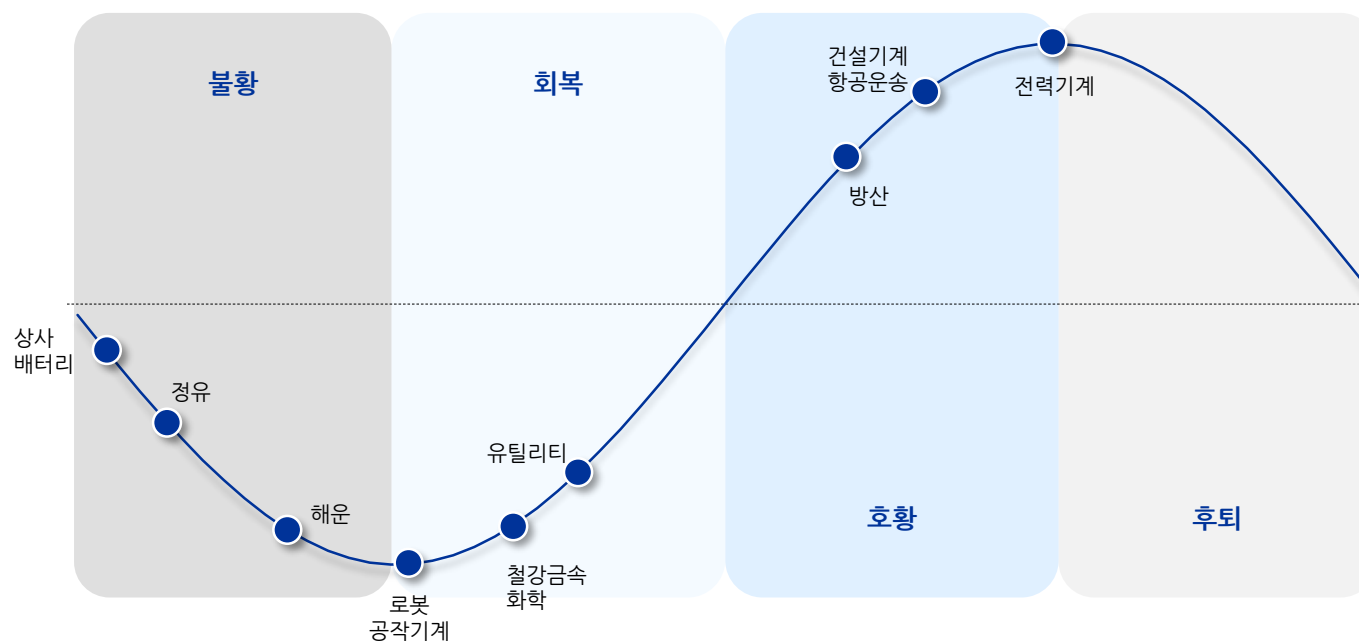
01/	나트륨이온배터리, 게임체인저가 될 것인가?	13
02/	배터리	41
03/	정유/화학	49
04/	에너지/유틸리티	69
05/	철강/금속	77
06/	기계	87
07/	항공/해상운송	95

안녕하십니까? 유진투자증권 리서치센터 대체투자분석팀의 합동 보고서 산업재 D(ata)PT 5월호를 발간합니다. 이번 달 자료에서는 중국을 중심으로 시장 개화가 예상되는 나트륨이온배터리에 대해 정리하였습니다. BYD는 30GWh 규모의 신규 공장 착공을 발표하였으며, 노스볼트도 나트륨배터리 생산 계획을 언급하는 등 새로운 타입의 배터리가 시장 진입을 할 것으로 예상됩니다. 추가로 산업재 섹터별 월간 투자 전략 및 전망을 제시합니다.

당사 선호 섹터는 방산 > 유틸리티 = 화학(▲) > 정유 > 전력기계 > 배터리 = 상사 = 건설기계 = 항공운송 > 비철금속 = 철강 > 해상운송이며, 추천 종목은 애경케미칼, 삼아알미늄 입니다. 감사합니다.

Preface

섹터별 업황 사이클



Executive Summary

- **정유/화학:** 국제유가 강보합세 지속 전망. 당사 추정 국제유가 레벨은 WTI 80~90달러/배럴로 지난 달과 동일하게 제시. 중국의 석유제품 2차 수출쿼터는 1,400만톤으로 발표되어 우려 대비 양호한 규모. 가솔린, 경유 수요 개선되며 정제마진 반등 전망. 화학은 이구환신 등 우호적인 정책 발표 속 에틸렌-나프타 차감 마진이 300달러/톤을 상회하는 등 손익 개선 전망. 6월부터 NCC 마진은 흑자를 기록할 것이라 판단하며 하반기까지 완만한 업황 회복 전망. 추천 종목은 S-OIL, 금호석유, 롯데케미칼
- **유틸리티:** 총선 이후 대통령실 주요 인사의 교체가 단행되었으며, 전력수급계획에서도 원전은 기존 추정을 하회하는 3기 포함 전망. 한국전력의 어닝 쇼크로 유틸리티 섹터 투자심리가 우호적이지는 않으나, 구조적으로 변한 것은 없다고 판단. SMP는 여전히 낮게 유지 중이며, 산업용 전력판매량 회복 시 실적 턴어라운드 규모는 커질 것이라 전망. 한국전력을 제외하면 요금 규제를 받는 기업들의 실적은 예상 수준이었으며, 특별한 이슈는 없다고 판단. 추천 종목은 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사
- **배터리:** 전월과 의견은 동일하며, 업황과 주가는 횡보할 것이라 판단. 포드를 중심으로 완성차들의 오더컷이 발생하고 있으며, 배터리 기업들의 공장 가동률 정체, 고정비 부담 증가, 실적 컨센서스 하향을 전망. 나트롬배터리 등 차세대 배터리 밸류체인에 주목할 필요가 있다고 판단하며, 추천 종목은 애경케미칼, 삼아알미늄을 제시
- **철강:** 성수기 도래와 대규모 부양책(400억 위안 국채)에도 불구하고 중국의 철강재 명목 소비는 YTD로 감소 추세. 재고가 둔화되고 있음에도 가격 상승세가 가파르지 않다는 점은 시장의 수급 압력이 크지 않다는 것을 의미. 특히 원재료 가격이 하락하면서 철강업체들의 마진이 소폭 반등했고, 이에 따라 중국 업체들의 가동률은 다시 올라오고 있는 추세를 유지하고 있음. 우리나라의 수입재 물량을 유심히 살펴보아야 할 필요. 우리나라의 수입재는 전년 대비해서 줄어들고 있지만, 여전히 중국 수입량은 전년 대비 증가 추세를 유지하고 있음. 수입재가 줄어들고 있는 가장 큰 이유는 우리나라 철강재 수요의 부진이기 때문에 다양한 요소를 고려해야할 필요가 있음. 철강 섹터 내에서 추천 종목은 연내 해상풍력 공장이 완공될 세아제강지주를 제시

- 비철금속:** 구리 3개월 선물 가격은 LME 기준으로 톤당 10,417달러까지 상승하며 '22년 4월 이후 최고치 경신. WBMS는 3월까지 누적으로 정련 동 생산량이 소비량보다 많다(생산 697.2만톤vs 소비 685.4만톤)라고 분석. 이를 고려했을 때, 구리 가격 상승에는 구리 정광 공급 부족도 큰 영향을 미쳤으나 인프라 투자 증가로 인한 수요 성장에 대한 기대감도 작용하는 것으로 판단. 신규 구리 광산 건설 비용은 톤당 44,000달러로 높고, 신규 광산 개발은 많지 않아 높은 수준의 구리 가격은 유지될 것. 추천종목으로는 고려아연을 제시
- 기계:** [방산] 방산 기업들의 1분기 영업이익 합계는 전년비 역성장 기록. 국군 대여 물량(폴란드 GF)의 생산에 따른 수출 물량 생산 공백이 발생했기 때문이며, 2분기 이후 단계적 영업이익 상승 구간 진입 예상. 한화에어로스페이스 및 현대로템의 분기 이익 성장이 가장 기대됨. 또한 5월 27일에는 우주항공청 설립 예정. 국내 5대 방산 기업 모두 우주 사업에 참여하고 있는 만큼, 추가 모멘텀이 더해질 수 있을 것으로 예상됨. 우주 관점에서는 다수의 위성 파이프라인을 보유하는 한화시스템 및 한국항공우주 관심. [로봇/자동화] 로봇 관련 종목 조정 흐름 지속 중. 지난해 다수의 긍정적 모멘텀이 있었던 반면, 올해는 상대적으로 로봇 관련 이슈가 부재한 영향으로 판단. 기대감도 중요하나, 하반기 이후 금리 인하 및 경기 회복 진입에 따른 실적 상승 흐름이 가시화될 필요가 있을 것. 1분기 한국 로봇 수출은 62 M USD로 전년비 성장을 기록하고, 4월 수출 금액도 30M USD로 201%yoy를 기록한 점은 긍정적. 수출 주도의 실적 개선 흐름 기대. 최근 삼성전자 등 대기업 중심의 로봇 이슈 지속 발생 중인 점도 주목
- 운송:** [항공 운송] FSC와 LCC 모두 1분기 성수기 호실적 달성. 항공사 실적 기반으로 추정된 1분기 티켓 가격은 시장 우려와 달리 큰 하락이 관측되지 않았음. 일본 노선은 오히려 전년비 높은 수준을 기록한 점 주목. 2분기 계절적 비수기 진입에 따라, 주가는 다소 조정 받을 수 있겠으나, 3분기 성수기 실적 전 바텀 피싱 전략 유효하다는 판단. 2분기 이후는 장거리 성수기. 다만, 고환율 효과로 일본 등 단거리 노선 수요 유입 또한 여전히 견조할 수 있음. 특히, 일본 노선은 높은 방한 수요까지 더해지는 중

정유/화학/유틸리티/배터리 투자 전략 Summary

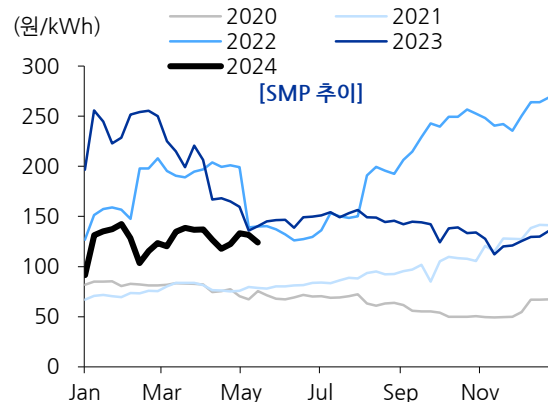
정유/화학 Key chart



정유/화학 코멘트

국제유가 강보합세 지속 전망. 당사 추정 국제유가 레벨은 WTI 80~90달러/배럴로 지난 달과 동일하게 제시. 중국의 석유제품 2차 수출쿼터는 1,400만톤으로 발표되어 우려 대비 양호한 규모. 가솔린, 경유 수요 개선되며 정제마진 반등 전망. 화학은 이구환신 등 우호적인 정책 발표 속 에틸렌-나프타 차감 마진이 300달러/톤을 상회하는 등 손익 개선 전망. 6월부터 NCC 마진은 흑자를 기록할 것이라 판단하며 하반기까지 완만한 업황 회복 전망. 추천 종목은 S-OIL, 금호석유, 롯데케미칼

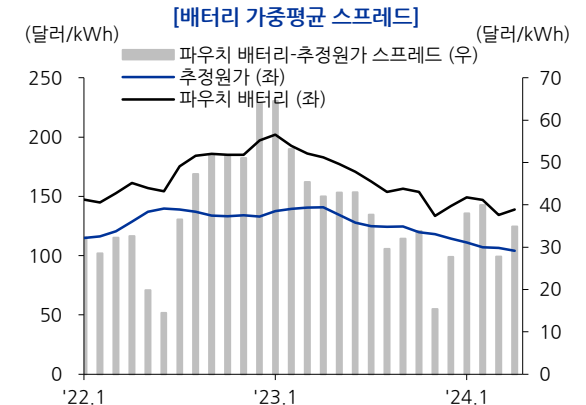
유틸리티/에너지 Key chart



유틸리티/에너지 코멘트

총선 이후 대통령실 주요 인사의 교체가 단행되었으며, 전력수급계획에서도 원전은 기존 추정을 하회하는 3기 포함 전망. 한국전력의 어닝 쇼크로 유틸리티 섹터 투자심리가 우호적이지는 않으나, 구조적으로 변한 것은 없다고 판단. SMP는 여전히 낮게 유지 중이며, 산업용 전력판매량 회복 시 실적 턴어라운드 규모는 커질 것이라 전망. 한국전력을 제외하면 요금 규제를 받는 기업들의 실적은 예상 수준이었으며, 특별한 이슈는 없다고 판단. 추천 종목은 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사

배터리 Key chart

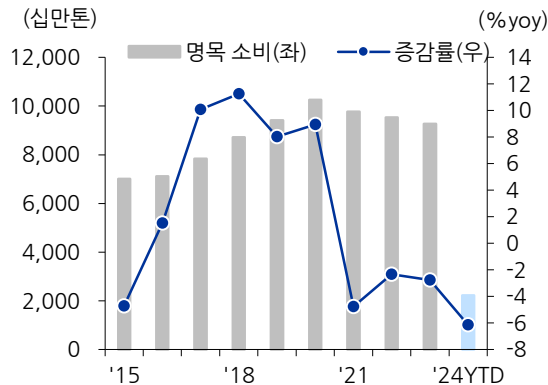


배터리 코멘트

전월과 의견은 동일하며, 업황과 주가는 횡보할 것이라 판단. 포드를 중심으로 완성차들의 오더컷이 발생하고 있으며, 배터리 기업들의 공장 가동률 정체, 고정비 부담 증가, 실적 컨센서스 하향을 전망. 나트륨배터리 등 차세대 배터리 밸류체인에 주목할 필요가 있다고 판단하며, 추천 종목은 애경케미칼, 삼아알미늄을 제시

철강/금속 투자 전략 Summary

철강 Key chart



철강 코멘트

성수기 도래와 대규모 부양책(400억 위안 국채)에도 불구하고 중국의 철강재 명목 소비는 YTD로 감소 추세. 재고가 둔화되고 있음에도 가격 상승세가 가파르지 않다는 점은 시장의 공급 압력이 크지 않다는 것을 의미. 특히 원재료 가격이 하락하면서 철강업체들의 마진이 소폭 반등했고, 이에 따라 중국 업체들의 가동률은 다시 올라오고 있는 추세를 유지하고 있음. 우리나라의 수입재 물량을 유심히 살펴봐야 할 필요

비철금속 Key chart



비철금속 코멘트

구리 3개월 선물 가격은 LME 기준으로 톤당 10,417달러까지 상승하며 '22년 4월 이후 최고치 경신. WBMS는 3월까지 누적으로 정련 동 생산량이 소비량보다 많다(생산 697.2만톤vs 소비 685.4만톤)라고 분석. 이를 고려했을 때, 구리 가격 상승에는 구리 정광 공급 부족도 큰 영향을 미쳤으나 인프라 투자 증가로 인한 수요 성장에 대한 기대감도 작용하는 것으로 판단. 신규 구리 광산 건설 비용은 톤당 44,000달러로 높고, 신규 광산 개발은 많지 않아 높은 수준의 구리 가격은 유지될 것

금 Key chart

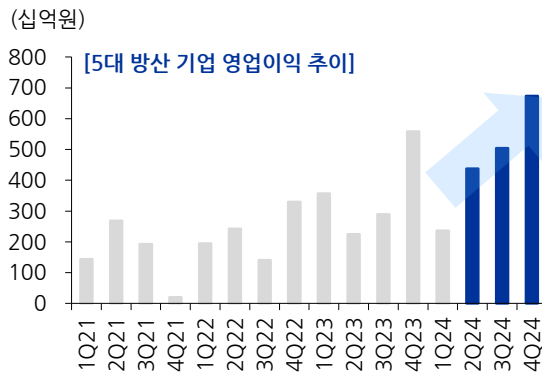


금 코멘트

금 가격은 여전히 상승 추세를 지속하고 있음. 금 가격은 다양한 요인에 의해 영향을 받지만 최근 가격 상승은 지정학적 이슈로 인한 안전자산 수요, 신흥국 중앙은행의 매입이 가장 컸음. 이에 더해 연내 미국 금리 인하 기대감까지 더해지고 있어 쉽게 금 가격이 하락하지는 않을 것이란 판단. 다만 은이나 백금도 함께 가격 상승 수혜를 받았지만 산업 수요가 강하게 회복하지 않으면 은, 백금은 가격 조정도 가능할 것으로 판단

기계/운송 투자 전략 Summary

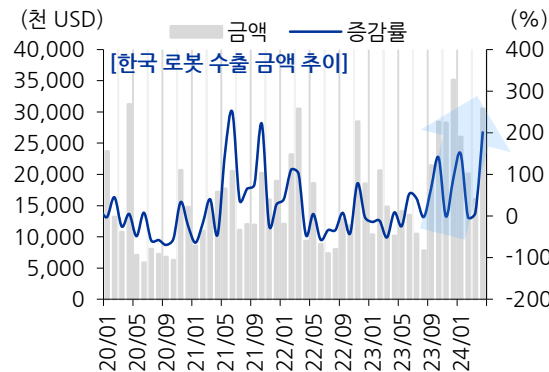
기계 Key chart



기계 코멘트

방산: 방산 기업들의 1분기 영업이익 합계는 전년 비 역성장 기록. 국군 대여 물량(폴란드 GF)의 생산에 따른 수출 물량 생산 공백이 발생했기 때문이며, 2분기 이후 단계적 영업이익 상승 구간 진입 예상. 한화에어로스페이스 및 현대로템의 분기 이익 성장이 가장 기대됨. 또한 5월 27일에는 우주항공청 설립 예정. 국내 5대 방산 기업 모두 우주 사업에 참여하고 있는 만큼, 추가 모멘텀이 더해질 수 있을 것으로 예상됨. 우주 관점에서는 다수의 위성 파이프라인을 보유하는 한화시스템 및 한국항공우주 관심

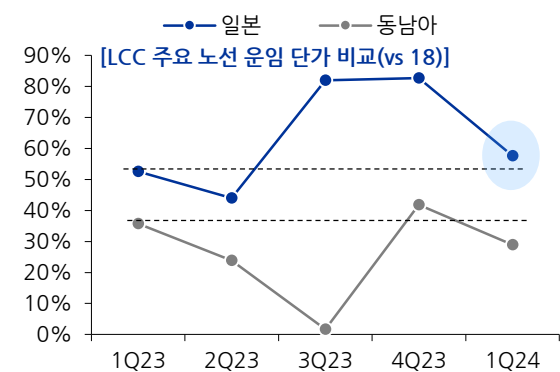
로봇/자동화 Key chart



로봇/자동화 코멘트

로봇/자동화: 로봇 관련 종목 조정 흐름 지속 중. 지난해 다수의 긍정적 모멘텀이 있었던 반면, 올해는 상대적으로 로봇 관련 이슈가 부재한 영향으로 판단. 기대감도 중요하나, 하반기 이후 금리 인하 및 경기 회복 진입에 따른 실적 상승 흐름이 가시화될 필요가 있을 것. 1분기 한국 로봇 수출은 62 M USD로 전년비 성장을 기록하고, 4월 수출 금액도 30M USD로 201%yoy를 기록한 점은 긍정적. 수출 주도의 실적 개선 흐름 기대. 최근 삼성전자 등 대기업 중심의 로봇 이슈 지속 발생 중인 점도 주목

운송 Key chart



운송 코멘트

항공 운송: FSC와 LCC 모두 1분기 성수기 호실적 달성. 항공사 실적 기반으로 추정된 1분기 티켓 가격은 시장 우려와 달리 큰 하락이 관측되지 않았음. 일본 노선은 오히려 전년비 높은 수준을 기록한 점 주목. 2분기 계절적 비수기 진입에 따라, 주가는 다소 조정 받을 수 있겠으나, 3분기 성수기 실적 전바텀 피싱 전략 유효하다는 판단. 2분기 이후는 장거리 성수기. 다만, 고환율 효과로 일본 등 단거리 노선 수요 유입 또한 여전히 견조할 수 있음. 특히, 일본 노선은 높은 방한 수요까지 더해지는 중

에너지/화학/유틸리티/배터리 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	24	24	24	24
SK이노베이션	7.6	-3.3	2.8	-15.3	-20.9	11.7	0.5	8.0	3.9
S-Oil	5.7	-2.1	-8.6	-5.1	1.5	6.3	0.8	5.1	13.1
현대중공업지주	7.0	3.9	19.8	12.2	37.0	14.7	0.9	7.8	6.3
GS	3.0	-0.9	3.3	-10.2	2.9	2.8	0.3	4.3	10.0
Saudi Aramco	1,919.6	-0.3	-0.1	-5.9	-10.6	16.2	4.8	7.8	28.5
Exxon Mobil	528.8	-0.5	-0.6	13.6	12.3	12.6	2.0	7.0	17.2
Chevron	297.6	-2.6	3.0	4.2	11.5	12.4	1.7	6.3	14.4
LG화학	20.7	0.4	6.0	-21.0	-17.8	17.4	0.9	7.1	5.0
롯데케미칼	3.8	11.1	19.3	-13.2	-23.0	-	0.3	12.9	-0.6
한화솔루션	3.9	7.1	28.4	-7.9	-2.5	-	0.7	16.6	-3.7
금호석유	3.2	7.3	32.4	-0.5	17.8	11.1	0.8	7.1	6.7
대한유화	0.7	11.0	16.5	2.7	-3.2	27.9	0.5	4.7	1.9
SKC	2.8	-13.4	-9.8	22.3	2.9	-	2.5	58.3	-8.4
효성첨단소재	1.2	3.7	12.3	12.4	-1.1	14.1	2.2	7.6	16.5
롯데정밀화학	0.9	2.6	12.8	-5.4	-20.3	7.1	0.5	1.6	7.0
한화솔루션	3.9	7.1	28.4	-7.9	-2.5	-	0.7	16.6	-3.7
OCI홀딩스	1.4	0.2	5.4	-8.5	-6.0	4.1	0.5	2.3	11.9
한국전력	9.4	-9.2	0.2	-6.2	11.4	3.5	0.3	6.8	8.8
한국가스공사	2.0	3.0	15.2	6.1	22.0	4.5	0.3	9.8	5.8
한전KPS	1.2	1.3	9.8	1.0	7.4	10.8	1.2	6.5	11.7
한전기술	1.9	2.5	26.3	2.1	20.7	-	-	-	-
지역난방공사	0.4	13.3	22.0	39.6	99.4	3.2	0.3	7.3	8.6
SK	8.5	-1.9	-0.1	-19.1	-3.7	9.2	0.5	7.5	5.6
지멘스	149.6	-8.3	-0.4	2.3	16.0	16.6	2.6	11.9	16.5
GE	176.4	-3.8	3.5	35.4	68.5	40.0	8.1	-	26.5
Tesla	557.6	1.7	12.5	-12.6	-25.4	69.1	8.2	35.8	12.4
CATL	123.7	-0.2	5.1	26.5	14.0	18.2	3.8	9.2	21.5
BYD	86.5	-1.1	9.6	17.6	-8.5	17.5	3.6	6.1	21.7
LG에너지솔루션	65.0	-3.1	3.3	-8.2	-12.8	65.4	4.1	19.8	6.1
삼성SDI	21.9	0.1	11.7	6.6	-2.9	16.4	1.4	9.6	9.1
SK이노베이션	7.6	-3.3	2.8	-15.3	-20.9	11.7	0.5	8.0	3.9
LG화학	20.7	0.4	6.0	-21.0	-17.8	17.4	0.9	7.1	5.0
포스코퓨처엠	15.8	-2.1	11.0	-8.7	-3.3	182.6	8.6	55.2	4.8
에코프로비엠	15.3	-3.6	-1.2	-16.3	-10.7	318.2	14.2	65.4	4.2
엘앤에프	4.3	7.0	14.4	5.9	8.6	-	5.9	-	-11.9
대주전자재료	1.2	4.5	15.3	40.7	25.8	77.8	10.6	43.6	13.2
SKC	2.8	-13.4	-9.8	22.3	2.9	-	2.5	58.3	-8.4
SKIET	2.9	-7.0	-8.9	-21.8	-19.3	829.5	1.7	27.4	-0.5
솔루스첨단소재	0.8	-9.4	-11.9	35.3	41.6	-	1.3	31.6	-1.6
천보	0.6	-0.5	6.1	-15.7	-25.0	369.3	2.4	24.9	0.5

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2024-05-17 종가 기준

철강/금속 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	24	24	24	24
포스코홀딩스	24.8	0.0	7.3	-10.0	-14.1	15.9	0.6	6.4	3.8
현대제철	3.1	1.0	3.6	-13.7	-9.7	10.2	0.2	5.1	2.3
동국제강	0.4	-0.8	1.6	-13.5	4.7	-	-	-	-
대한제강	0.2	-2.8	-1.8	-1.5	0.0	10.0	0.4	-	4.1
한국제강	0.4	-4.5	1.0	69.6	86.2	-	-	-	-
동국산업	0.3	-0.9	-0.4	19.6	60.3	16.1	1.0	8.6	6.5
KG스틸	0.5	-0.3	3.6	-12.2	-14.4	-	-	-	9.0
포스코스틸리온	0.2	-0.4	14.1	-10.5	-9.4	-	-	-	-
아주스틸	0.1	-0.3	2.6	-8.3	-5.9	56.0	0.7	15.7	1.3
DCM	0.1	2.9	-0.3	-2.0	2.9	-	-	-	-
세아제강	0.3	-0.7	0.8	-2.2	4.0	3.2	0.3	1.6	11.3
세아제강지주	0.7	-1.6	0.2	5.0	18.5	-	-	-	-
휴스틸	0.2	-0.5	5.7	-21.9	-5.7	-	-	-	-
세아베스틸지주	0.6	8.4	17.0	-5.0	-0.6	9.7	0.4	7.2	4.6
고려제강	0.4	-1.0	18.9	-15.5	26.1	-	-	-	-
고려아연	7.9	3.4	7.2	10.2	4.8	17.5	1.1	9.0	6.3
LS	4.0	16.4	47.0	75.1	117.4	12.6	1.1	9.3	8.7
영풍	0.6	0.1	4.5	-21.0	-19.5	-	-	-	-
풍산	1.5	0.1	19.9	87.8	104.2	8.7	0.9	5.8	11.2
바오산철강	21.5	-0.1	-2.6	11.3	13.6	12.1	0.8	5.2	6.3
허스틸	3.2	-0.4	0.9	1.8	1.4	16.5	0.4	-	2.3
장수사강	1.4	11.8	18.9	45.2	14.8	-	-	-	-
안강	2.9	0.4	-4.0	-5.9	-8.4	40.7	0.4	5.6	0.5
일본제철	20.0	-0.8	-4.4	-6.3	-4.6	5.3	0.6	5.2	11.1
JFE홀딩스	9.4	-1.1	-4.0	-0.1	2.3	6.2	0.6	5.5	9.3
아르셀로미탈	22.6	2.0	3.6	-5.0	11.1	6.1	0.4	3.9	6.2
티센크루프	3.4	2.5	7.7	3.4	-25.8	18.4	0.3	-	2.1
뉴코어	41.6	-0.5	-10.0	-6.5	10.6	13.3	1.9	7.5	14.7
US스틸	8.4	-2.3	-4.5	-18.8	9.3	12.8	0.8	5.8	6.1
스틸다이내믹스	21.2	0.1	-2.9	9.4	21.7	13.5	2.0	8.7	14.8
BHP	152.2	5.1	2.8	-0.5	-1.5	11.3	3.4	5.9	29.8
Rio Tinto	123.4	1.6	2.7	2.5	5.2	11.9	2.4	5.2	21.0
Vale	56.2	0.6	6.8	-7.1	-16.4	5.7	1.3	4.1	20.8
Glencore	76.6	4.1	6.0	25.5	7.2	14.6	1.7	6.0	12.6
Fortescue	55.4	2.8	7.8	-5.1	6.8	9.1	2.7	5.2	31.4
Anglo American	40.8	-5.1	21.3	46.0	17.8	16.0	1.5	6.0	10.1
First Quantum Minerals	11.1	0.0	22.3	49.1	18.0	-	0.9	14.4	-1.8
Sumitomo Metal Mining	9.5	3.1	0.3	25.7	14.8	16.0	0.8	13.4	5.0
Alcoa	7.2	7.5	12.9	46.5	53.1	-	1.8	9.2	-0.4
Freeport-Mcmoran	74.8	1.9	4.5	34.0	44.6	32.7	4.1	8.6	13.5
Albemarle	15.2	-3.3	12.9	5.4	1.4	33.3	1.4	13.9	4.4
Ganfeng Lithium	9.2	-4.1	-6.4	0.8	-20.2	13.3	1.2	9.6	10.4
Tianqi Lithium	8.5	-4.2	-20.1	-16.6	-29.3	11.5	1.1	5.4	9.5
SQM	13.4	-0.7	4.2	10.6	-5.3	7.9	2.3	5.5	30.2
Pilbara Minerals	8.2	-1.0	6.8	10.5	15.2	31.3	3.5	16.7	11.8
Arcadium Lithium	5.1	-0.2	26.3	-3.8	-	13.5	0.7	7.7	6.5

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2024-05-17 종가 기준

기계/운송 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	24	24	24	24
현대건설기계	0.8	0.2	11.7	0.5	19.5	6.7	0.6	5.3	9.4
두산밥캣	4.1	4.5	11.3	15.0	36.9	7.1	0.9	3.6	12.7
현대두산인프라코어	1.2	2.1	13.1	5.9	13.9	6.3	0.8	4.1	13.6
캐터필러	171.5	-0.3	-2.1	8.9	38.6	16.2	8.8	11.1	59.0
SANY	20.0	-2.0	5.8	20.3	20.0	23.0	2.0	14.3	8.8
Komatsu	28.7	-0.8	5.8	6.1	20.4	10.8	1.3	6.3	13.0
Hitachi Kenki	6.1	-1.9	-2.4	5.4	7.4	8.9	1.1	5.4	12.5
한국항공우주	3.9	2.3	11.8	5.8	18.0	25.5	3.0	13.1	12.6
한화에어로스페이스	7.8	-2.8	-5.5	47.2	71.5	19.2	2.6	10.9	14.4
현대로템	3.0	0.1	-6.1	31.5	47.0	15.3	2.1	9.3	14.7
LIG넥스원	2.5	-6.5	-2.5	20.8	64.7	16.4	2.8	10.4	18.1
한화시스템	2.5	-3.3	11.0	12.4	21.8	23.7	1.5	11.2	6.4
Lockheed Martin	111.5	-0.8	1.9	9.6	4.5	17.7	17.9	13.1	96.3
Raytheon Technologies	138.6	-1.4	3.5	14.5	30.8	19.4	2.2	13.7	11.0
Boeing	112.3	0.9	7.5	-10.3	-12.1	-	-	36.4	-1.7
Northrop Grumman	69.7	-0.6	4.1	4.4	1.4	19.0	4.7	14.2	24.4
General Dynamics	81.1	-0.1	4.0	9.8	20.9	20.3	3.7	14.5	18.5
Bae Systems	52.2	-2.6	2.9	9.3	28.7	20.0	3.7	12.8	18.7
Leonardo	14.5	1.4	3.6	23.0	57.6	15.1	1.6	8.1	11.4
L3harris Technologies	42.1	1.2	10.3	4.8	19.6	17.2	2.2	13.7	10.4
Airbus	136.7	-0.6	-0.7	9.2	20.8	24.4	6.1	12.2	26.4
Thales	38.0	-0.5	5.8	18.2	20.3	19.5	4.5	12.0	23.4
Huntington Ingalls	10.1	2.1	-5.6	-10.1	8.2	16.1	2.4	11.2	15.4
Leidos Holdings	20.0	0.5	18.7	19.2	40.2	16.8	4.5	12.5	25.1
Safran	96.1	-2.5	0.2	10.2	29.0	29.6	6.7	16.2	23.3
Elbit Systems	8.9	-0.7	-0.1	1.2	-0.2	27.5	-	16.0	-
Rheinmetall	24.2	-5.1	-2.4	31.4	82.7	23.8	5.6	13.0	25.6
SAAB	11.9	4.9	4.0	19.8	70.8	29.9	3.6	15.2	12.5
대한항공	5.9	-0.9	7.7	-6.1	-3.8	7.4	0.8	3.5	10.8
아시아나	0.6	-2.5	5.2	-14.5	0.2	11.6	1.7	-	5.1
제주항공	0.7	-1.3	4.8	-4.3	-7.8	7.3	2.2	2.8	32.1
진에어	0.5	-6.0	-0.7	0.9	2.2	4.7	2.3	1.6	65.7
티웨이항공	0.4	-5.1	1.7	-11.4	7.8	6.3	2.3	3.1	43.0
델타항공	33.9	-0.5	9.7	30.9	45.6	7.9	2.3	5.8	34.0
유나이티드항공	18.0	4.1	12.4	30.5	37.8	5.4	1.3	4.7	30.0
ANA	9.3	0.1	0.1	-7.7	-3.8	10.2	1.2	4.7	11.7
JAL	7.6	0.6	-1.5	-2.1	-6.1	9.7	1.1	3.9	12.4
싱가포르항공	14.9	-0.3	8.2	-8.1	7.9	10.0	1.3	5.4	12.7
케세이퍼시픽	7.2	2.6	8.2	6.1	11.6	8.6	1.0	5.1	13.6
루프트한자	8.8	0.6	6.4	-9.0	-15.7	5.3	0.7	2.9	14.6
사우스웨스트	16.7	2.6	-2.8	-17.5	12.8	25.6	1.6	7.0	6.9
제트블루	4.7	-6.0	-4.7	-12.0	13.3	7.4	1.1	2.4	16.6
라이언에어	23.0	-2.1	-8.3	-8.1	6.2	8.4	2.3	4.5	29.3
팬오션	1.7	-6.6	10.7	-2.4	5.6	6.7	0.5	4.0	7.0
HMM	8.2	-6.5	10.1	-9.3	4.4	7.7	0.6	2.4	6.8
Starbulk	3.0	-1.0	12.0	17.4	36.1	6.3	1.3	6.0	24.2
Pacific Basin	1.9	-5.7	21.0	31.6	28.1	10.3	1.0	4.8	9.9
Genco Shipping	1.0	1.4	13.7	30.0	60.4	10.3	1.0	6.0	12.8
AP Moller Maersk	29.7	13.3	28.3	16.6	19.1	-	0.5	5.0	0.1
Cosco Shipping	30.0	10.9	46.5	52.0	62.7	8.1	0.9	3.8	11.8
Hapag Lloyd	32.0	1.7	15.7	30.0	37.8	62.5	1.6	11.8	3.6
Evergreen	14.0	8.8	23.5	42.2	83.0	8.8	1.0	4.0	11.4
NYK	14.6	6.1	22.0	3.5	29.9	12.9	0.8	9.2	6.8

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2024-05-17 종가 기준

편집상의 공백페이지입니다

01

**나트륨이온배터리,
게임체인저가 될 것인가?**

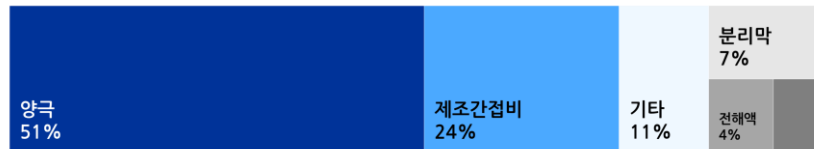
더 저렴한 배터리를 만들기 위한 경쟁

저가 차량용 저렴한 배터리의 필요성

- 현재 시장은 NCM811과 같은 퍼포먼스를 보이면서도 더 저렴한 배터리를 요구 중
- 양극활물질은 가격 기준 셀에서 절반 이상의 비중을 차지하며, LiOH 또는 Li₂CO₃은 처리/간접비를 제외한 양극활물질 제조비용에서 과반을 차지
- LFP는 LiS와 같은 차세대 케미스트리의 등장 이전까지 저렴한 전기차를 위해 kWh당 리튬 비용을 최대한 낮출 수 있는 방안임

Cost Breakdown

[Cell Cost Breakdown]



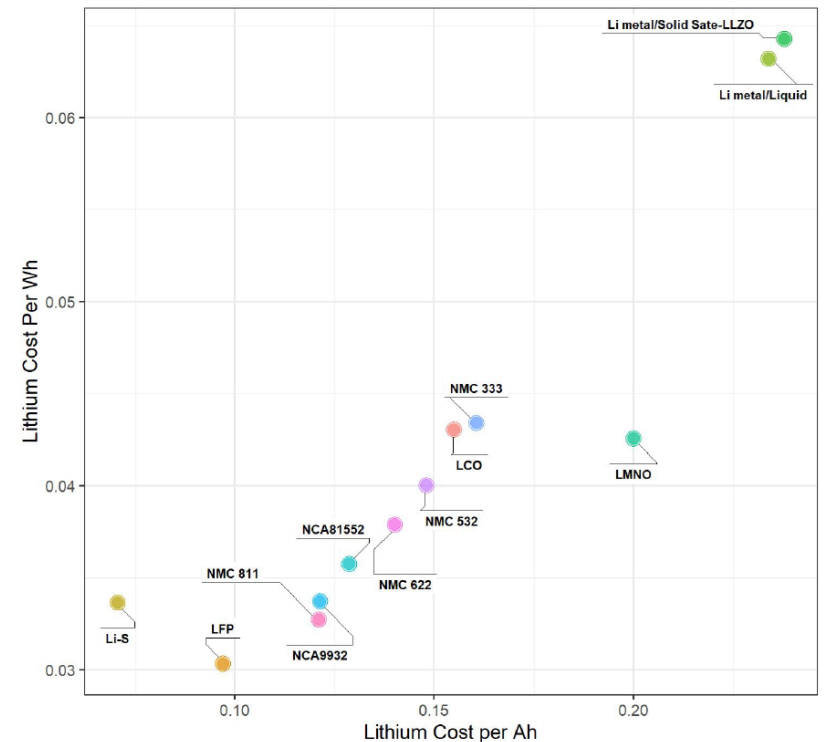
[NCM811 Cost Breakdown]



[LFP Cost Breakdown]



케미스트리별 리튬 비용

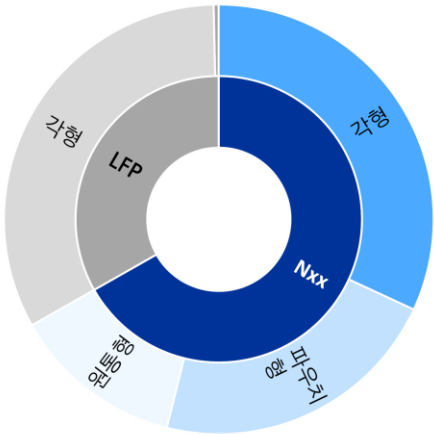


Mid Nickel을 LFP가 대체

전기차 배터리 케미스트리의 변화

- 완성차 업체들은 점차 低비용·低에너지밀도의 케미스트리를 채용하는 추세이며, 이는 소재 활용 및 배터리 비용에 영향을 주는 중
- 케미스트리는 셀 팩팩터에 영향을 받지만 팩팩터 또한 케미스트리의 영향을 받음
- LFP는 각형 팩팩터와 조합을 통해 시장을 리딩하는 중

LFP는 각형으로의 트렌드를 이끄는 중



자료: 산업자료, 유진투자증권

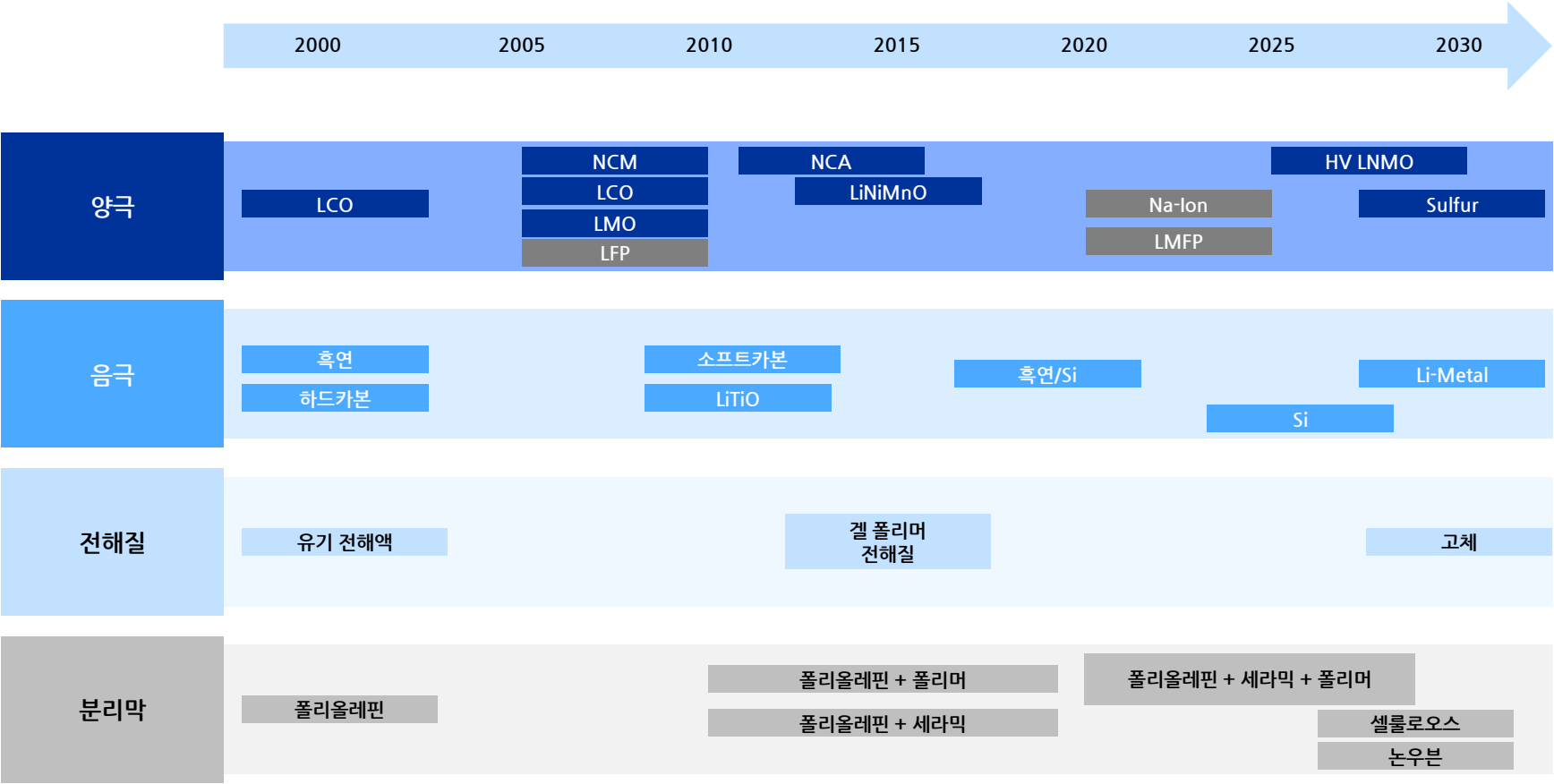
OEM별 배터리 케미스트리 채택

	기존			장기		
BYD	LFP			LMFP		
Tesla	LFP	NCM 8	NCA 9	LMFP	LNMO/NMX	NCM 8
Geely	LFP	NCM 5		LMFP	NCM 8	
SAIC	LFP	NCM 5		LMFP	NCM 8	
ChangAn	LFP	NCM 5/8		LMFP	NCM 8	
VW	NCM 5/6			LxFP	LMR	NCM 8
Stellantis	NCM 5/6/8			LxFP	NMX	NCM 8
Renault-Nissan-Mitsubishi	NCM 5/6/7			LxFP	LNMO/LMR	NCM 7/8
Toyota	NCM 5/6			LxFP	NMX	NCM 6/8
Hyundai	NCM 5/6/8			LxFP	NCM 8	NCA 9 NCMA 9
GM	NCM 8	NCMA 9		LxFP	NCM 8	NCMA 9
Ford	NCM 8/9			LFP	NCM 8/9	
Mercedes-Benz	NCM 6/8			LxFP	NCM 8	
BMW	NCM 8			NCM 9		
Honda	NCM 5/6			NCM 8	NCMA 9	

자료: 산업자료, 유진투자증권

LFP는 LMFP와 Na-ion으로 진화 전망

배터리 셀 케미스트리 개발 동향



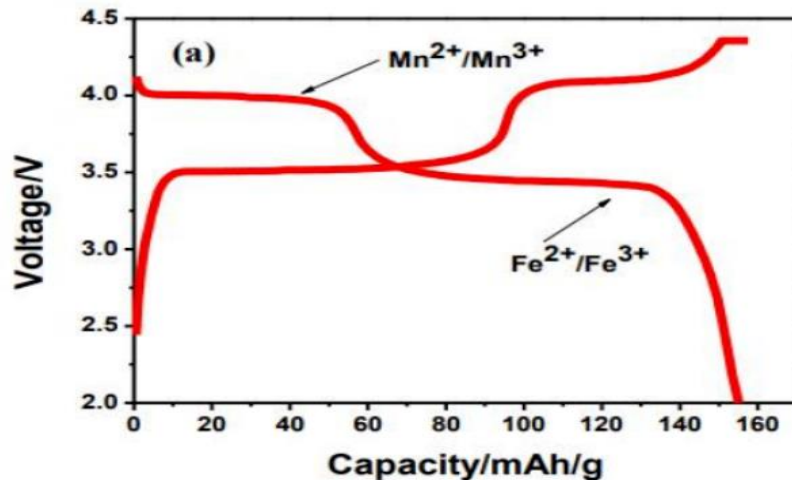
자료: 산업자료, 유진투자증권

LFP는 LMFP로 진화

여러 문제점을 해결하고 시장 진입

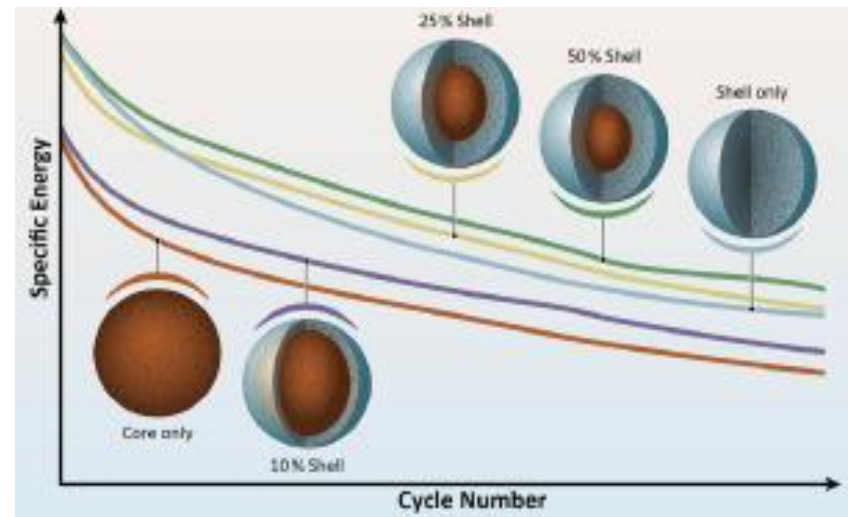
- LMFP는 LFP와 NCM의 장점을 섞은 케미스트리이며, LMP에 Fe를 도핑하여 LMFP 고용체를 형성하면 LMP와 LFP의 장점을 잘 결합 가능. LFP와 LMFP는 둘 다 이론적 용량은 170mAh/g이며, LFP의 전압은 3.4V에 불과하나 LMFP는 4.1V에 도달할 수 있어 LMFP의 에너지 밀도가 LFP보다 15% 더 높음. 저온 성능을 보면, LFP는 영하 20도에서 용량 유지율이 약 67%인데, LMFP는 71%를 유지할 수 있음. 반면, LMFP의 충방전 효율은 약 92%에 불과하며 LFP는 95% 이상임. LMFP를 생산하기 위해 설비 변경은 필요 없으며 일부 공정만 추가하면 되기 때문에 설비 비용은 낮은 것이 특징
- 물론 LMFP는 전기적 특성, 전도도, 속도, 사이클 성능이 떨어지는 문제도 있음. 탄소 나노튜브를 추가해 전도성을 높이고 리튬 보충재를 추가하여 사이클 효율 및 수명을 개선할 수 있음. 추가적으로 LMFP에 삼원계를 외피로 활용해 코팅하면 전도도가 향상되며, 마그네슘, 타이타늄 등의 금속을 도포해 저온 성능을 올릴 수 있음

LMFP의 이중전압 문제



자료: 산업자료, 유진투자증권

LMFP + NCM Core shell 구조



자료: 산업자료, 유진투자증권

나트륨이온배터리도 시장 진입을 준비 중

다수 업체들이 나트륨배터리 공장 착공

- BYD, Huaihai와 30GWh 규모 플랜트 착공
- Seagull에 나트륨배터리 모델 포함

나트륨이온배터리 관련 이벤트



나트륨이온배터리 제조공정 특징

리튬 배터리와 공정이 동일

- 나트륨이온배터리 셀 생산 공정은 사실상 리튬이온배터리와 동일
- 폼팩터도 원통형, 각형, 파우치형 등 유연한 생산이 가능
- 향후 드라이룸과 SOC 운송의 필요성이 감소하면 추가적인 생산비 절감도 가능

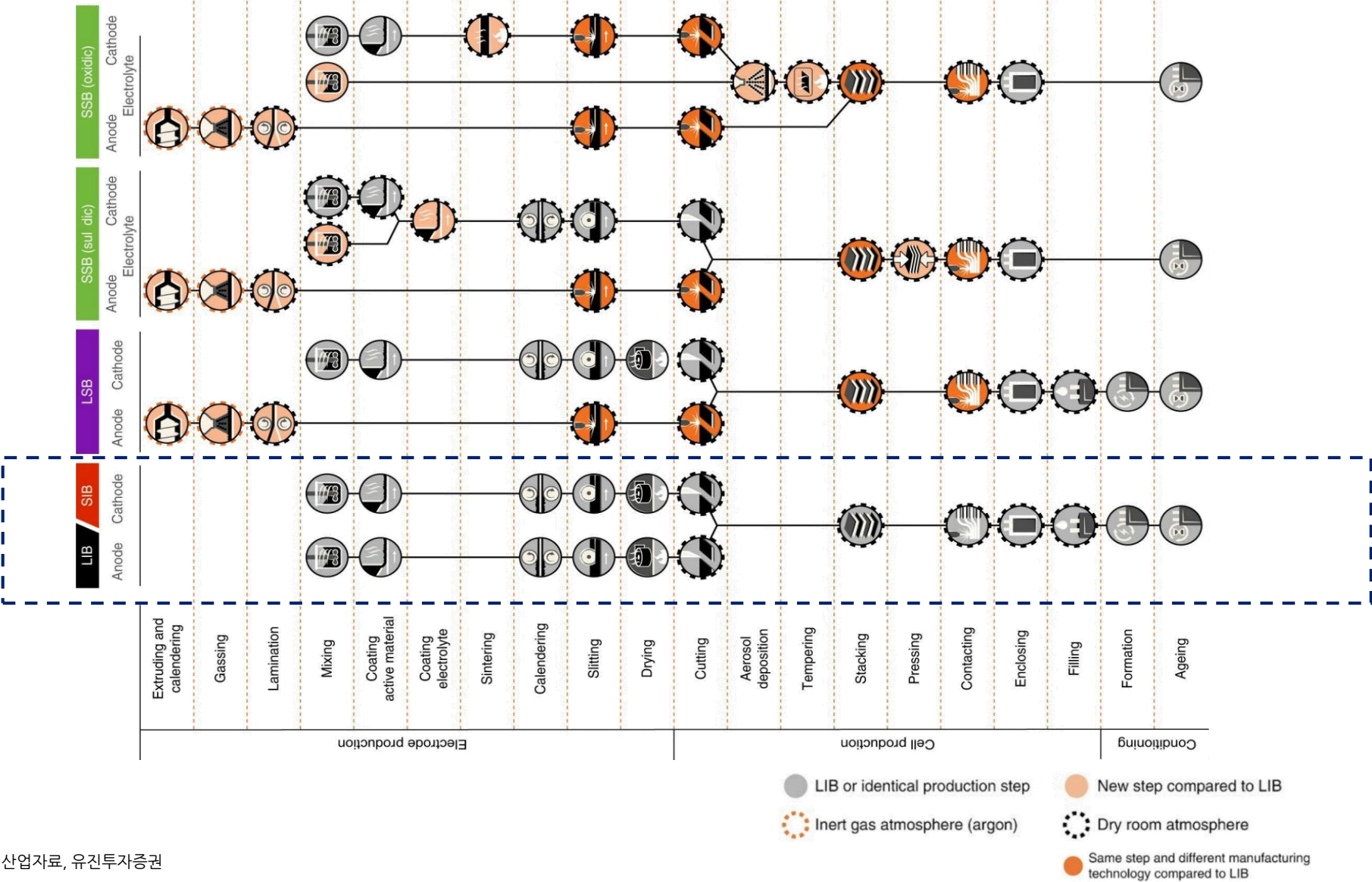
나트륨이온전지 특장점과 한계

특장점	근거	특징	한계점
비용 절감	LiB 대비 재료비 절감	• 나트륨 자원이 풍부하여 공급망 변동성 완화 • 잠재적 비용 절감 가능성 (음극/구리 대체/전해질)	• 완성되지 못한 공급망으로 인해 낮은 재료비가 저렴한 배터리 셀 가격으로 이어지지 못함 • (양극재) Ni, V, 기타 희토류 또는 습기 민감성 소재에 대한 의존
0V 보관 & 운송	음극 구리의 부재와 산화 저항성이 큰 알루미늄의 사용은 0V 방전을 가능케 함	• 충전 상태로 운송(UN 38.3)할 필요가 없어 안전 위험 감소 • 충전 없이 장기간 보관되어도 과방전에 저항성을 지님	• 나트륨이온배터리에 운송에 대한 규제/기준이 미비하여 여전히 리튬이온배터리와 같은 카테고리 분류됨 • BMS의 충분한 과방전 보호로 필요가 반감될 수 있음
넓은 온도 범위	녹는점이 낮고 온도안정성이 높은 전해질 사용 (SIB: PC vs. LiB: EC)	• 저온에서의 높은 용량 활용도 (-40℃) • 고온 작동 환경에서의 냉각 요구도 감소 (60℃)	• 저온 퍼포먼스는 방전 시에 한하며, 충전 시에는 여전히 -10℃ 이상을 요함 • 고전압 양극이 사용됐을 때 온도 상승에 따른 가스 과생성 문제 발생
향상된 안전성	적은 열 방출	• 안전 관련 시스템 비용 감소 • 안전측정기준에 부합할 경우 실내 BTM(Behind-the-Meter) 시장 진출 가능	• ARC 테스트 데이터 레퍼런스 부족 • 충상 산화물 및 프러시안블루 유사체 관련 안전 우려
확장 용이성	LiB와의 폼팩터 시스템 호환성	• 팩 to 시스템 통합 단계에서 기존의 BMS 및 전력 기기 사용 가능	• 일부 나트륨이온배터리는 작동 전압 범위가 넓어 직접 호환이 불가

자료: 산업자료, 유진투자증권

나트륨이온배터리 제조공정 특징

LiB&SIB와 차세대 배터리의 생산공정 차이



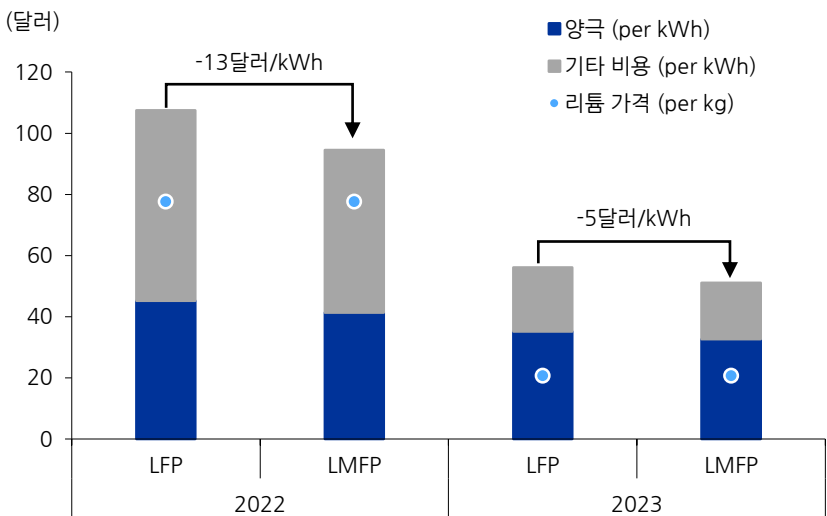
자료: 산업자료, 유진투자증권

LMFP vs. 나트륨이온배터리

아직은 LFP가 더 저렴하나, 리튬가격 상승 or 나트륨 기술력 향상으로 가격 차이 축소 전망

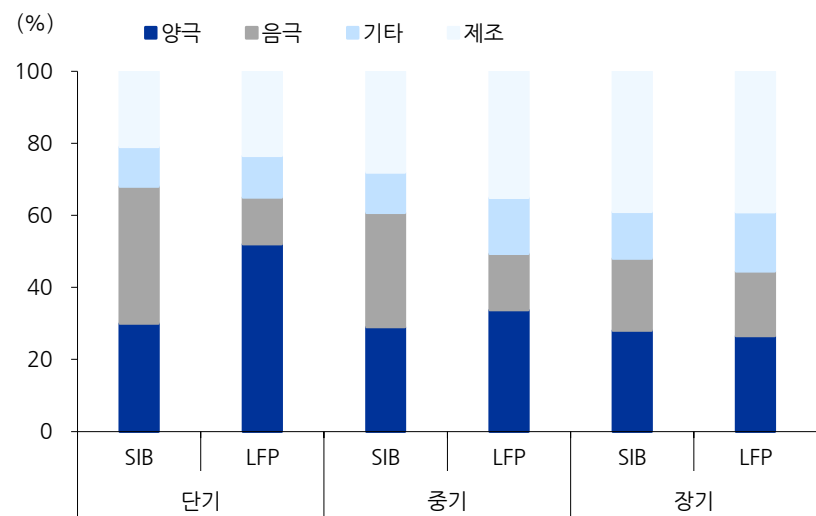
- LMFP와 LFP 간의 제조 비용 차이는 리튬 가격이 비쌀수록 벌어짐. 고체상(相) 사용이 액체상을 이용한 제조루트보다 비용 효율적
- 나트륨이온전지는 불완전한 하드카본 공급망 문제로 음극 제조 비용이 높아 아직 비용 측면에서 극복해야 할 문제점들이 있음
- CATL이 예측한 나트륨배터리 가격은 70~80달러/kWh 수준이며, 규모의 경제 실현을 통해 40달러/kWh까지 가격 하락 전망

리튬 가격 변화에 따른 LFP와 LMFP의 비용 비교



자료: 산업자료, 유진투자증권

시기별 나트륨이온전지(SIB)의 비용 구성 전망



자료: 산업자료, 유진투자증권
참고: 단기는 2023~2024년, 중기는 2025~2028년, 장기는 2029년 이후

나트륨배터리의 장점

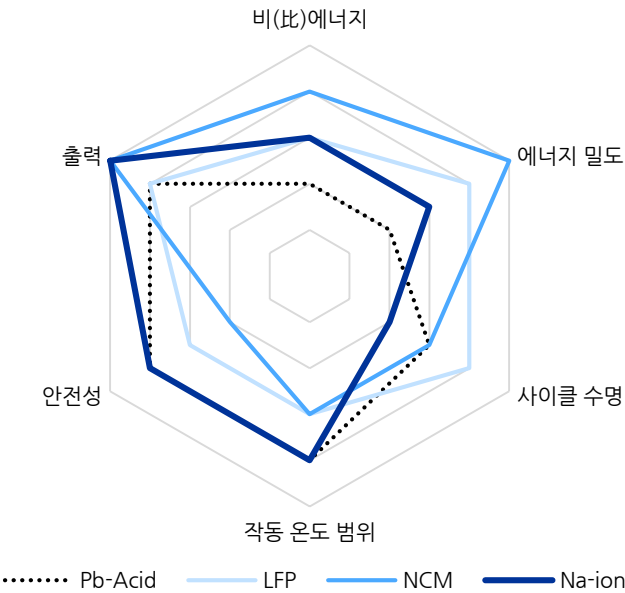
안정성과 경제성 확보

- 나트륨이온배터리(SIB)는 리튬이온전지와 동일한 스윙전지로, 낮은 에너지밀도와 느린 반응 역학에도 불구하고 리튬(-3.01V, 0.76A) 대비 높은 산화 환원 전위(-2.71V)와 큰 이온반경(1.02A)에 기반한 장점을 보유
- 나트륨은 알루미늄과 반응하지 않아 알루미늄 음극 집전체 사용이 가능하며, 다양한 전이금속에 나트륨 이온이 매끄럽게 삽입됨
- 나트륨이온배터리는 나트륨 자원이 풍부하고, 충전속도가 빠르며 작동온도 범위가 넓어 고정식 에너지 저장장치(ESS)에 잠재적으로 적합
- 0.1달러/kWh의 낮은 LCoSE(Levelized Cost of Stored Energy) 달성을 목표로 연구가 이루어지는 중

나트륨이온배터리 vs. 리튬이온배터리

나트륨 이온 배터리		리튬 이온 배터리
원소 풍부도	~ 23,000ppm	20ppm
단위질량당 에너지 밀도	140 ~ 150Wh/kg	140 ~ 280Wh/kg
단위부피당 에너지 밀도	250~ 400Wh/L	250 ~ 750Wh/L
사이클 수명	2,000 ~ 20,000	2,000 ~ 20,000
고속 충전	단시간 4C 실증 R&D 진행 중	NCM: <1C LFP: <2C LTO: <6C
작동 온도	-20℃ ~ 60℃	0℃ ~ 45℃ (LTO: -30℃ ~ 60℃)
안전성	0V 운반	과방전 방지를 위해 통상 50% SoC 상태로 운반됨

나트륨이온배터리 vs. 리튬이온배터리



주요 플레이어

중국의 HiNa와 CATL이 기술을 주도하고 있으며, BYD도 본격적으로 시장 진입



자료: 산업자료, 유진투자증권

주요 플레이어

회사별 나트륨 이온 배터리 성능지표

플레이어	국가	설립연도	양극	음극	Wh/kg	Wh/L	사이클 수명
Natron Energy	미국	2012	PBA (Prussian Blue Analogue)	PBA	15~20	20~25	> 50,000
Tiamat	프랑스	2012	다중음이온	하드카본	65~85	135~150	> 3,000
Altris	스웨덴	2012	PBA	하드카본	160	보고되지 않음	보고되지 않음
HiNa Battery	중국	2012	층상형	하드카본	145	보고되지 않음	> 4,500
CATL	중국	2012	PBA/층상형	하드카본	160	보고되지 않음	> 3,000
EVE Energy	중국	2012	층상형/다중음이온	하드카본	135	보고되지 않음	> 2,500
Faradion	영국	2012	층상형	하드카본	160	보고되지 않음	> 4,000
Farasis Energy	중국	2012	층상형	하드카본	150~160	보고되지 않음	> 2,000
Great Power	중국	2012	층상형	하드카본	125~145	240~270	> 3,000

자료: 산업자료, 유진투자증권
참고: 언론을 통해 종합된 수치

테슬라 4680 원통형 배터리 vs CATL 나트륨 배터리

테슬라의 4680 원통형 배터리 vs. CATL 2세대 나트륨 배터리 비교

	TESLA	CATL
에너지 밀도	약 270Wh/kg	약 200Wh/kg
충전시간 (SOC 80% 기준)	30분	15분
충방전 사이클	1,500회	3,000회
예상 비용	91달러/kWh (중장기 60달러/kWh)	77달러/kWh (중장기 40달러/kWh)
비고	실리콘 음극, 건식 코팅 등 신공정·신기술 적용으로 수율 정상화 어려움	기존 장비 활용 통한 생산량·수율 4680 초월 & 빠른 비용 하락 가능

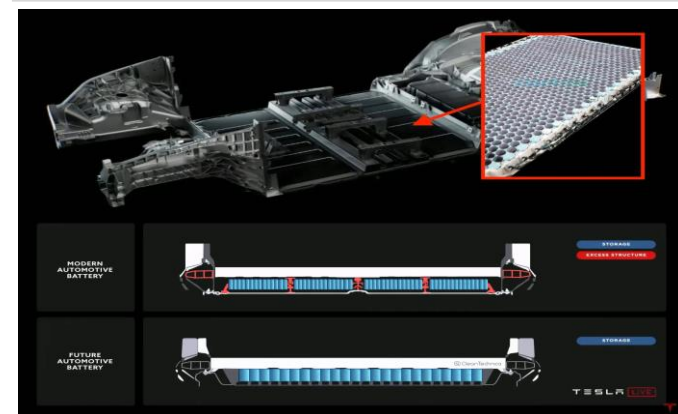
자료: 테슬라, CATL, 유진투자증권

테슬라의 4680 배터리



자료: 테슬라, 유진투자증권

테슬라의 4680은 셀보다 팩 구조의 혁신



자료: 테슬라, 유진투자증권

HiNa의 나트륨이온배터리

EV용 나트륨이온배터리

- HiNa(中科海纳)는 2월 23일 제2회 전국나트륨이온배터리연구토론회에서 나트륨이온배터리 셀 3종(원통형 1, 각형 2)과 이를 탑재한 Sohol(JAC-VW 브랜드) E10X Hua Xianzi(花仙子) EV를 공개
- E10X Hua Xianzi에 탑재된 배터리 팩은 벌집형 구조로, 660개 셀을 장착해 1회 충전에 252km를 주행 가능. 주로 3,4선 도시에서 사용될 전망

Sehol E10X Hua Xianzi(나트륨이온배터리 버전) EV 스펙

차량		
외부 규격 (mm)		3,650 * 1,670 * 1,540
차축 (mm)		2,390
CLTC 연속주행거리 (km)		252
최고속력 (km/h)		≥ 120
최대등판각도		25%
0~50km/h 가속시간 (초)		≤ 5.5
좌석 수		5
전비중량 (kg)		1,130
배터리 시스템		
배터리 유형		나트륨 이온 배터리
배터리 용량 (kWh)		25
충전시간	쾌속충전 (SOC 30%~80%) (분)	15
	쾌속충전 (SOC 10%~80%) (분)	20
모터 시스템		
모터 유형		영구자석 동기전동기
모터 최대 출력 (kW)		45
모터 최대 토크 (Nm)		150

자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

E10X EV용 나트륨 이온 배터리 스펙

항목		파라미터
셀	셀 유형	나트륨 이온 배터리
	용량 (Ah)	12
	중량 (g)	256
	에너지 밀도 (Wh/kg)	≥ 140
배터리 팩	조립방식	6P110S
	총 용량 (kWh)	25
	용량 (Ah)	72
	평탄부 전압 (V)	341
	에너지 밀도 (Wh/kg)	120
	쾌속충전시간 (SOC 10%~80%) (분)	20
	쾌속충전시간 (SOC 30%~80%) (분)	15
	-20℃ 용량보전을	≥ 90%

자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

HiNa의 나트륨이온배터리

원통형 NaCR32140-ME12 (37.2Wh)



자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

각형 NaCP50160118-ME80 (248Wh)



자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

각형 NaCP73174207-ME240 (744Wh)



자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

원통형 NaCR32140-ME12 스펙

항목		규격 요구
직경 (mm)		33.2 ± 0.2
높이 (mm)		140 ± 0.3
중량 (g)		256 ± 6.0
표준 용량 (Ah)		12
표준 용량 (Wh)		37.2
정격 전압 (V)		3.1
작동 전압 (V)		2.0 ~ 4.0
표준충전방식		0.33C → 4.0V/0.05C
표준방전방식		0.33C → 2.0V
BOL ACR (mΩ)		< 5
에너지 밀도 (Wh/kg)		≥ 140
충전 작동 온도 (℃)		-10 ~ 55
방전 작동 온도 (℃)		-40 ~ 55
사이클 수명	25℃ 1C/1C	≥ 2,000
	25℃ 2C/2C	≥ 1,500
	45℃ 1C/1C	≥ 800

자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

각형 NaCP50160118-ME80 스펙

항목		규격 요구
두께 (mm)		50 ± 0.5
너비 (mm)		160 ± 0.2
높이 (mm)	단자 제외	115.5 ± 0.3
	단자 포함	118 ± 0.3
중량 (kg)		1.7 ± 0.1
표준 용량 (Ah)		80
표준 용량 (Wh)		248
정격 전압 (V)		3.1
작동 전압 (V)		2.0 ~ 4.0
표준충전방식		0.33C → 4.0V/0.05C
표준방전방식		0.33C → 2.0V
BOL ACR (mΩ)		< 0.5
에너지 밀도 (Wh/kg)		≥ 145
충전 작동 온도 (℃)		-10 ~ 55
방전 작동 온도 (℃)		-40 ~ 55
사이클 수명	25℃ 1C/1C	≥ 2,000
	25℃ 2C/2C	≥ 1,500
	45℃ 1C/1C	≥ 800

자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

각형 NaCP73174207-ME240 스펙

항목		규격 요구
두께 (mm)		72.5 ± 0.5
너비 (mm)		173.8 ± 0.3
높이 (mm)	단자 제외	203.8 ± 0.3
	단자 포함	207 ± 0.3
중량 (kg)		4.8 ± 0.1
표준 용량 (Ah)		240
표준 용량 (Wh)		744
정격 전압 (V)		3.1
작동 전압 (V)		2.0 ~ 4.0
표준충전방식		0.5P → 4.0V
표준방전방식		0.5P → 2.0V
BOL ACR (mΩ)		< 0.4
에너지 밀도 (Wh/kg)		≥ 155
충전 작동 온도 (℃)		-10 ~ 55
방전 작동 온도 (℃)		-40 ~ 55
사이클 수명	25℃ 0.5P	≥ 2,000
	25℃ 1P	≥ 1,600
	45℃ 0.5P	≥ 1,400

자료: 제2회전국나트륨이온배터리연구토론회, 유진투자증권

EV용 나트륨배터리

BYD Seagull에도 나트륨배터리 모델 추가



자료: 언론, 유진투자증권

Sehol E10X Hua Xianzi(花仙子) EV



자료: 언론, 유진투자증권

OEM의 타겟 EV 어플리케이션: 컴팩트&미니 EV

미국		중국	
세단	Two-seater	A00	세단
	Mini-compact	A0	
	Subcompact	A	
	Compact	B	
	Mid-size	C	
스테이션 왜건	Large	D	MPV
	Small	MPV	
	Mid-size	Small	
밴	Large	Compact	SUV
	Minivan	Mid-Size	
SUV	Small 2WD	Medium-large	
	Standard 4WD	Large	

자료: 산업자료, 유진투자증권

E10X EV용 25kWh 나트륨 이온 배터리 팩



자료: 언론, 유진투자증권

ESS용 나트륨배터리

FTM(Front of the meter) 시장: 설치 공간 大

[중요도]

NEWS

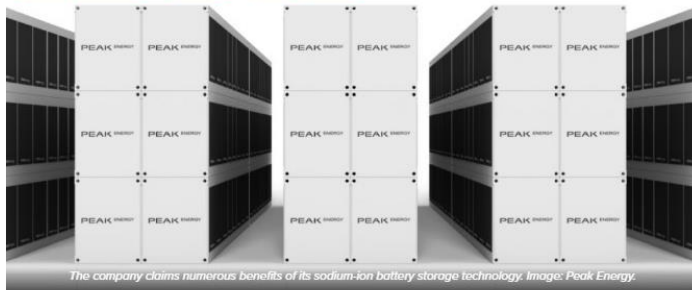
Levelized costs(\$/kWh/사이클) > 안전성 > 사이클 수명 > 율속

Sodium-ion energy storage firm Peak Energy launches with US\$10 million investment

By Cameron Murray

October 5, 2023

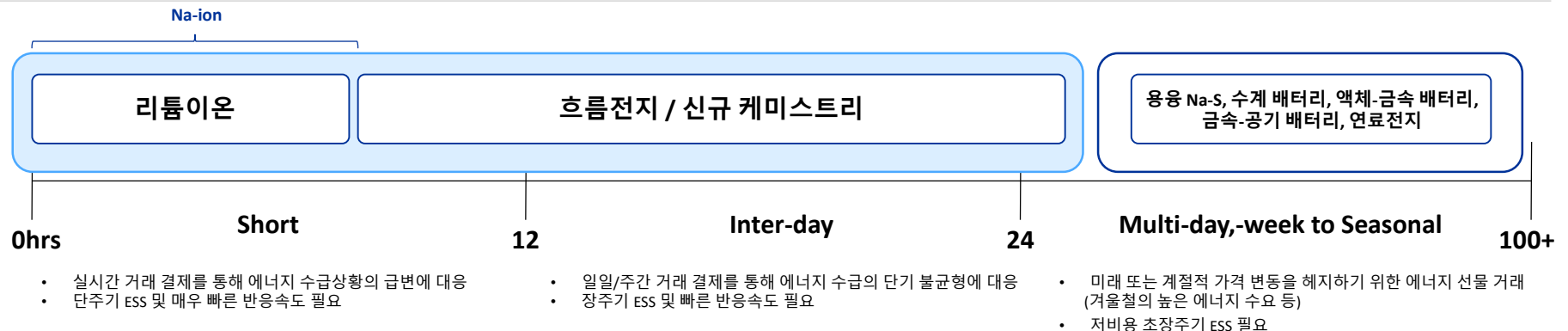
Americas, US & Canada Grid Scale Business, Technology



Sodium-ion battery technology firm Peak Energy has emerged from stealth, with US\$10 million in funding and a management team comprising ex-Northvolt, Tesla, Enovix and SunPower executives.

자료: 언론, 유진투자증권

나트륨이온전지: 2~8시간 스위트팟



자료: 산업자료, 유진투자증권

BTM(Behind the meter) 시장: 설치 공간 小

pv magazine

Biwatt unveils new residential sodium-ion batteries

Biwatt Power, a Chinese manufacturer, has developed new residential sodium-ion batteries with an efficiency rate of 97% and a projected lifespan of more than 3,000 cycles.

AUGUST 11, 2023 EMILIANO BELLINI

DISTRIBUTED STORAGE ENERGY STORAGE ENERGY STORAGE MARKETS & POLICY RESIDENTIAL PV TECHNOLOGY AND R&D CHINA

China's Biwatt Power has unveiled new integrated solar energy storage solutions for residential applications.

"Its smart home energy management platform integrates a cloud-based battery management system (BMS), providing multiple safety protections and fault warnings for homeowners," the manufacturer said in a statement. "The unique sodium-ion (SIB) active balancing technology effectively extends the battery's cycle life, allowing users to use the product for a longer duration."



[중요도]

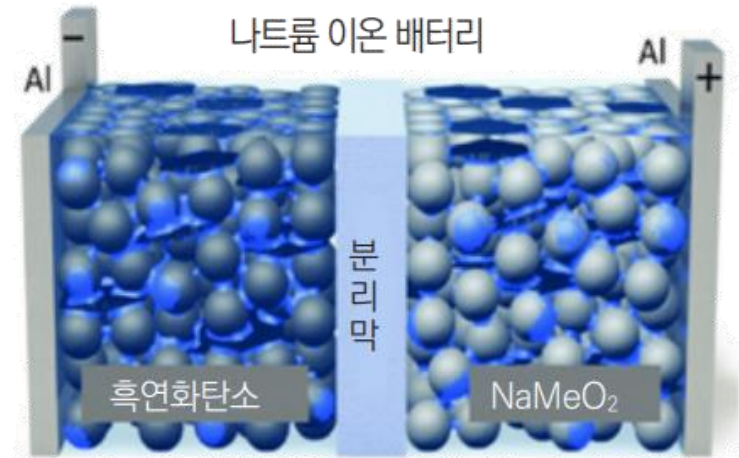
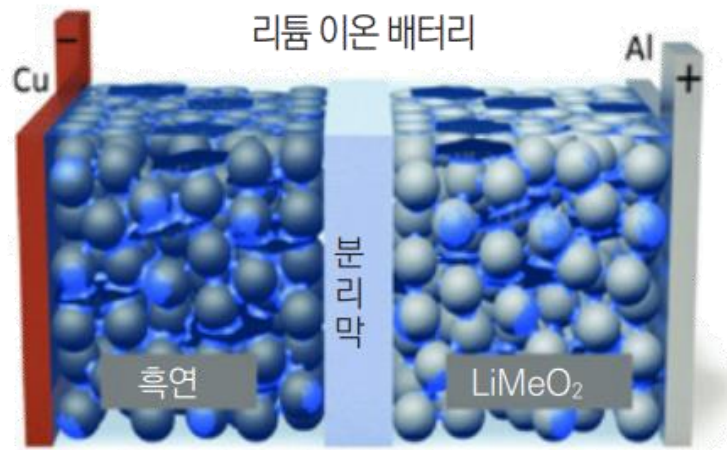
안전성 > Capital Costs (\$/kWh) > 사이클 수명

자료: 언론, 유진투자증권

나트륨이온배터리 소재

- 나트륨 배터리는 리튬과 입자의 크기와 무게, 반응성이 모두 다르므로 다양한 소재가 활용될 수 있음
- 가장 큰 차이점은 양극재, 음극재, 전해액, 음극박 정도이며, 양극박과 분리막은 기존과 큰 차이가 없을 것이라 판단
- 용질로는 ① 무기 나트륨염 (육불화인산나트륨, 과인산나트륨)과 ② 유기 나트륨염 (플루오로술폰산나트륨, 플루오로설폰아미드나트륨)을 활용 가능
- 육불화인산나트륨은 육불화인산리튬과 원리가 유사해 생산 라인을 공유할 수 있을 것으로 판단

리튬이온전지와 나트륨이온전지의 구조 비교: 동박 대신 알루미늄, 인조흑연 대신 하드카본 적용



자료: Notten and Peter, 유진투자증권

나트륨이온배터리 소재

Materials Selection

Active	소재	용량 (mAh/g)	전압 (V)	탭 밀도 (g/cm ³)	사이클 수명	안전성	특징 / 문제점
양극재	층상 산화물	120 ~ 150	2.0 ~ 4.0	2.2 ~ 3.2	2,000 ~ 5,000	열폭주 시 열과 O ₂ 방출	- 열 안전성이 검증되지 않음 - 넓은 전압 범위는 통합을 제한
	다중 음이온	90 ~ 120	2.0 ~ 3.5* *NVPF 4.2V	0.6 ~ 0.9	5,000 ~ 10,000	제한된 열 방출	- 탭 밀도로 인해 낮은 체적 에너지 - 제한된 율속 특성 / 에너지 밀도
	프러시안 블루/ 화이트	150 ~ 170	2.0 ~ 4.0	0.6 ~ 0.9	5,000 ~ 10,000	열폭주 시 시안화물 가스 방출	- 습도에 대한 높은 민감성은 비용 상승을 야기 - 탭 밀도로 인해 낮은 체적 에너지
음극재	하드카본	250 ~ 300	0 ~ 1.5	0.8 ~ 1.0	5,000 ~ 10,000	급속도의 에너지 방출, CO ₂ 로 연소	- 탭 밀도로 인해 낮은 체적 에너지 - 원료가 비용과 품질을 제한
	합금	650 ~ 850	0 ~ 0.8	6.6 ~ 7.3	1,000 ~ 3,000	느린 에너지 방출, M-O ₂ 로 산화	- 심한 부피 변화를 제어 필요 - 제한된 사이클 수명 보고됨
	나트륨/무음극	1,166	0	-	< 1,000	-	- Na 포일 제조상의 문제 - Na-프리 사이클 수명의 제한과 부피 변화

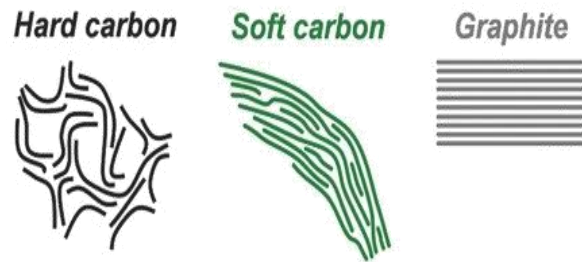
Inactive	소재	설명	특징 / 문제점
전해질	에테르 기반	선형 글리메스 內 NaPF ₆ 염(鹽)	- 에테르는 Na 음극과 호환이 가능(흑연과는 호환이 불가)하여 우월한 SEI 안정성을 제공 - 제한된 산화 안정성으로 고전압 양극에 사용 불가
	탄산염 기반	고리형/선형 탄산염 혼합물 內 NaPF ₆ 염	- 산화 안정성이 뛰어나나, 고전압에서의 가스 발생/축적 문제를 제어 필요 - 금속 기반 음극과 호환 불가
집전체	알루미늄 포일	양·음극에 모두 사용 가능	- 나트륨은 리튬과 달리 알루미늄과 반응하지 않음 - 양·음극에 적용 시 중량, 비용 및 핵심 소재(구리) 절감 가능

자료: 산업자료, 유진투자증권

나트륨이온배터리의 음극재, 양극재

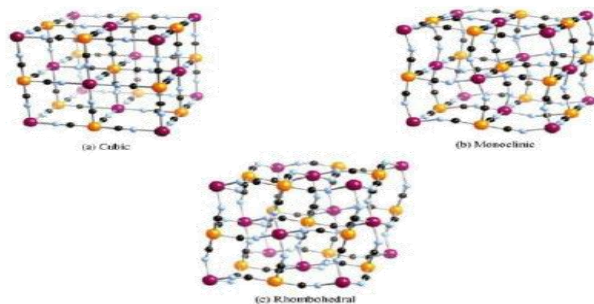
- 나트륨용 음극재는 ① 탄소계 (소프트 카본 / 하드 카본), ② 합금, ③ 유기 화합물로 구분되며, 바이오매스 + 폴리머 연구가 활발
- 나트륨용 양극재는 이론적으로 1,000여 종류가 존재하며, 크게 ①전이금속산화물, ②프러시안 블루 & 화이트, ③폴리음이온 화합물로 구분
- 양극재로 리튬과 동일한 전이금속산화물의 층상 구조 우선 적용, 장기적으로 프러시안 블루 타입이 활용될 전망

하드카본과 소프트카본 구조



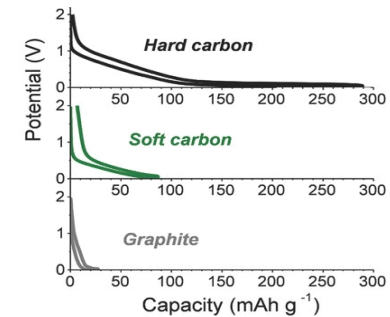
자료: Liang Liu et al., 유진투자증권

프러시안 블루 & 화이트 양극재 구조



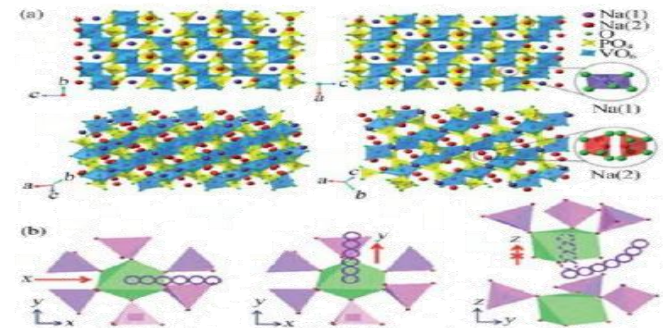
자료: Elsevier, 유진투자증권

하드카본은 용량, 소프트카본은 전도성이 좋음



자료: Liang Liu et al., 유진투자증권

폴리음이온계 양극재 구조

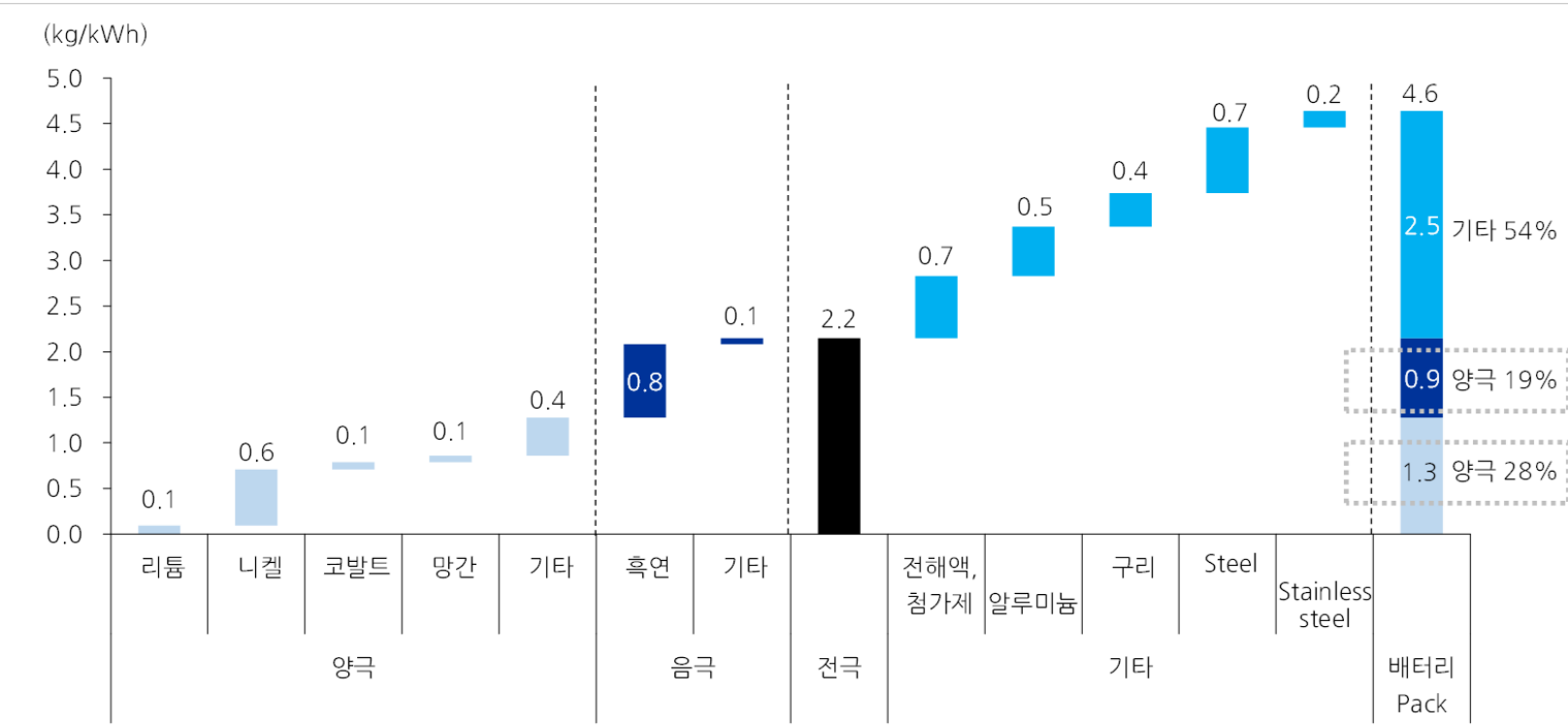


자료: CERAMIST, 유진투자증권

알루미늄박 시장 규모 성장 전망

- EV 1대에 탑재되는 리튬 배터리 팩 = 평균 500kg
- kWh당 리튬 배터리 팩 무게 4.6kg. 이 중 알루미늄박과 동박 소요량 각각 0.5kg, 0.4kg
- 나트륨 전지에는 동박 0.4kg 대신 알루미늄박이 사용되므로 알루미늄박 시장 규모 2배로 확대 가능

나트륨이온전지는 1kg의 알루미늄박이 필요하며, 동박은 필요 없음



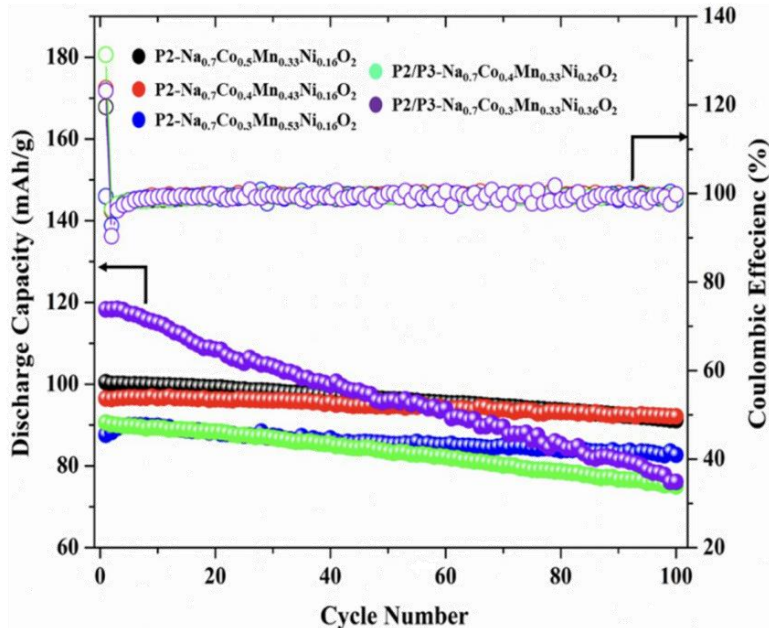
자료: 유진투자증권

(참고) High-Ni의 높은 초기 방전용량 vs. High-Mn의 긴 사이클 수명

나트륨이온배터리 양극 케미스트리 연구

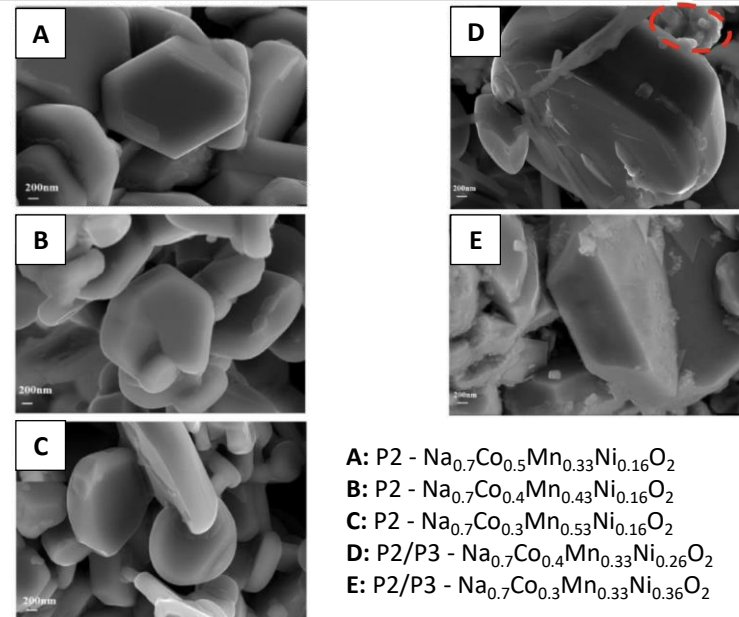
- C. Hakim, et al.(2023)은 $\text{Na}_{0.7}\text{Co}_x\text{Mn}_y\text{Ni}_z\text{O}_2$ ($x+y+z=1$) 층상 산화물 5종을 합성하여 전이금속 구성비의 변화가 전기화학적 성질 및 성능에 미치는 영향에 대해 연구
- Mn 함량의 증대는 초기방전용량을 감소시킨 반면, 100사이클 이후 용량유지율(94~95%)에서 우수한 특성이 나타남 (vs. 低Mn·高Co 90~91%)
- Ni 함량의 증대는 혼합상 물질(P2&P3) 형성을 유발하고, 방전 용량을 증가시킨(120mAh/g에 근접) 반면 율속 특성을 저하시킴

샘플 5종의 장기 사이클 성능 (C/10)



자료: C. Hakim, et al.(2023), 유진투자증권

샘플 5종의 SEM 이미지



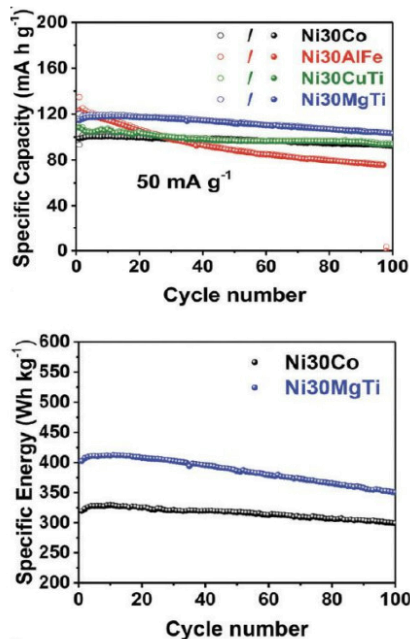
자료: C. Hakim, et al.(2023), 유진투자증권

(참고) Co-free 층상 산화물 양극재

코발트 대체 연구

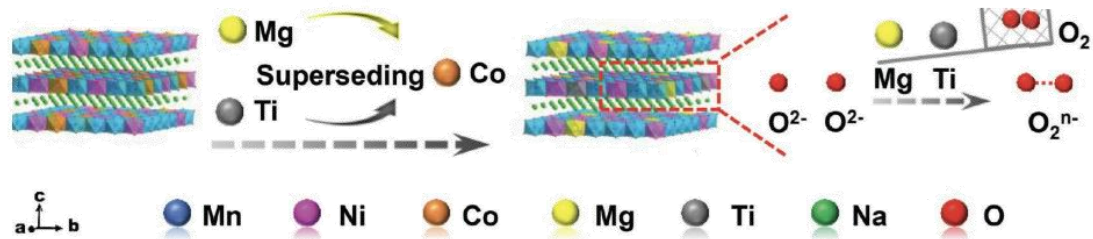
- Z. Liu, et al.(2023)은 고가의 Co를 Mg 및 Ti로 대체함으로써 나트륨이온배터리용 고성능 저비용 양극재 합성법을 개발
- 금속 산화물 및 탄산 나트륨 혼합물을 볼밀(Ball-mill)을 이용해 300rpm으로 분쇄한 뒤 900℃에서 하소(煅燒, Calcination)
- 최적화된 Co-free 양극재 $\text{Na}_{0.67}\text{Mn}_{0.53}\text{Ni}_{0.3}\text{Mg}_{0.085}\text{Ti}_{0.085}\text{O}_2$ 는 2.0~4.25V의 전압 범위와 50mA/g의 전류 밀도에서 118mAh/g의 가역적 비용량을 나타냄 (Co 포함 양극재보다 우수)
- Mg 및 Ti를 포함 시 방전 전압의 중앙값이 상승(3.21V→3.59V)하여 [에너지밀도가 325Wh/kg에서 410Wh/kg로 증가](#)

케미스트리별 비용량



자료: Z. Liu, et al.(2023), 유진투자증권

고체 소결을 이용한 나트륨이온배터리용 Co-free 양극재 합성법



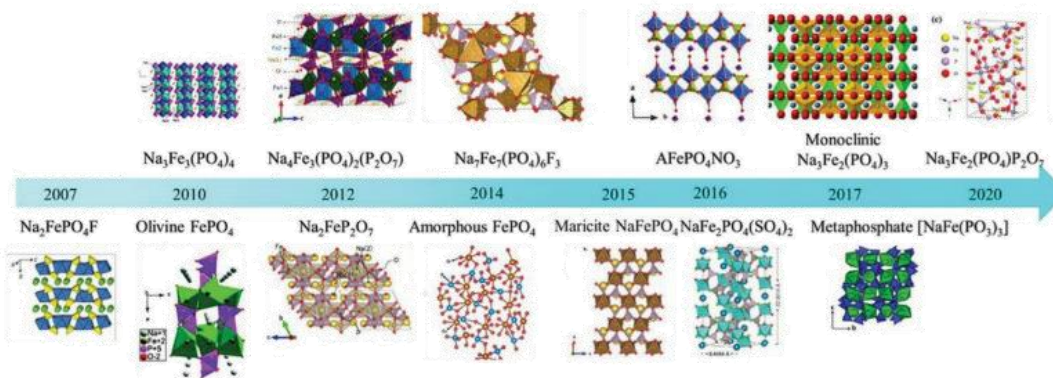
자료: Z. Liu, et al.(2023), 유진투자증권

(참고) 실용적인 나트륨이온배터리를 위한 철(鐵)계 인산염 양극재

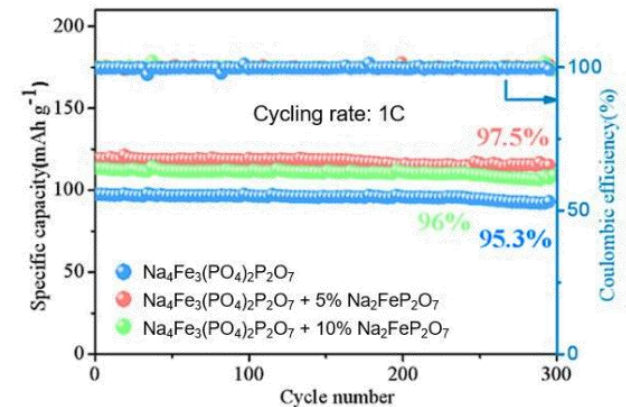
환경 친화적이며 저비용의 케미스트리

- Y. Liu, et al.(2023)은 새로운 양극재 케미스트리를 이용한 에너지 밀도 향상 방안에 대하여 연구
- 다중음이온 양극재는 화학적/사이클 안정성이 높아 층상 산화물 또는 PBA(프러시안블루 유사체) 대비 매력적이며, 특히 철계 인산염은 지속 가능 (매장량이 풍부)한 원소로 구성되어 비용 효율성이 뛰어남
- 이 중, 혼합 인산철-피로인산염 케미스트리 $\text{Na}_4\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2\text{P}_2\text{O}_7$ 및 $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_2\text{P}_2\text{O}_7$ 는 가장 유망한 양극재로, 110~125mAh/g의 용량과 수천 회의 사이클 수명을 보여줌
- 단, 에너지 밀도, 도전재 코팅, 사전나트륨화(presodiation) 기술에 대한 추가적 개선이 필요

철계 인산염 케미스트리 로드맵



사이클에 따른 비용량과 충방전효율



자료: Y. Liu, et al.(2023), 유진투자증권

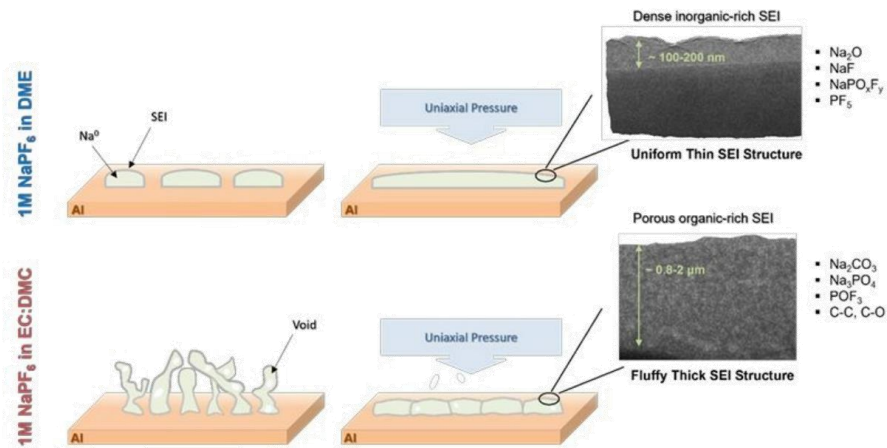
자료: Y. Liu, et al.(2023), 유진투자증권

(참고) 나트륨 금속 음극을 이용한 高에너지 배터리

높은 용량 유지율

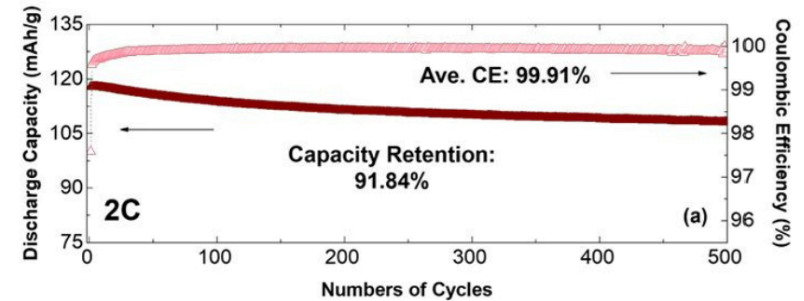
- B. Sayahpour, et al.(2024)은 Na 금속 음극을 사용한 고에너지 나트륨이온배터리 개발에 대하여 연구
- 에테르 기반 전해질에서 제어된 전기도금(controlled-electroplated)이 된 나트륨 금속을 사용하여 full 셀을 개발 (2C에서 500사이클 후 용량 유지율 91.84%)
- 연구진은 SEI의 두께와 화학적 조성이 전해질의 종류에 따라 크게 달라지며, 에테르계 전해질은 얇고 밀도가 높은 SEI가 형성되게끔 하는 반면, 탄산염계 전해질은 다공성 SEI를 형성한다고 보고

전해질 종류에 따른 SEI의 조성



자료: B. Sayahpour, et al.(2024), 유진투자증권

사이클에 따른 방전용량과 충방전효율



자료: B. Sayahpour, et al.(2024), 유진투자증권

애경케미칼 (161000)

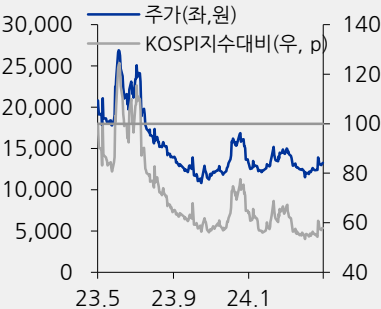
투자의견
NR

목표주가
NA

추가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	6.7	-0.3	-47.2
절대기준(%)	12.1	10.0	-38.0
	현재	직전	변동
투자의견	NR	NR	-
목표주가(원)	NA	NA	-
영업이익(24)	-	-	-
영업이익(25)	-	-	-

에너지/인프라/배터리 황성현_02)368-6878_tjdus2009@eugenefn.com

현재주가(24.05.17)	12,890원	투자의견	-
시가총액(십억원)	627	목표주가(12M)	-
발행주식수(천주)	48,649천주		
52주 최고가(원)	27,800원		
최저가(원)	10,780원		
52주 일간 Beta	0.69		
60일 일평균거래대금(억원)	87억원		
외국인 지분율(%)	0.9%		
배당수익률(2023A)(%)	1.6		
주주구성(%)			
AK홀딩스(외 7인)	62.2		
자사주(외 1인)	0.8		



결산기(12월)(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	1,017	909	1,570	2,176	1,794
영업이익	47	57	93	95	45
세전손익	47	57	98	93	41
당기순이익	30	44	77	59	33
EPS(원)	952	1,386	1,590	1,236	680
증감률(%)	-40.1	45.6	14.8	-22.3	-45.0
PER(배)	8.6	6.5	6.8	7.2	22.6
ROE(%)	8.6	11.7	14.2	8.5	4.5
PBR(배)	0.7	0.7	0.8	0.6	1.0
EV/EBITDA(배)	4.1	3.8	6.6	4.5	11.7

자료: 유진투자증권

나트륨배터리 하드카본 음극재 제조 업체

Investment Point

- 나트륨배터리 시장 확대 전망:** 중국 기업들을 중심으로 나트륨배터리 공장 착공 가속화. CATL은 2021년 1세대 나트륨배터리를 출시했으며, 에너지밀도는 160Wh/kg, 사이클 수명은 3,000회로 발표. 2세대 나트륨배터리를 개발(210Wh/kg)함과 동시에 체리 등 저가 차량을 중심으로 본격 탑재 전망. BYD, 노스볼트 등 다수의 업체들도 나트륨배터리 시장 진입이 예상되며, ESS와 중저가 차량을 중심으로 시장 개화 전망
- 유일한 나트륨배터리 소재 업체:** 동사는 언론을 통해 나트륨배터리용 차세대 하드카본 음극재 개발을 완료했다고 공개. 동사는 이미 2012년부터 바이오&에너지 사업부를 통해 하드카본을 생산 중인데, 연간 매출액이 100억원 내외로 규모는 미미하나 시장 확대 시 수혜 전망. 현재는 유럽, 중국, 일본 업체와 나트륨용 음극재 채택 성능 테스트 중
- 실리콘음극재 전용 바인더:** 삼성SDI와 공동특허를 출원한 실리콘음극재용 전용 바인더도 쉼 테스트를 통해 시장 진입 전망. 실리콘음극재 시장 개화와 함께 동사의 신성장 동력으로 부각 전망

최근 실적 및 이슈

- 2023년 전사 매출액 1.8조원, 영업이익 451억원, 영업이익률 2.5%로 영업이익 53%yoy 감소. 건설업 불황으로 가소제 사업 실적이 지속 감소했기 때문. 1Q24 실적에 큰 차이는 없었으며 매출액 4,066억원, 영업이익 92억원. 영업이익률 2.3%로 분기 100억원 수준의 실적 지속. VPCHEM 인수 효과, 보냉재용 폴리올 수요 증가, 부동산 경기 완만한 회복을 감안하면 실적은 바닥을 통과하고 있다고 판단

삼아알미늄

(006110)

투자의견
NR

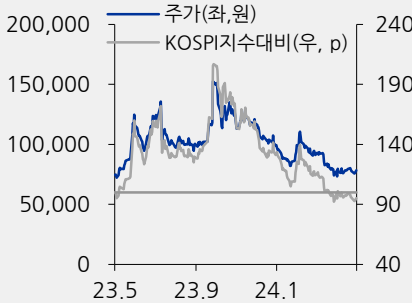
목표주가
NA

주가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	-1.3	-42.9	-6.9
절대기준(%)	4.1	-32.5	2.3

	현재	직전	변동
투자의견	NR	NR	-
목표주가(원)	NA	NA	-
영업이익(24)	-	-	-
영업이익(25)	-	-	-

에너지/인프라/배터리 황성현_02)368-6878_tjdus2009@eugenefn.com

현재주가(24.05.17)	76,300원	투자의견	-
시가총액(십억원)	1,123	목표주가(12M)	-
발행주식수(천주)	14,712천주		
52주 최고가(원)	158,900원		
최저가(원)	69,900원		
52주 일간 Beta	0.64		
60일 일평균거래대금(억원)	67억원		
외국인 지분율(%)	39.3%		
배당수익률(2023A)(%)	0.1		
주주구성(%)			
TOYO Aluminium (외 17인)	56.0		
Toyota Tsusho (외 1인)	10.2		



결산기(12월)(십억원)	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	191	197	253	312	268
영업이익	6	7	15	23	4
세전손익	6	4	15	21	1
당기순이익	5	4	12	17	3
EPS(원)	450	319	1,105	1,564	232
증감률(%)	-59.3	-29.1	246.1	41.6	-85.2
PER(배)	9.8	36.2	24.4	26.5	459.6
ROE(%)	4.6	3.2	10.5	13.2	1.7
PBR(배)	0.4	1.2	2.4	3.3	6.1
EV/EBITDA(배)	7.7	11.8	13.7	17.1	106.6

자료: 유진투자증권

동박 말고 알박

Investment Point

- 알루미늄박 수요 증가 전망:** 나트륨은 원자번호 11번으로 리튬 원자번호 3번 대비 무게가 무겁고 오비탈에 전자가 많아 리튬보다 부피도 크지만 반응성이 낮은 1족 동위원소임. 기존 리튬스윙전지의 경우 반응성이 높아 전압을 걸었을 때 음극에서 합금이 되어 저렴한 알루미늄박 대신 동박을 사용했음. 현재 개발되고 있는 나트륨, 칼륨, 바나듐 등 차세대 전지들은 음극박으로 동박을 사용할 필요가 없어 시장 개화 시 알루미늄박 업체에 수혜 예상
- 고객사 다변화:** 기존에는 SK向 물량이 컸으며, LGES와 도요타의 3자 배정 유상증자(10%)로 LGES向, 장기적으로 도요타向 물량 증가 전망. 현재 LGES 4M 절차가 완료되었으며, 2Q부터 물량 증가 예상. 이외 추가로 다양한 OEM 고객사 확보 전망

최근 실적 및 이슈

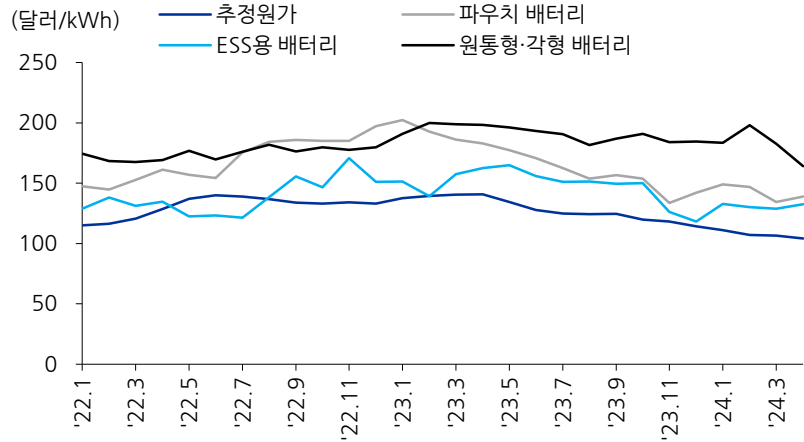
- 2023년 전사 매출액 2,680억원, 영업이익 37억원, 영업이익률 1.4%로 영업이익 84%yoy 감소. 신규 압연기 2기 증설(기존 4기)이 2023년 10월 완료되었음에도 전기차 업황 급랭, 가동률 하락으로 비용 증가. 여기에 일회성 비용까지 추가되며 부진한 실적을 기록했음
- 1Q24 매출액 633억원, 영업손실 16억원, 영업이익률 -2.5%로 감익 규모 확대. 전기차 시장 성장 둔화, 전방 업체들의 가동률 하향 조정과 부정적인 래깅 효과로 적자 전환. 주요 고객사의 가동률 가이던스가 상저하고로 제시되고 있어 하반기 물량 증가가 예상되기 때문에 실적, 주가도 우상향 전망. 알루미늄 스트립 공장 증설로 원재료 내재화, 나트륨배터리 시장 개화로 인한 수요 증가는 주가에 플러스 알파 요인

편집상의 공백페이지입니다

02

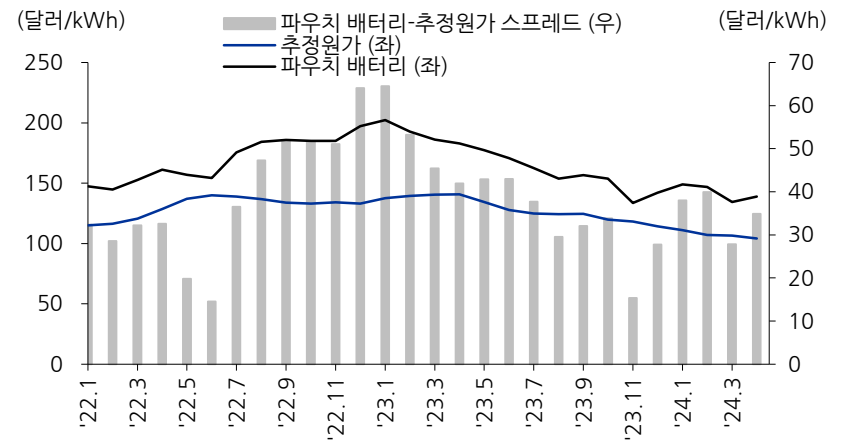
배터리

배터리 가중평균 원가



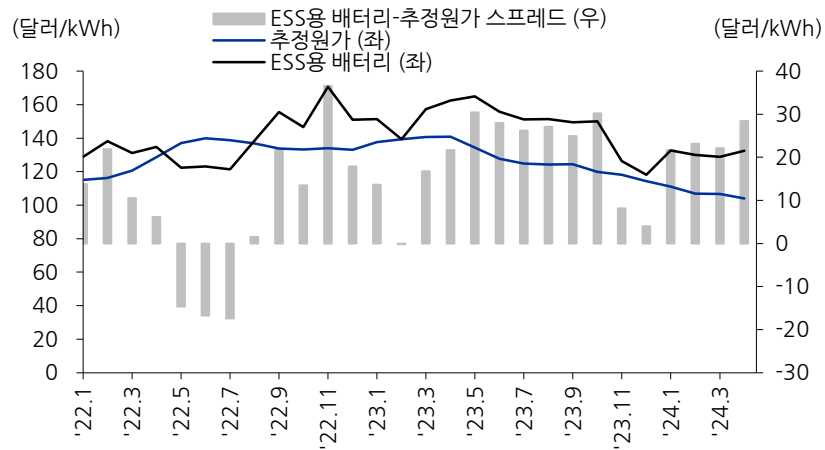
자료: KITA, 유진투자증권

파우치 배터리 가중평균 스프레드



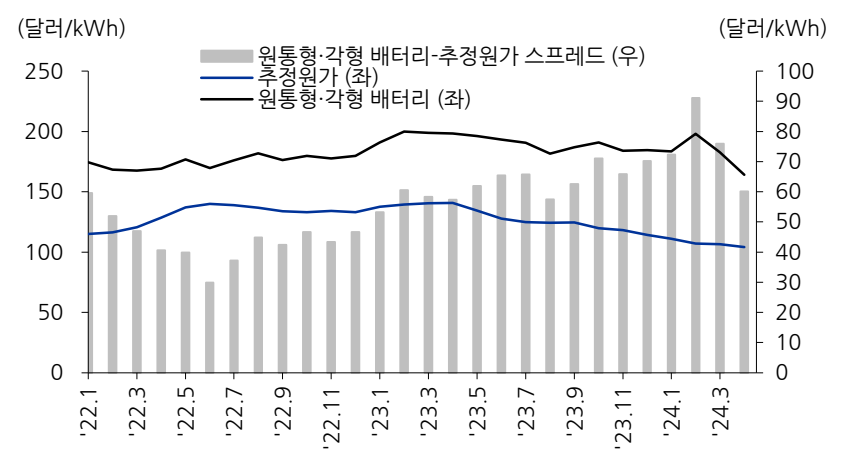
자료: KITA, 유진투자증권

ESS용 배터리 가중평균 스프레드



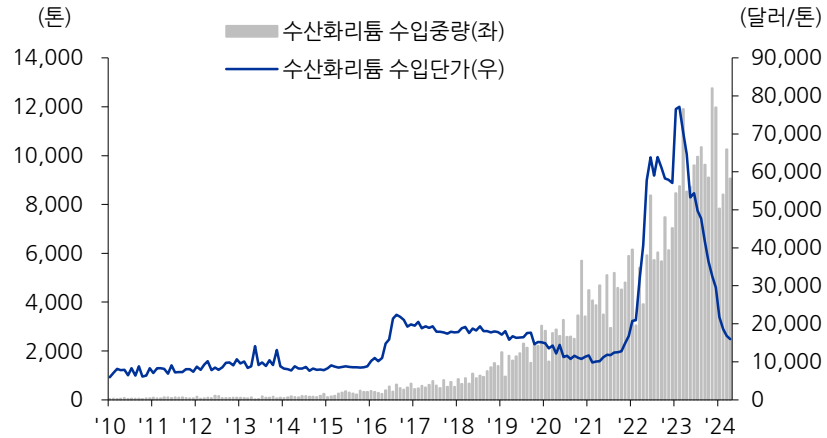
자료: KITA, 유진투자증권

원통형·각형 배터리 가중평균 스프레드



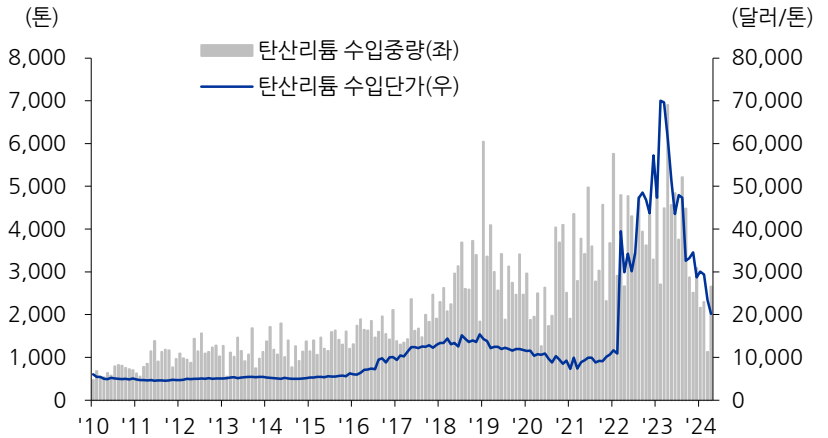
자료: KITA, 유진투자증권

수산화리튬 수입



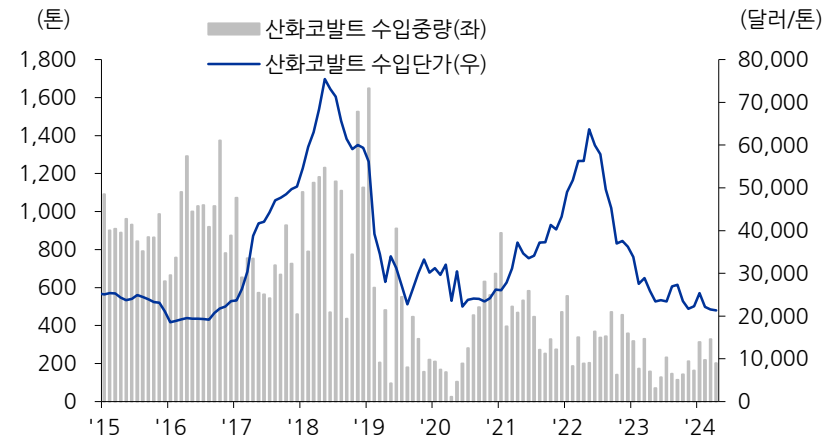
자료: KITA, 유진투자증권

탄산리튬 수입



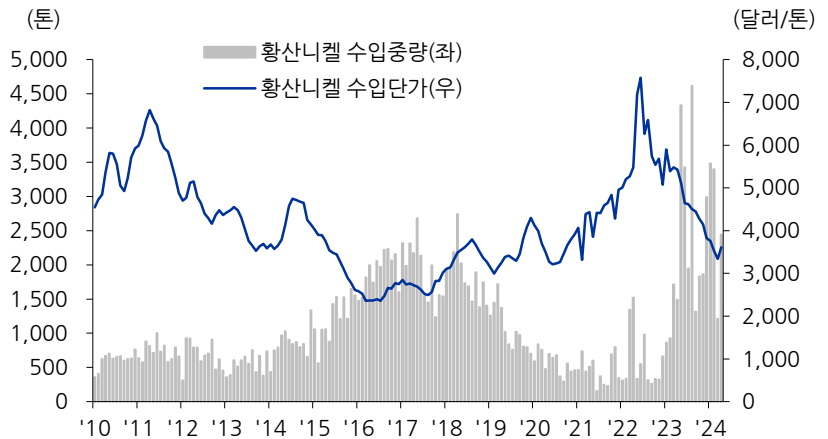
자료: KITA, 유진투자증권

산화코발트 수입



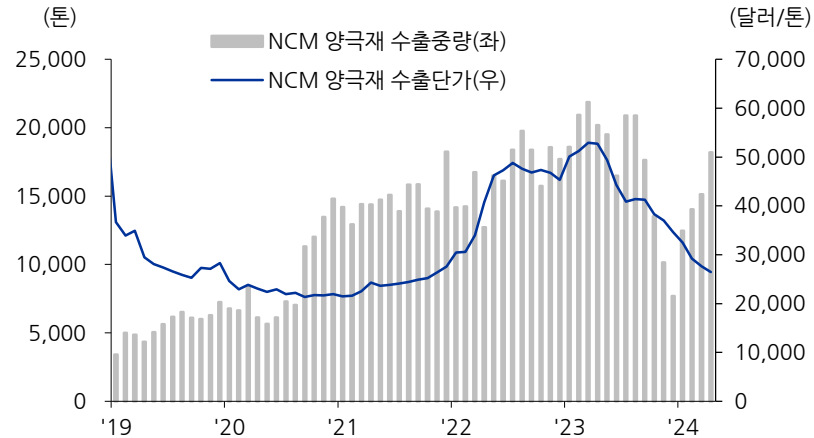
자료: KITA, 유진투자증권

황산니켈 수입



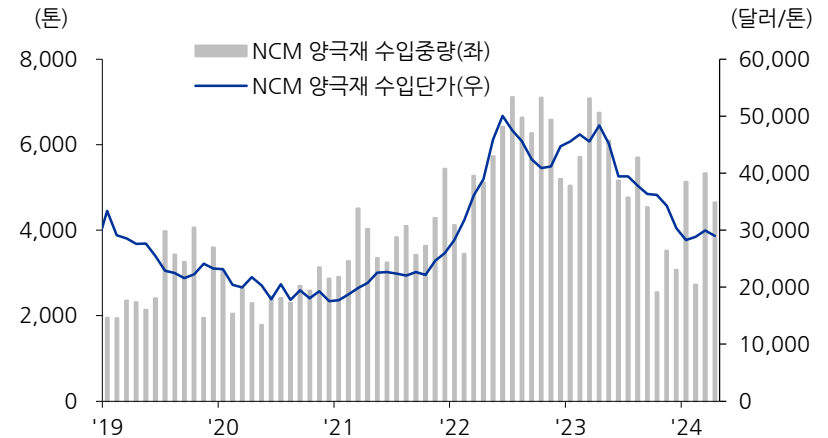
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수출



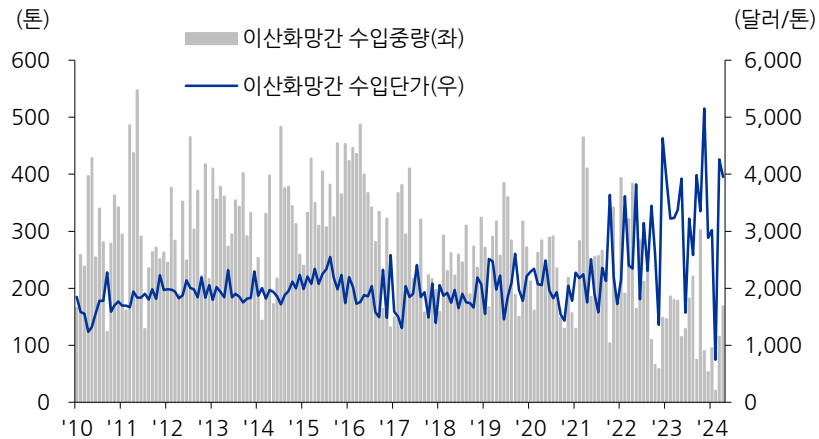
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수입



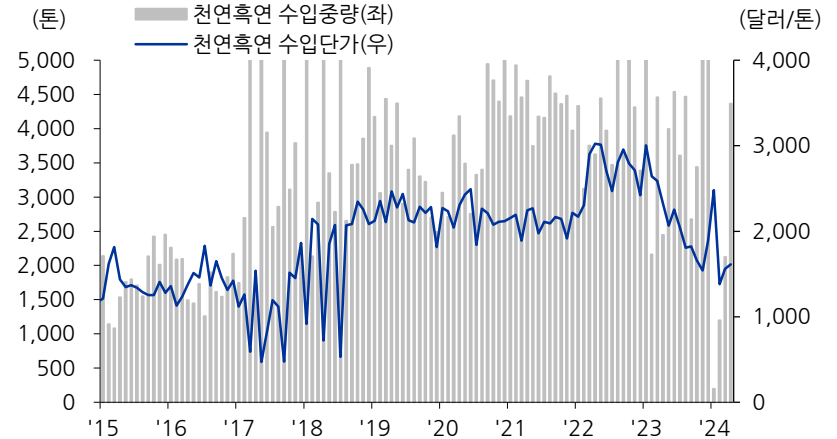
자료: KITA, 유진투자증권

이산화망간 수입



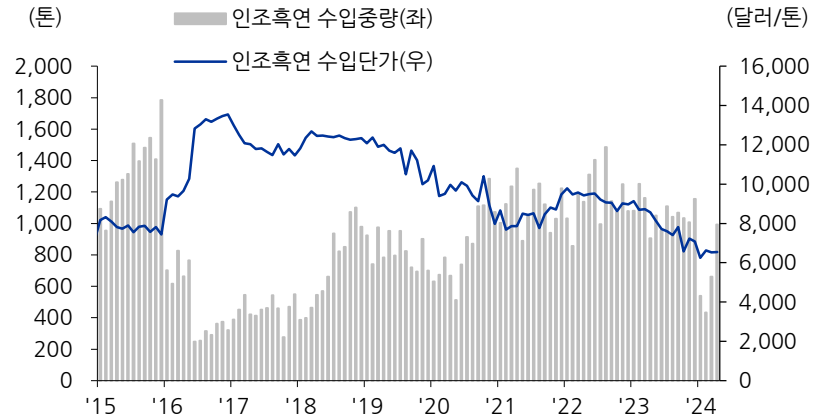
자료: KITA, 유진투자증권

천연흑연 수입



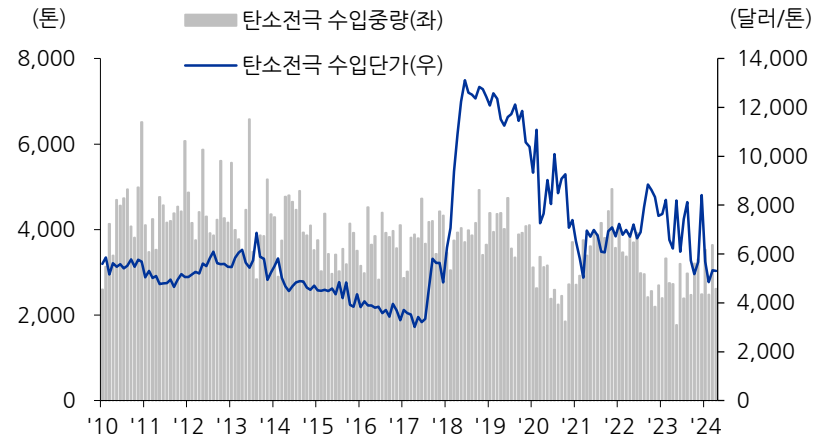
자료: KITA, 유진투자증권

인조흑연(2차전지제조용) 수입



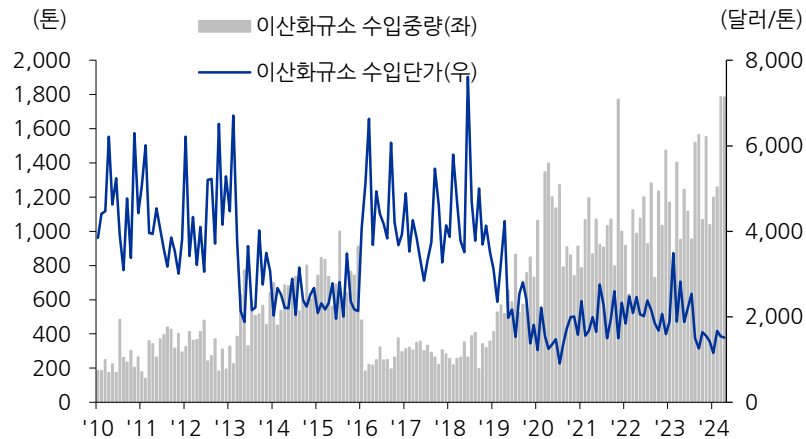
자료: KITA, 유진투자증권

탄소전극 수입



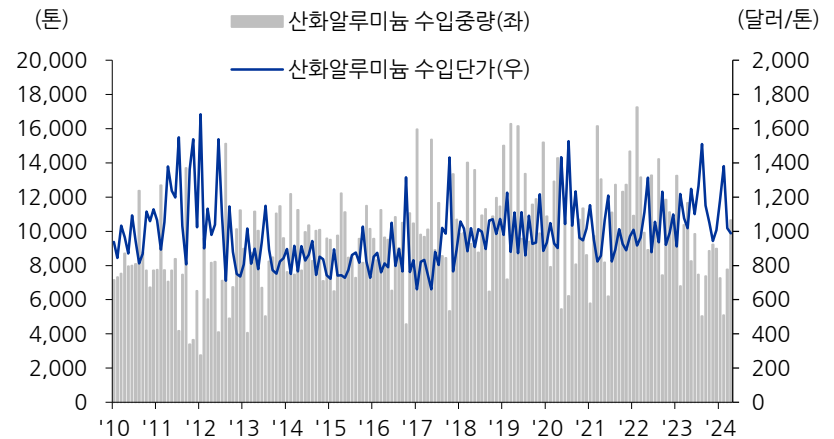
자료: KITA, 유진투자증권

이산화규소 수입



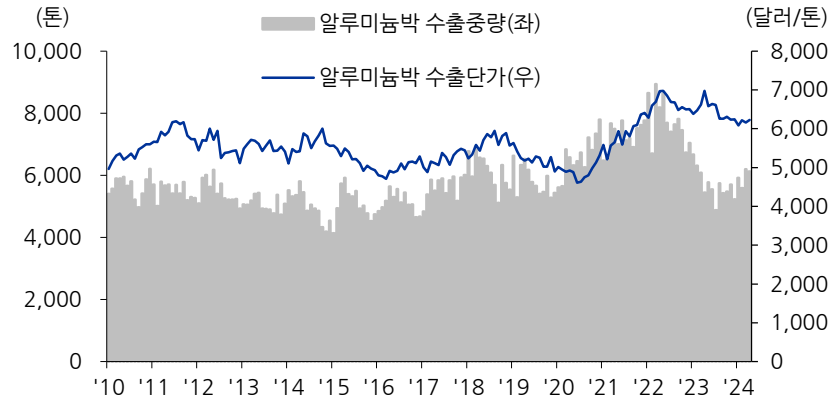
자료: KITA, 유진투자증권

산화알루미늄 수입



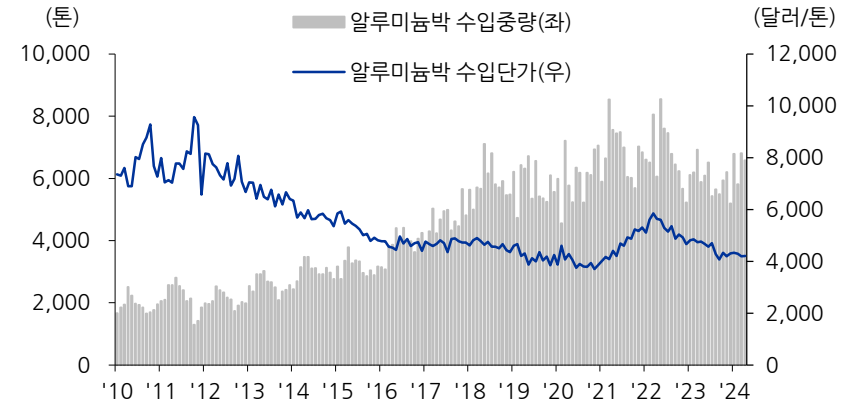
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수출



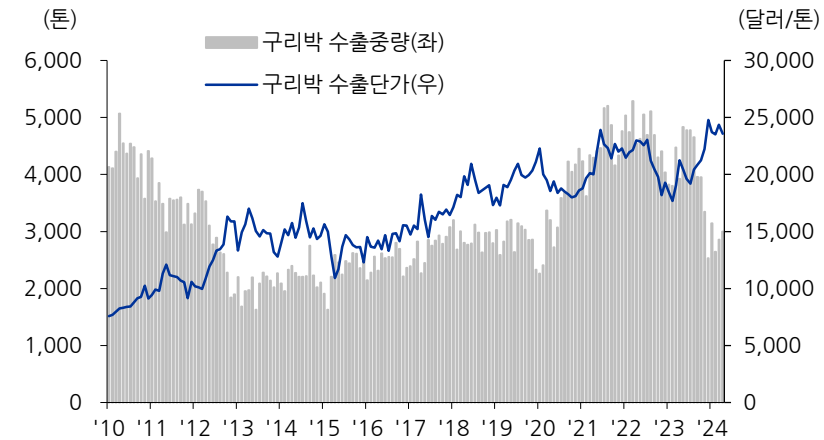
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수입



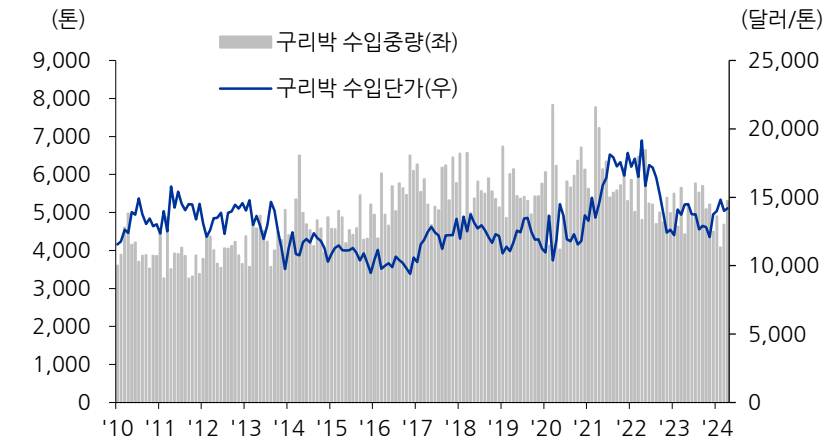
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수출



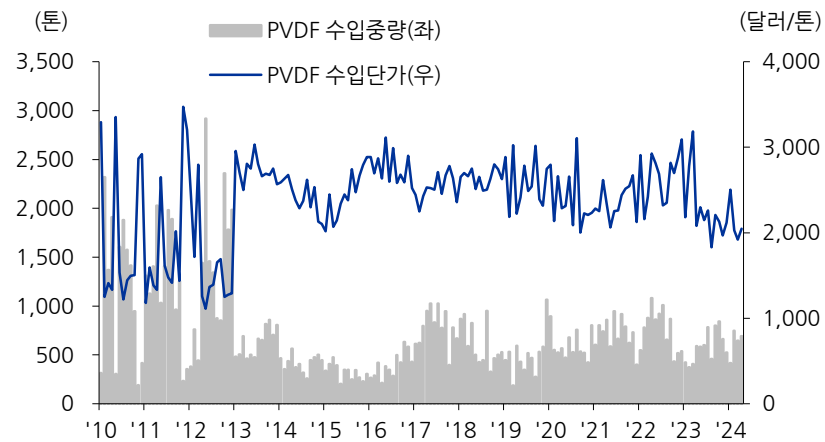
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수입



자료: KITA, 유진투자증권

PVDF 수입



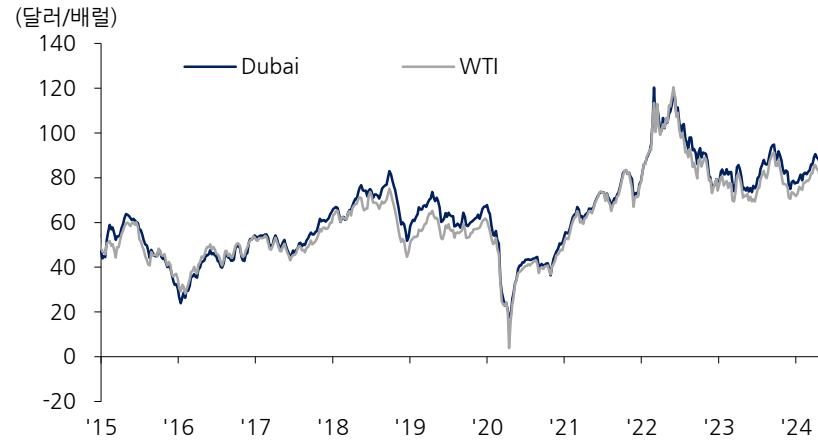
자료: KITA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

03

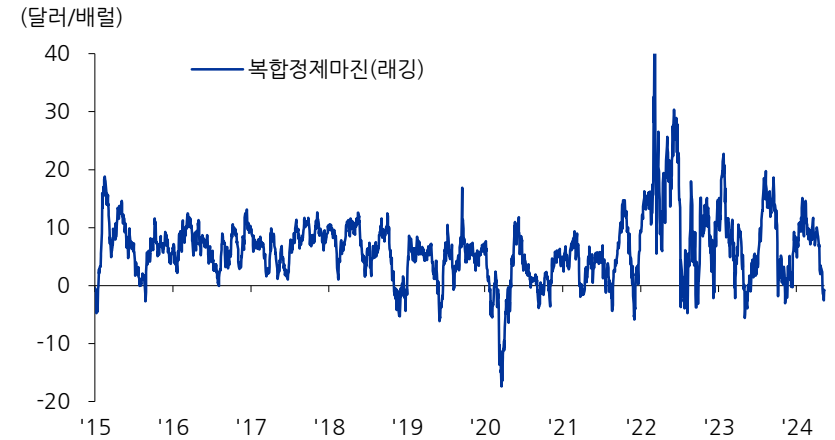
정유/화학

WTI, 두바이 유가



자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (래깅)



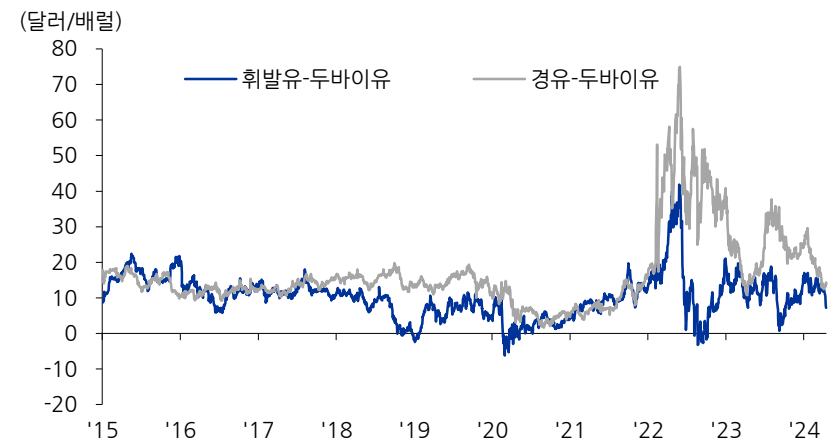
자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (스팟)



자료: 페트로넷, 유진투자증권

휘발유, 경유 마진



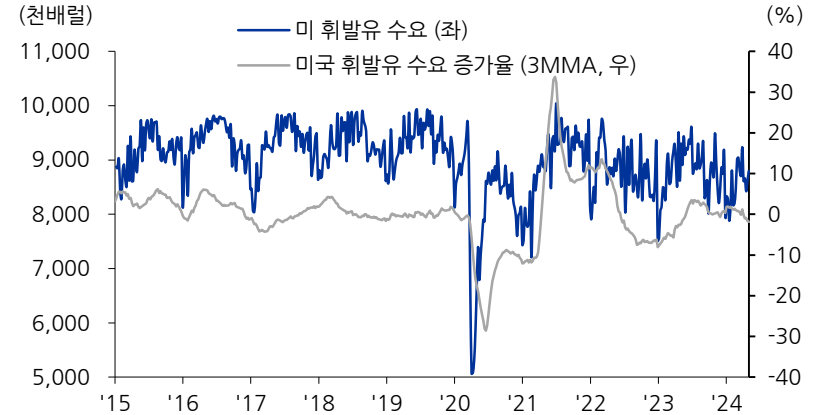
자료: 페트로넷, 유진투자증권

중유, 납사 마진



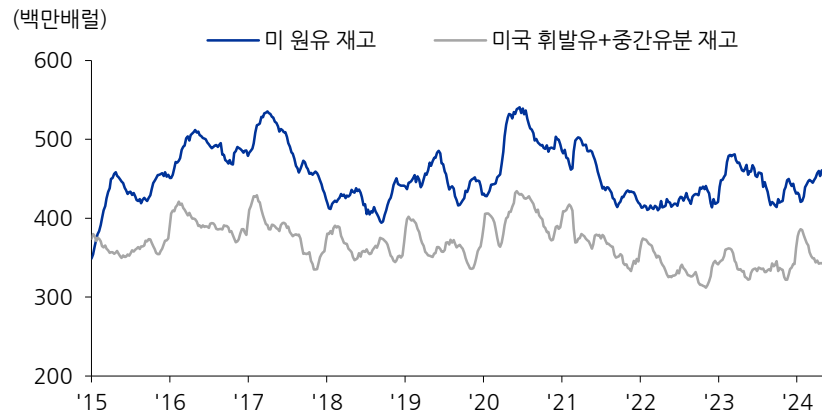
자료: 페트로넷, 유진투자증권

미국 휘발유 수요



자료: EIA, 유진투자증권

미국 원유 재고



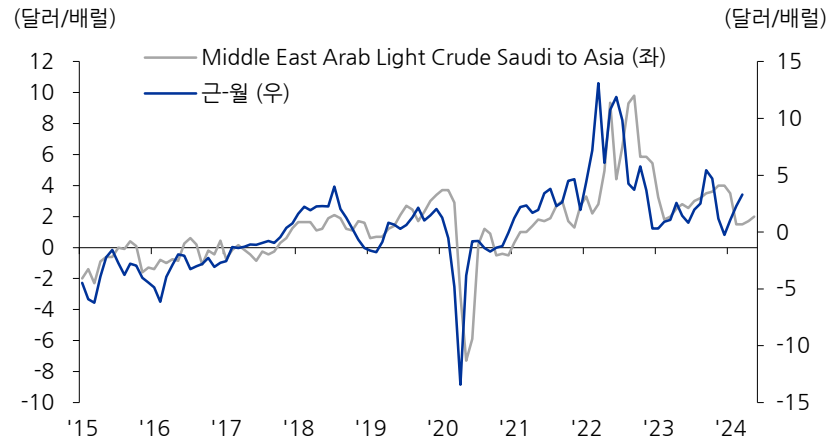
자료: EIA, 유진투자증권

미국 정제가동률



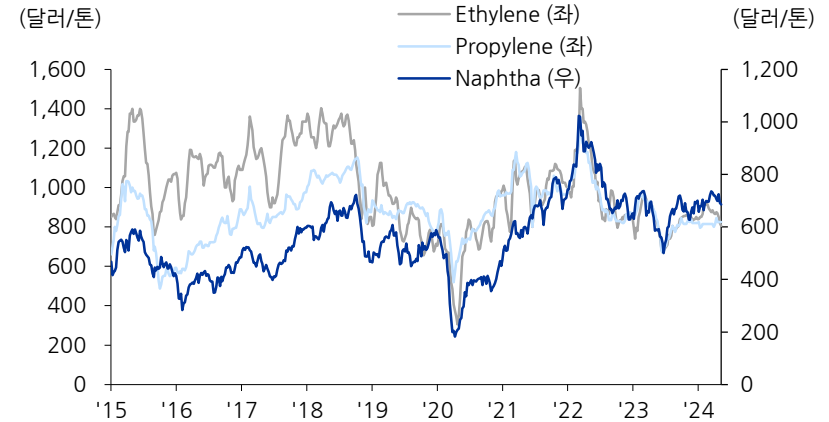
자료: EIA, 유진투자증권

사우디 OSP 프리미엄



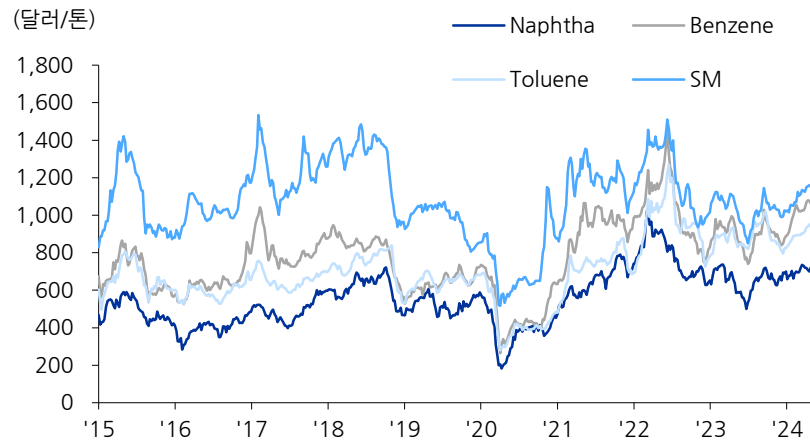
자료: Bloomberg, 유진투자증권

납사와 기초유분 가격



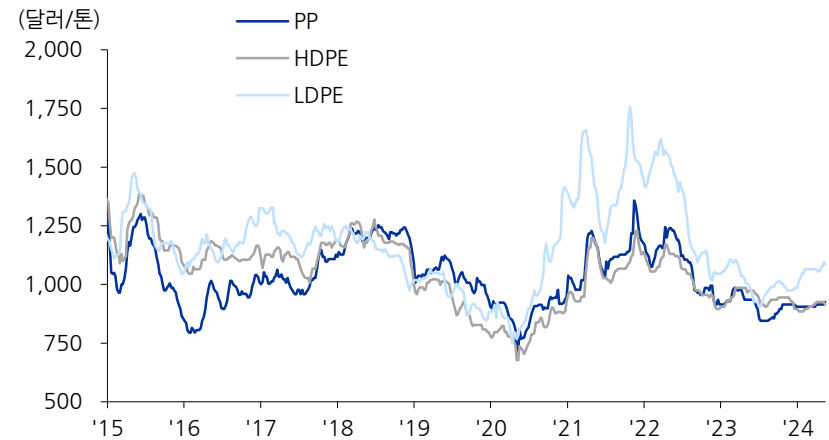
자료: 씨스캠, 유진투자증권

아로마틱 유분가격



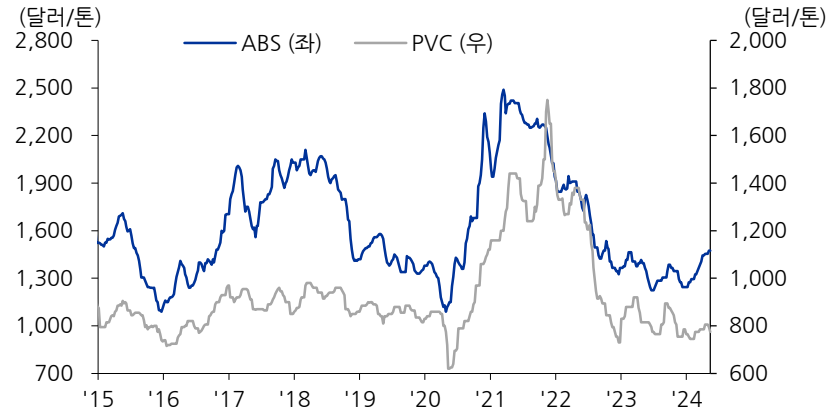
자료: 씨스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 1



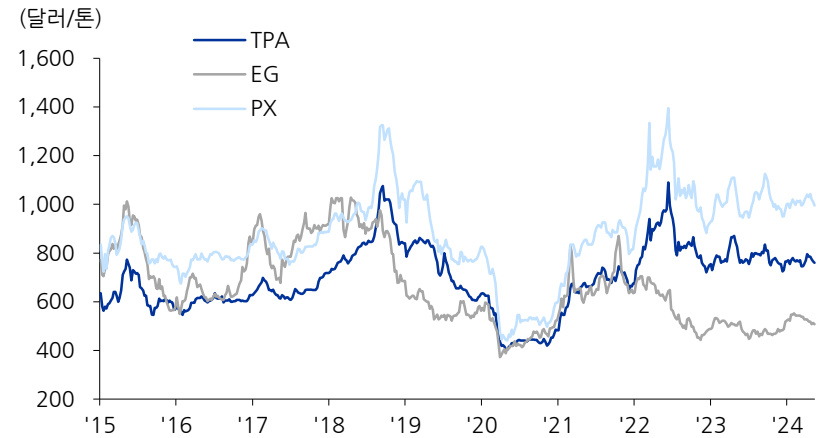
자료: 씨스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 2



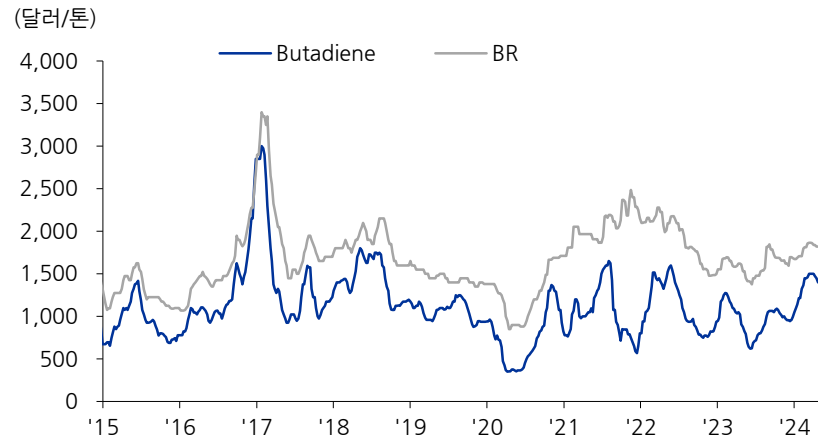
자료: 씨스캠, 유진투자증권

합성섬유 가격



자료: 씨스캠, 유진투자증권

합성고무 가격



자료: 씨스캠, 유진투자증권

합성수지 스프레드



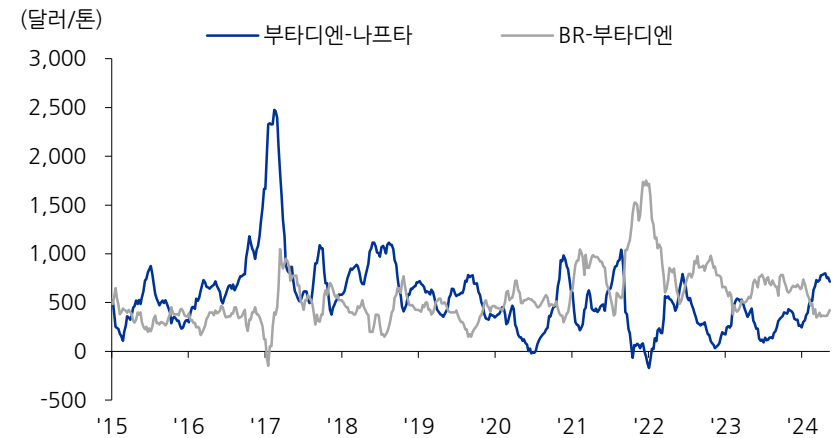
자료: 씨스캠, 유진투자증권

섬유 스프레드



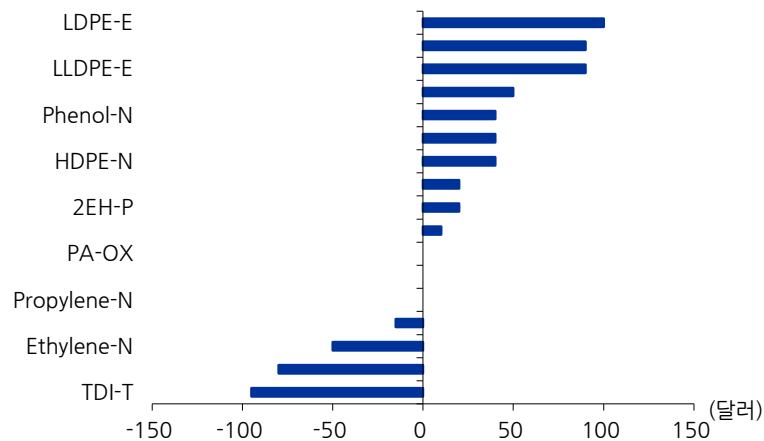
자료: 씨스캠, 유진투자증권

고무 스프레드



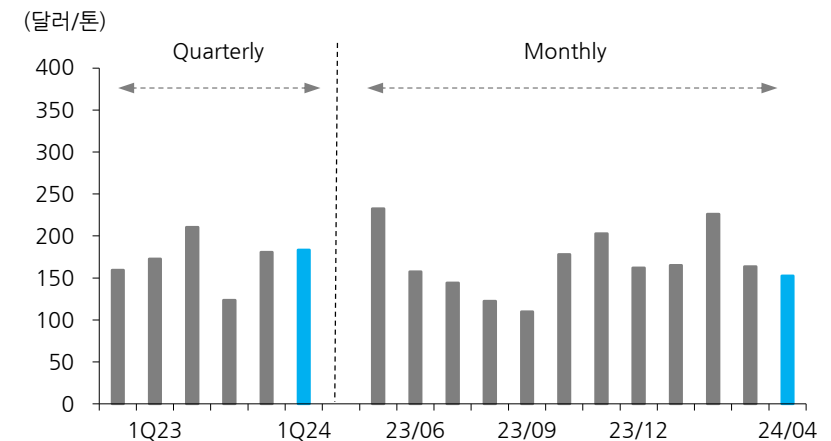
자료: 씨스캠, 유진투자증권

한 달간 제품 스프레드 변동폭



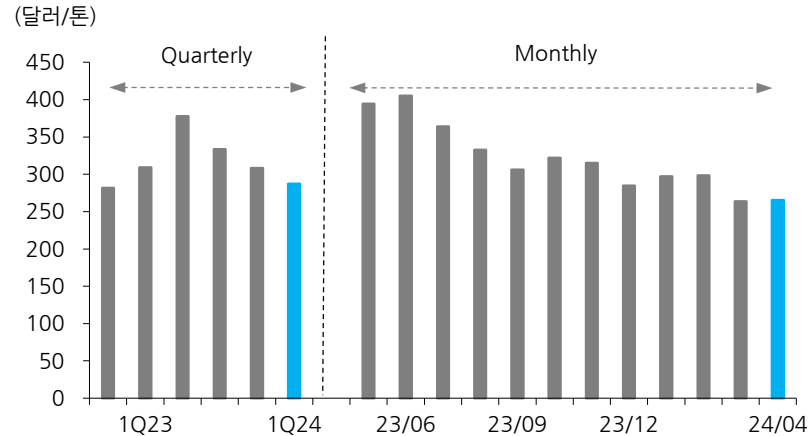
자료: 씨스캠, 유진투자증권

Ethylene-Naphtha: Pure, Chemical



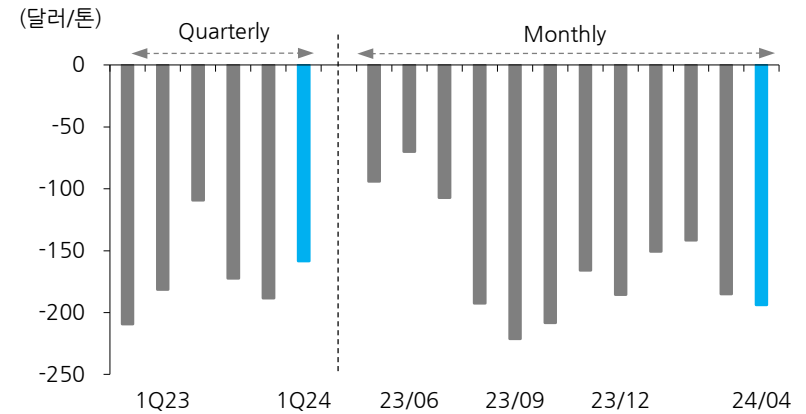
자료: 씨스캠, 유진투자증권

HDPE-Naphtha: Pure, Chemical



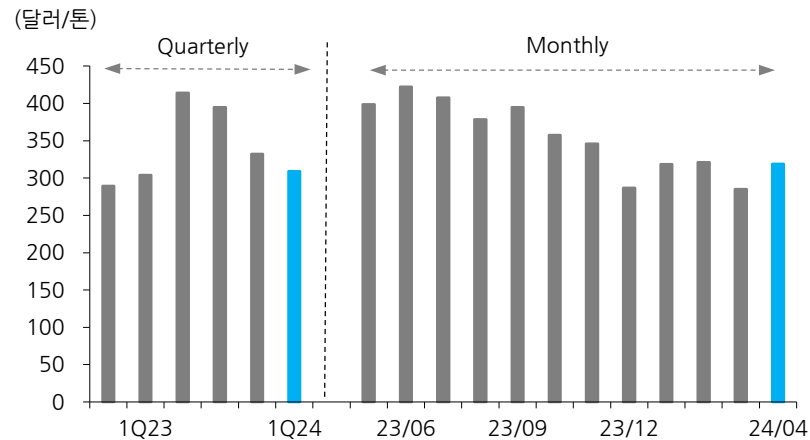
자료: 씨스캠, 유진투자증권

MEG-Naphtha: 롯데케미칼, 대한유화



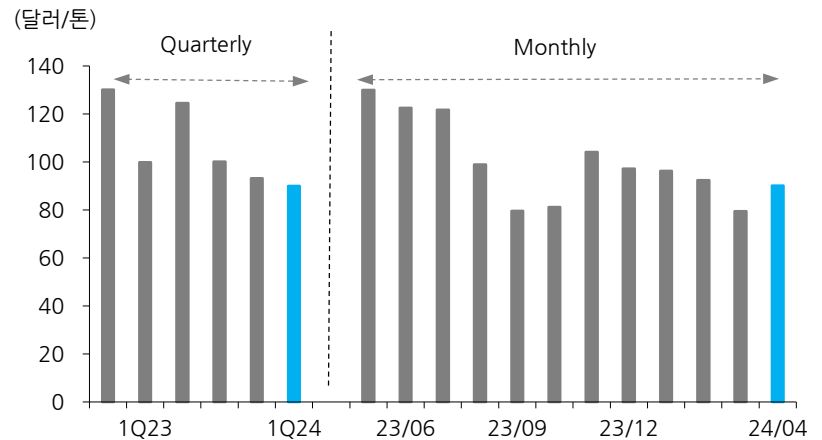
자료: 씨스캠, 유진투자증권

PX-Naphtha: 정유사 화학부문



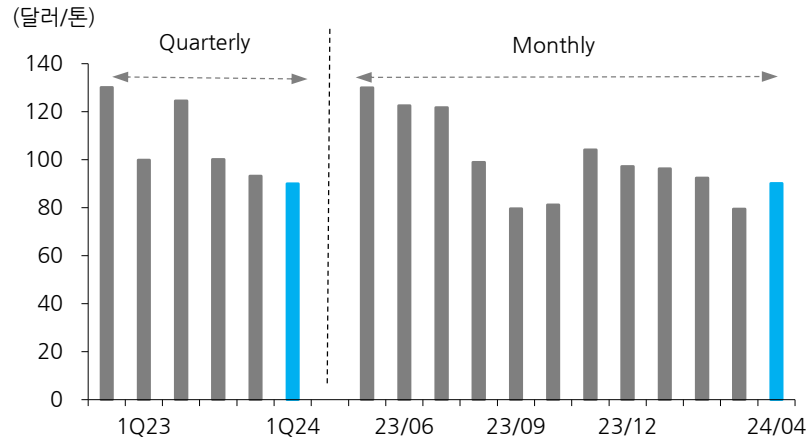
자료: 씨스캠, 유진투자증권

TPA-PX: 롯데케미칼, 효성, 한화



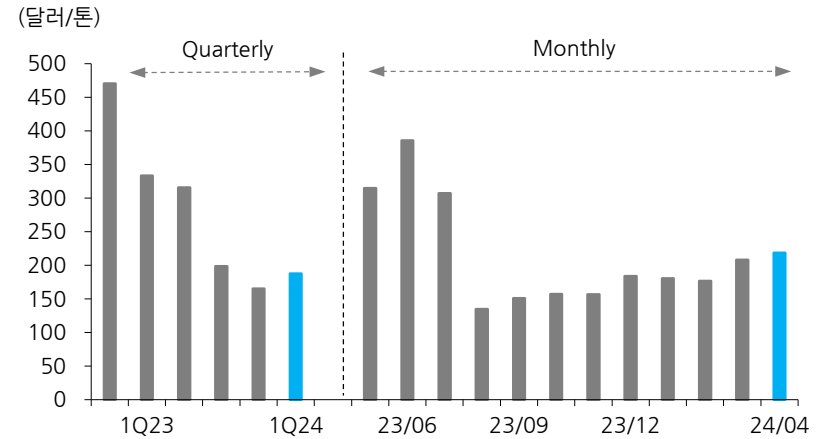
자료: 씨스캠, 유진투자증권

Propylene-Naphtha: Pure, Chemical



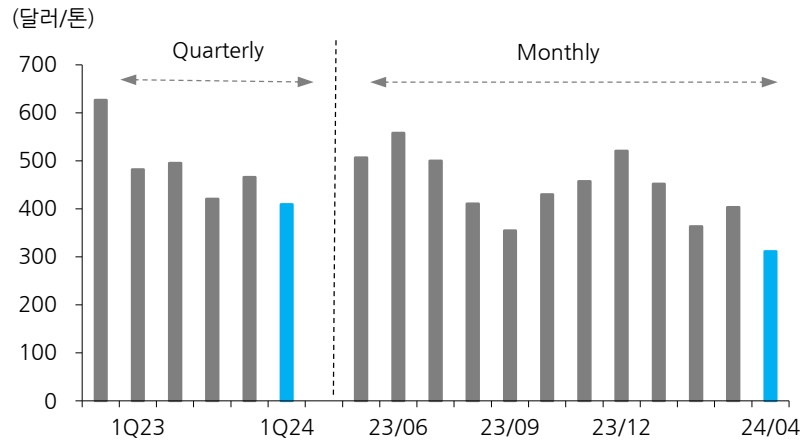
자료: 씨스켄, 유진투자증권

AN-Propylene: 태광산업



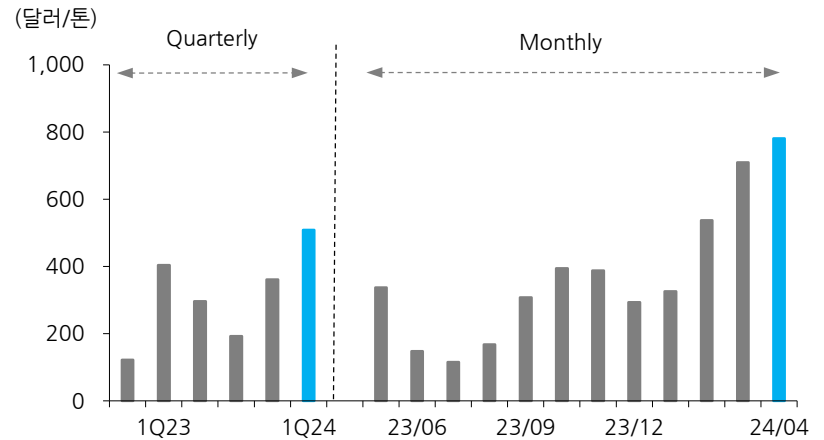
자료: 씨스켄, 유진투자증권

Caprolactam-Benzene: 카프로



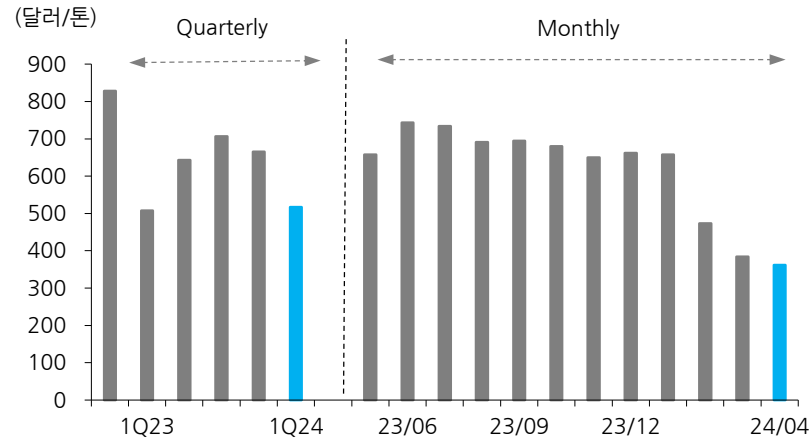
자료: 씨스켄, 유진투자증권

Butadiene-Naphtha: 롯데케미칼



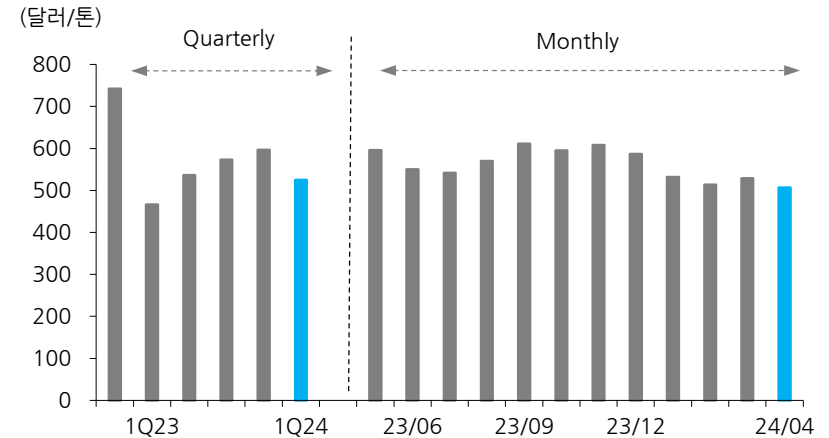
자료: 씨스켄, 유진투자증권

BR-Butadiene: LG화학, 금호화학



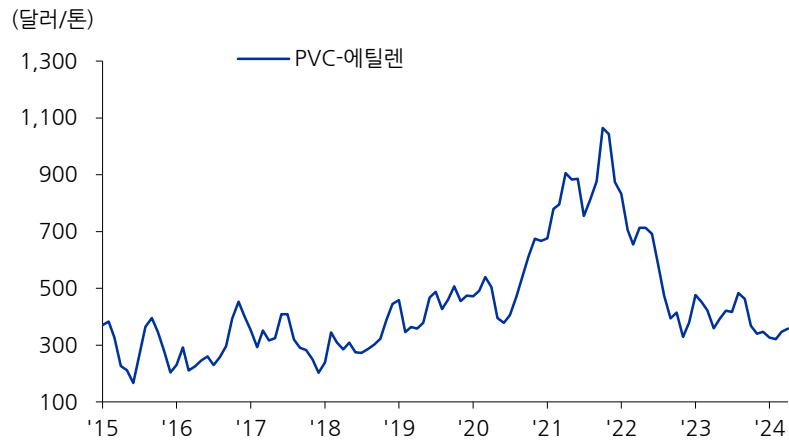
자료: 씨스캠, 유진투자증권

BPA-Naphtha: LG화학, 금호석유(금호피앤비)



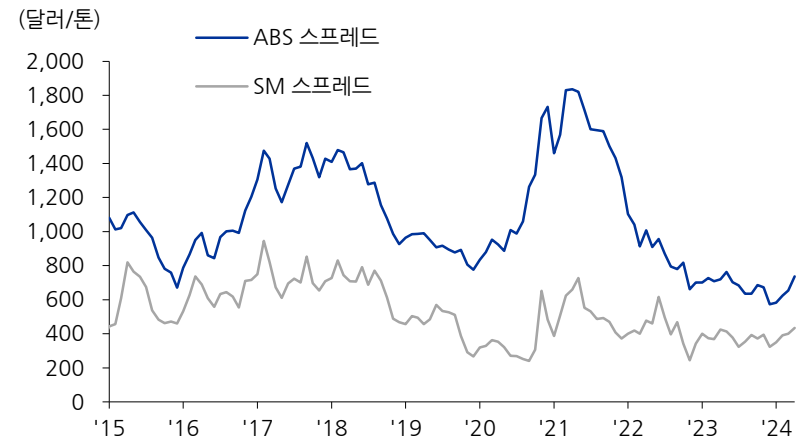
자료: 씨스캠, 유진투자증권

PVC-에틸렌: 한화솔루션, LG화학



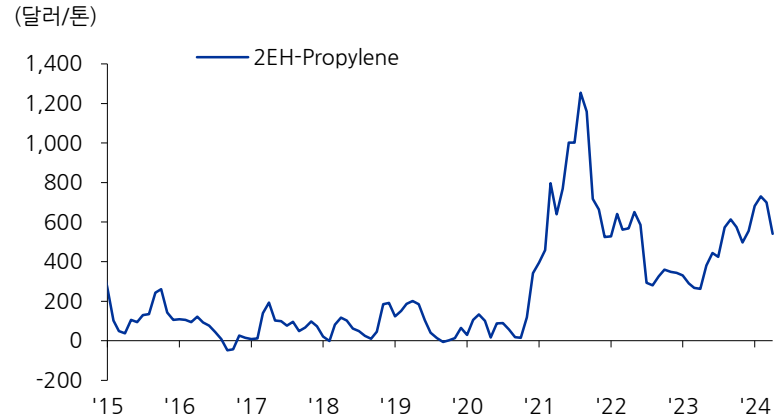
자료: KITA, 유진투자증권

ABS, SM-Naphtha: LG화학, 금호석유



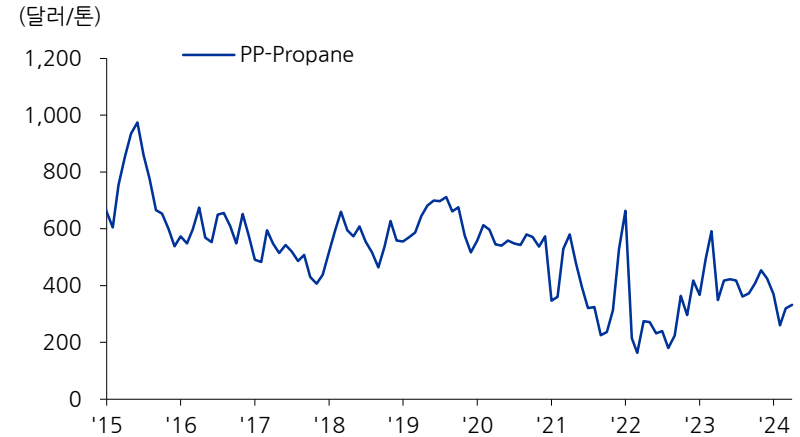
자료: KITA, 유진투자증권

2EH-Propylene: LG화학



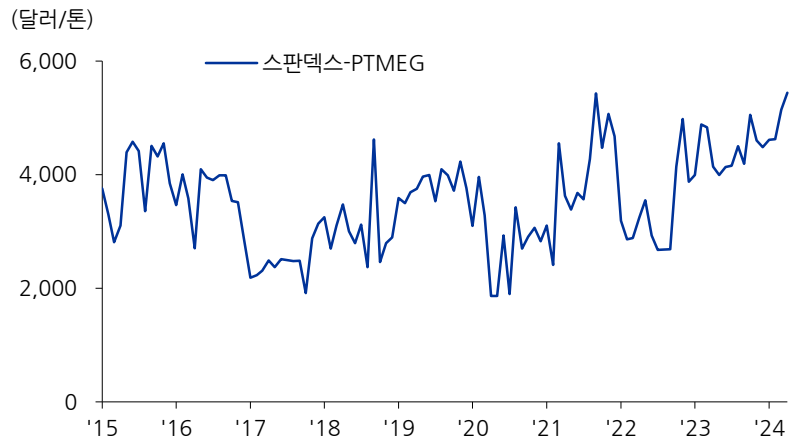
자료: KITA, 유진투자증권

PP-Propane: 효성



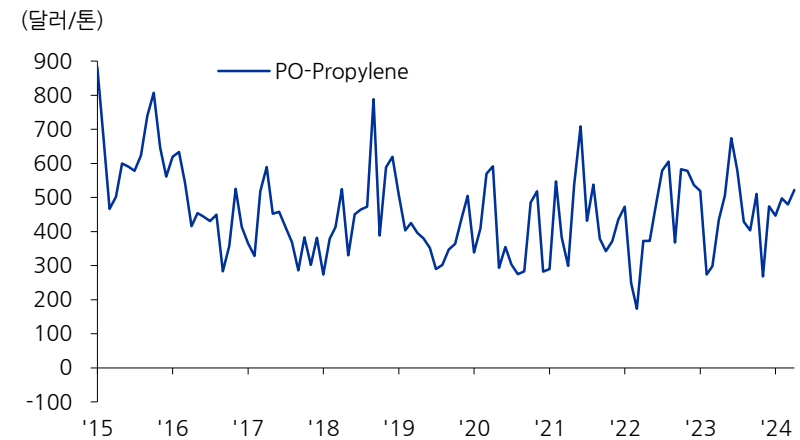
자료: KITA, 유진투자증권

스판덱스-PTMEG: 효성



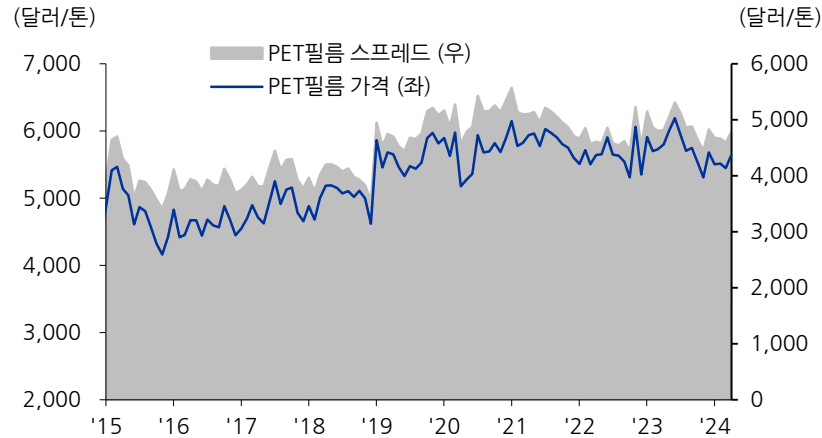
자료: KITA, 유진투자증권

PO-Propylene: SKC



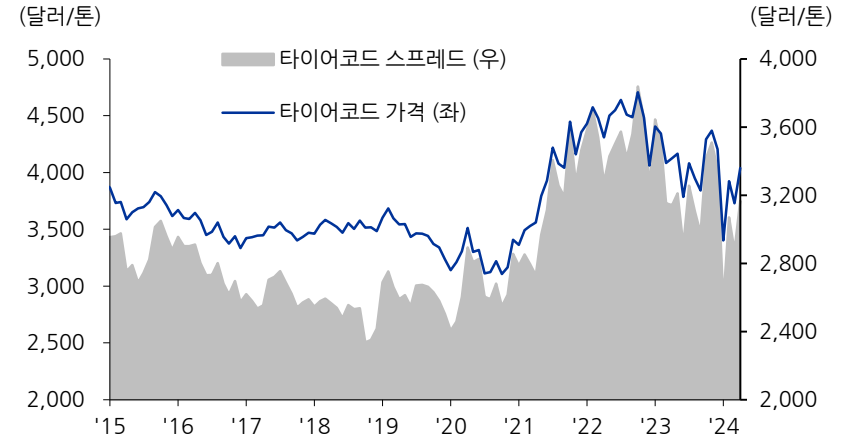
자료: KITA, 유진투자증권

PET필름 가격과 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

타이어코드 가격과 스프레드: 효성, 코오롱인더스트리



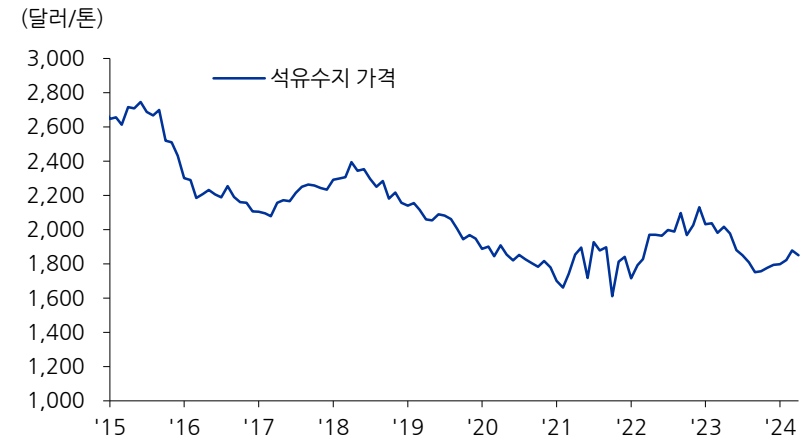
자료: KITA, 유진투자증권

천연고무 & 합성고무 가격



자료: Refinitiv, Bloomberg, 유진투자증권

석유수지 가격: 코오롱인더스트리 화학부문



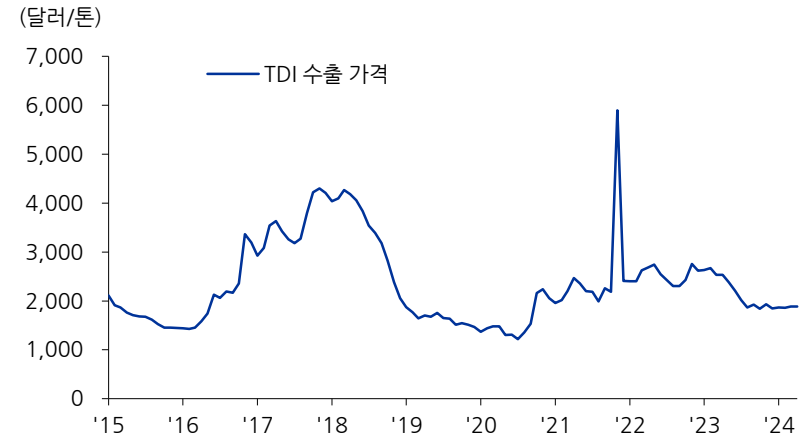
자료: KITA, 유진투자증권

폴리실리콘: OCI, 한화솔루션



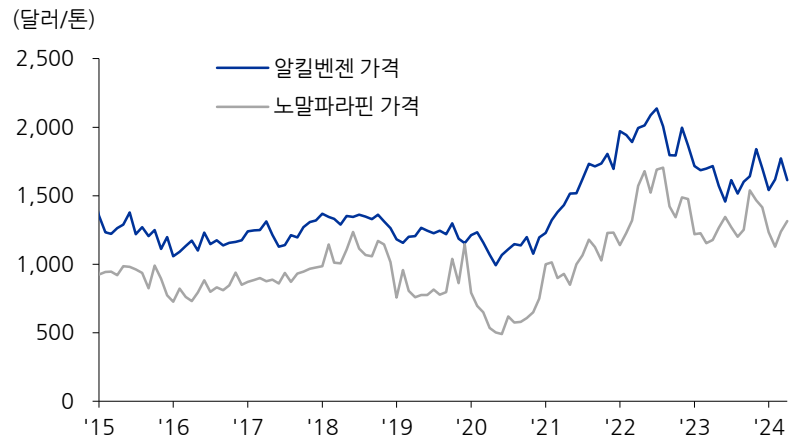
자료: KITA, 유진투자증권

TDI: 한화솔루션 케미칼부문, OCI



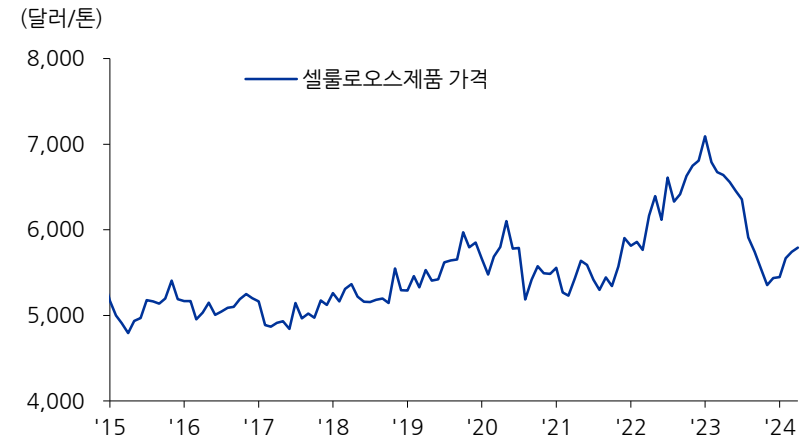
자료: KITA, 유진투자증권

알킬벤젠/노말파라핀: 이수화학



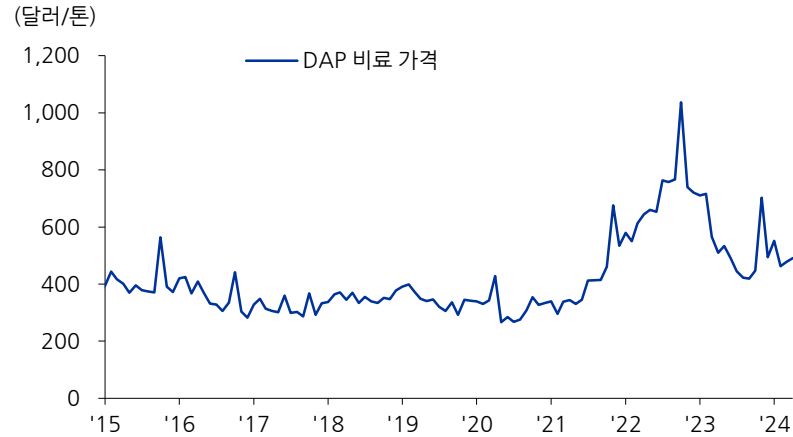
자료: KITA, 유진투자증권

셀룰로오스 제품: 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

DAP 비료: 남해화학



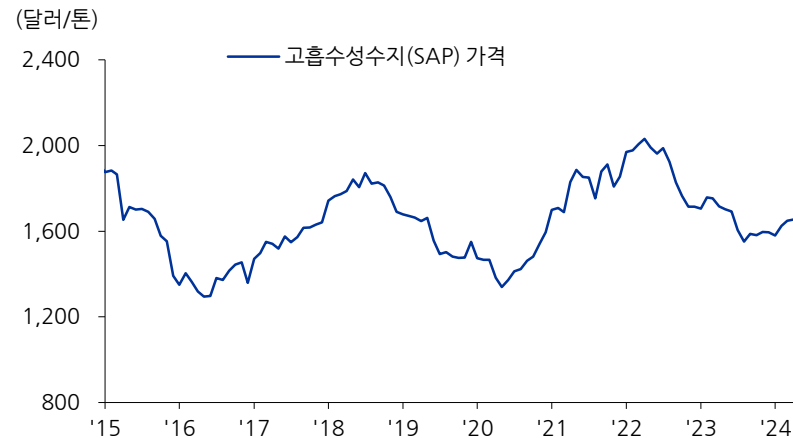
자료: KITA, 유진투자증권

윤활유기유: 정유사 윤활유 부문



자료: KITA, 유진투자증권

고흡수성수지(SAP): LG화학



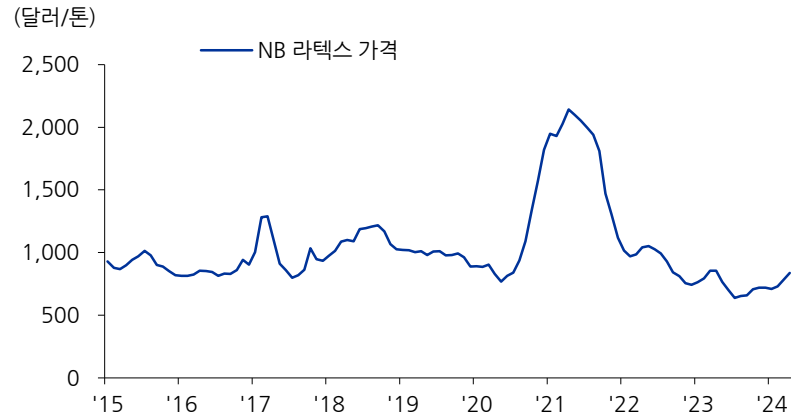
자료: KITA, 유진투자증권

가성소다: 한화솔루션, LG화학, 롯데정밀화학



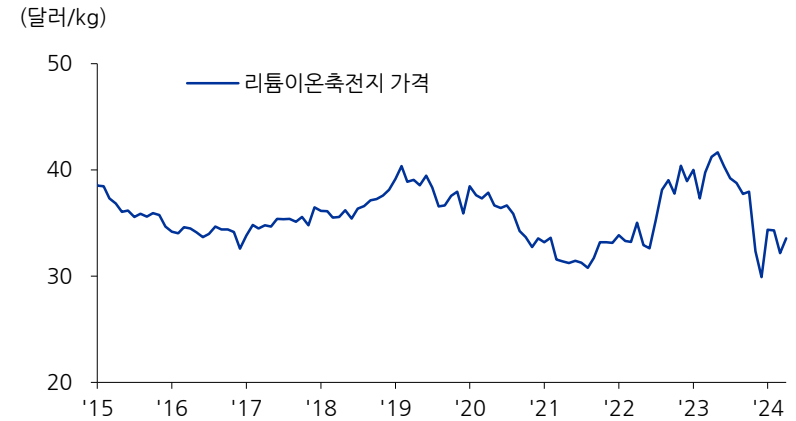
자료: KITA, 유진투자증권

NBL: 금호석유, LG화학



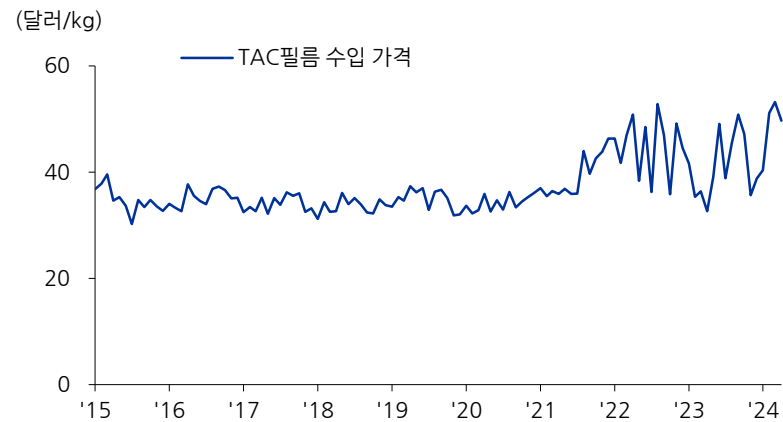
자료: KITA, 유진투자증권

리튬이온전지: LG화학



자료: KITA, 유진투자증권

TAC 필름 수입 가격: 효성, SK이노베이션



자료: KITA, 유진투자증권

에폭시수지: 국도화학, 금호석유



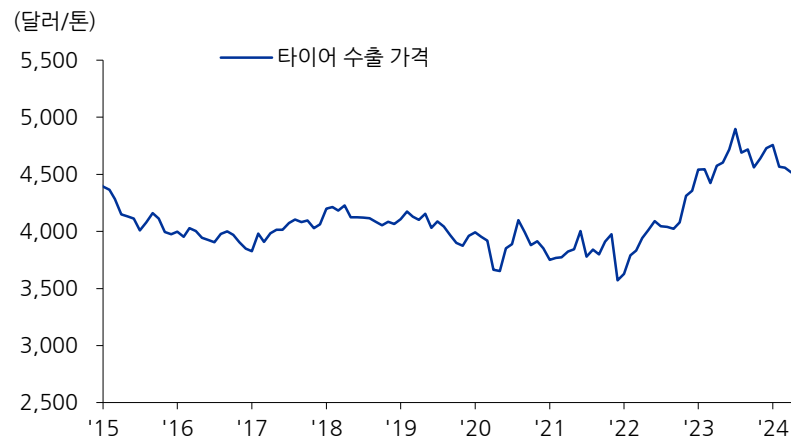
자료: KITA, 유진투자증권

과산화수소: 한솔케미칼



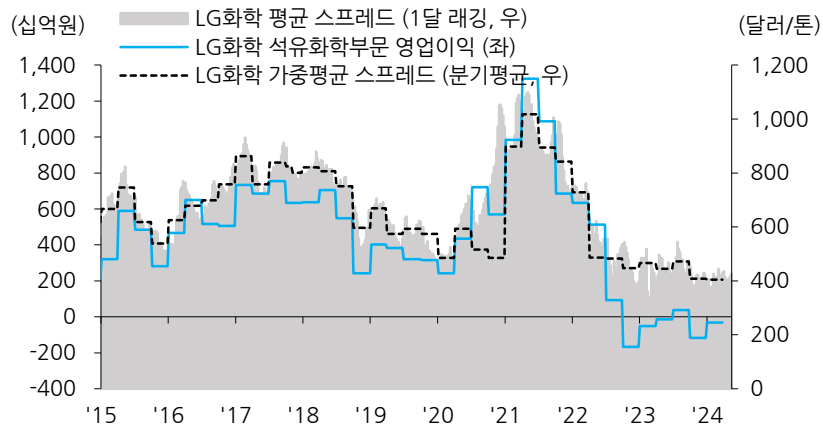
자료: KITA, 유진투자증권

타이어 수출 가격



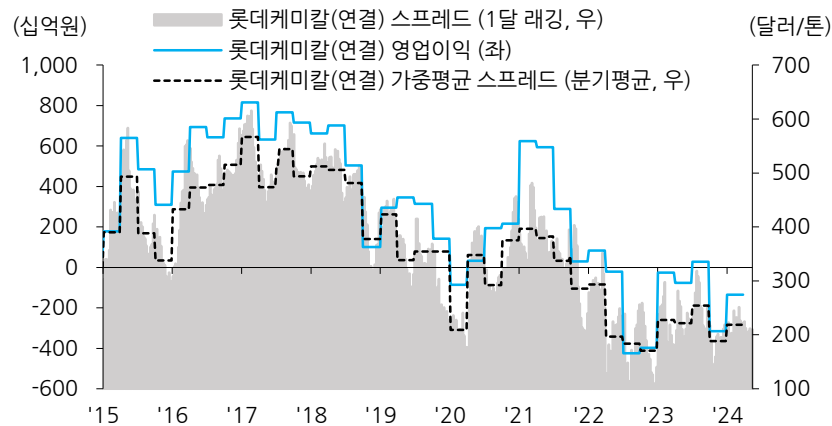
자료: KITA, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): LG화학



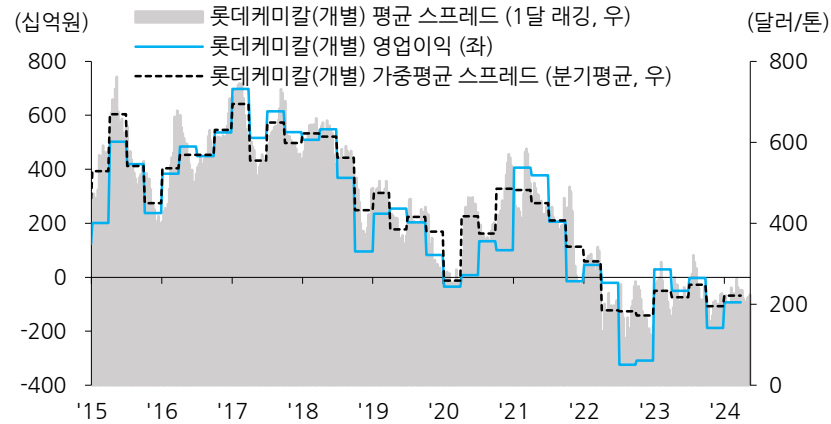
자료: 씨스캠, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(연결)



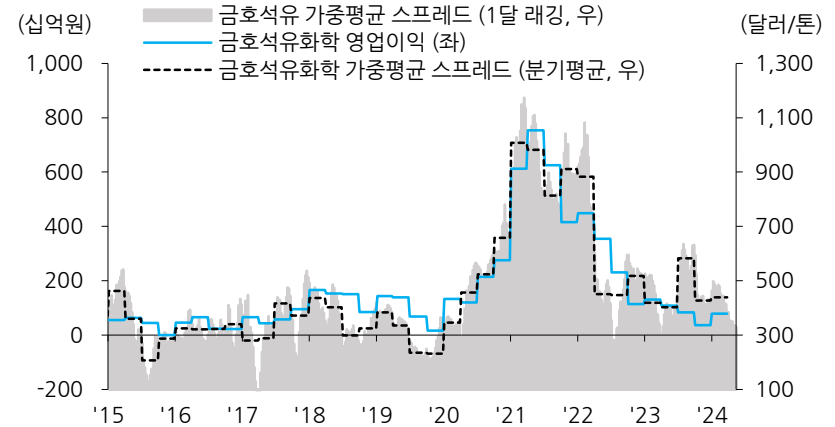
자료: 씨스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(개별)



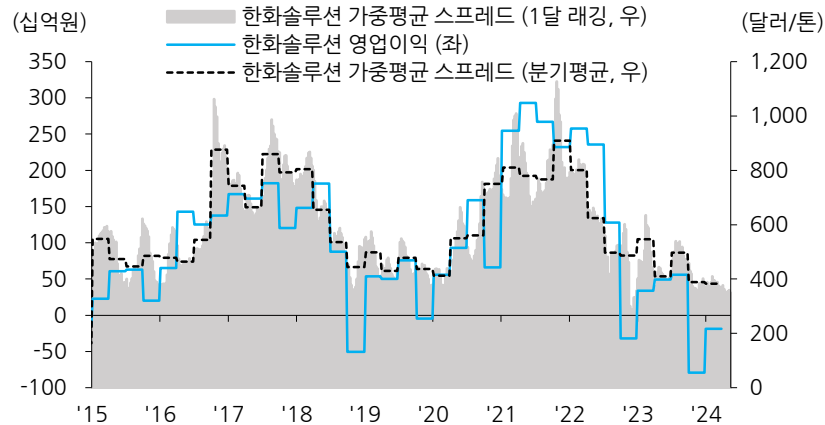
자료: 씨스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 금호석유화학



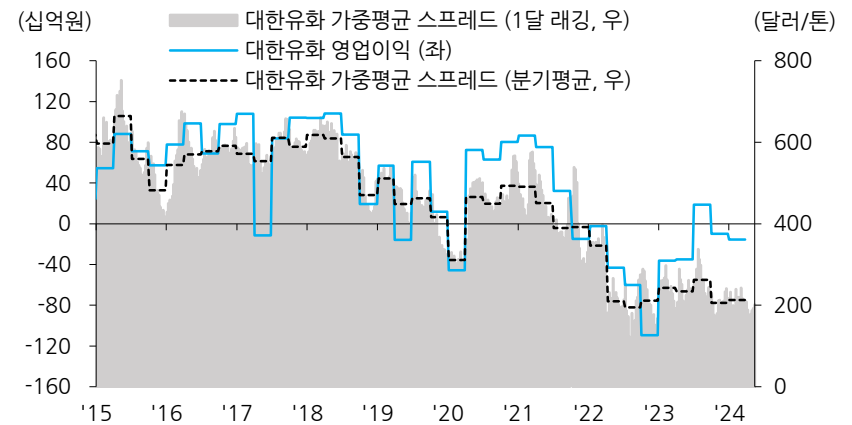
자료: 씨스캠, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 한화솔루션



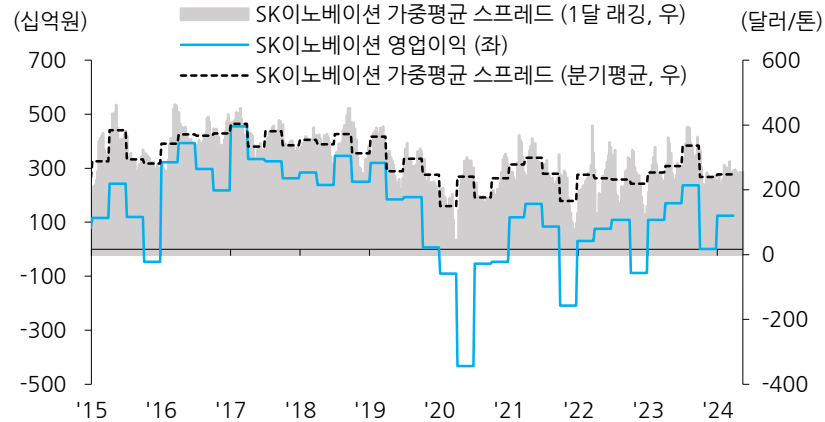
자료: 씨스캠, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 대한유화



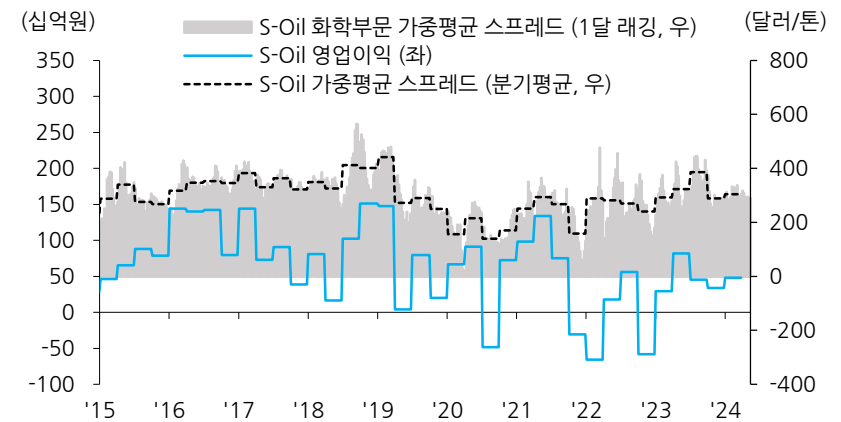
자료: 씨스캠, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): SK이노베이션 화학부문



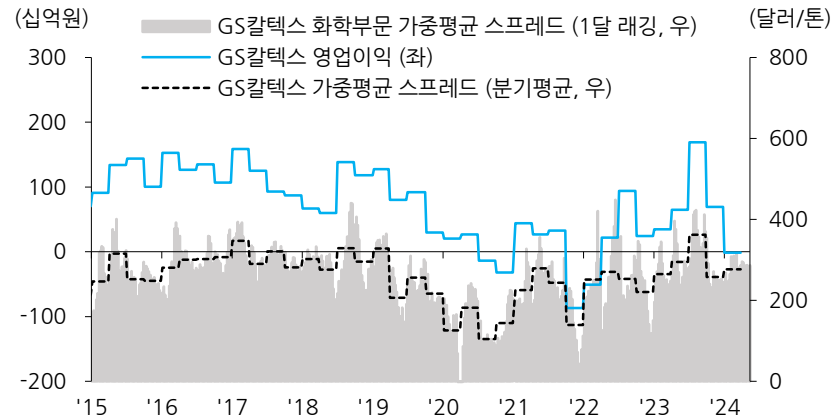
자료: 씨스캠, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): S-Oil 화학부문



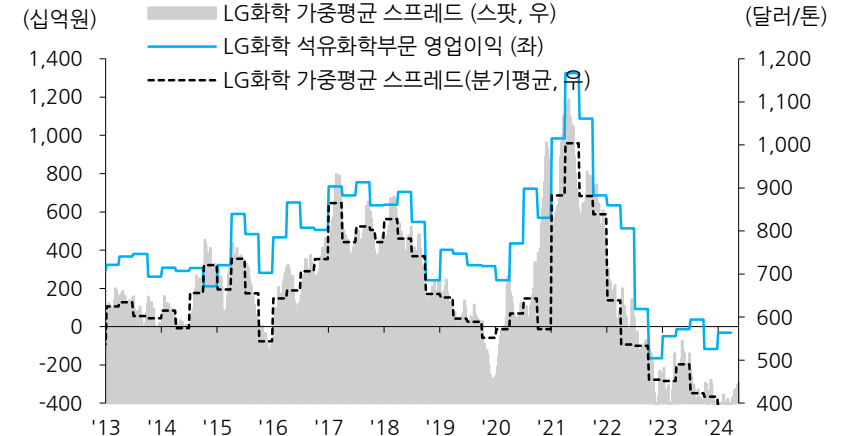
자료: 씨스캠, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): GS칼텍스 화학부문



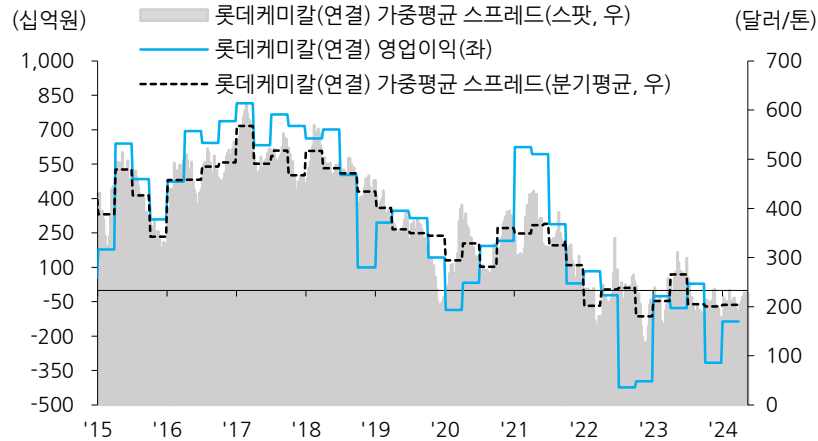
자료: 씨스캠, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): LG화학



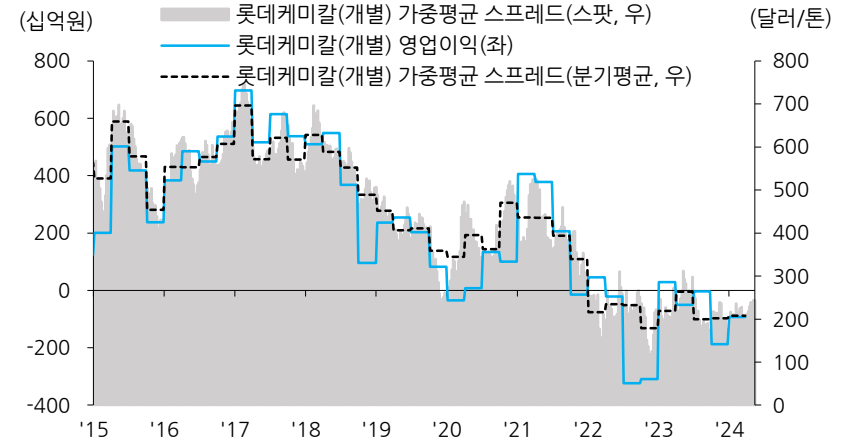
자료: 씨스캠, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(연결)



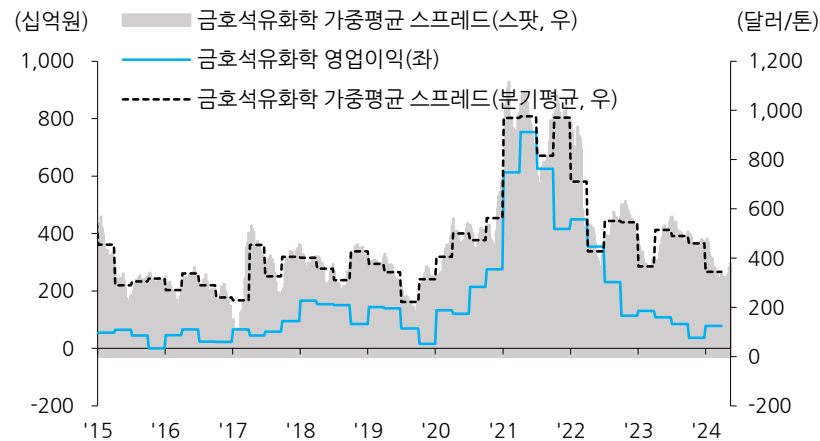
자료: 씨스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(개별)



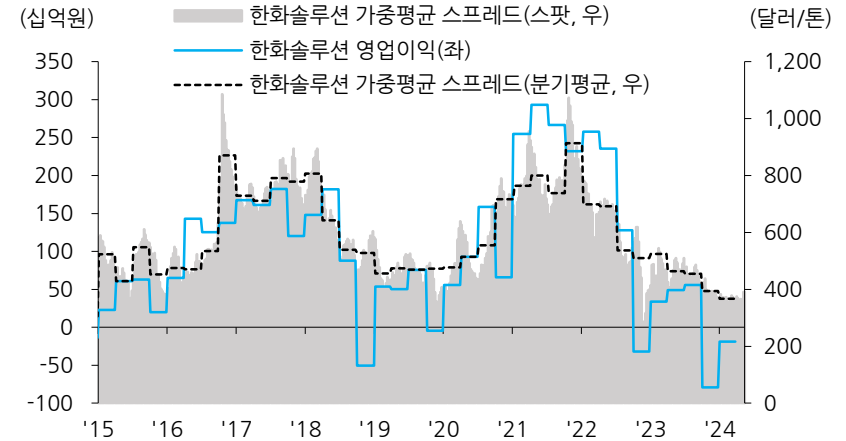
자료: 씨스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 금호석유화학



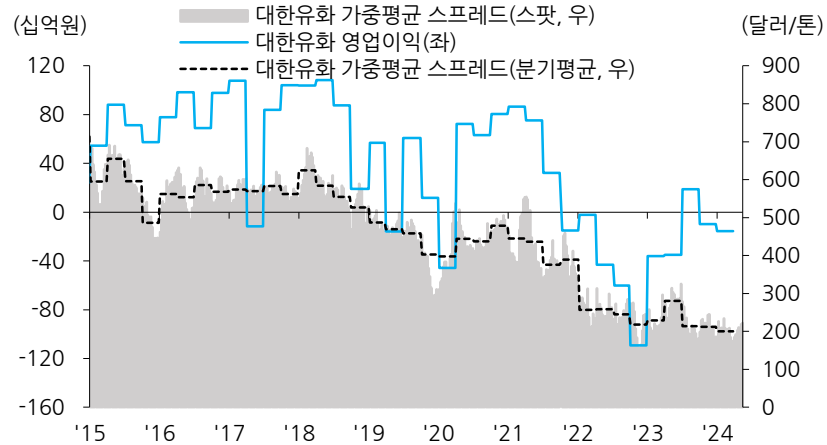
자료: 씨스캠, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 한화솔루션



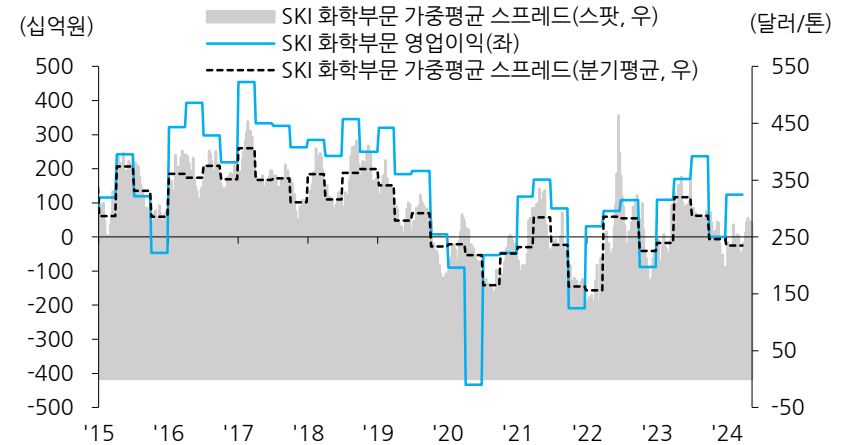
자료: 씨스캠, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 대한유화



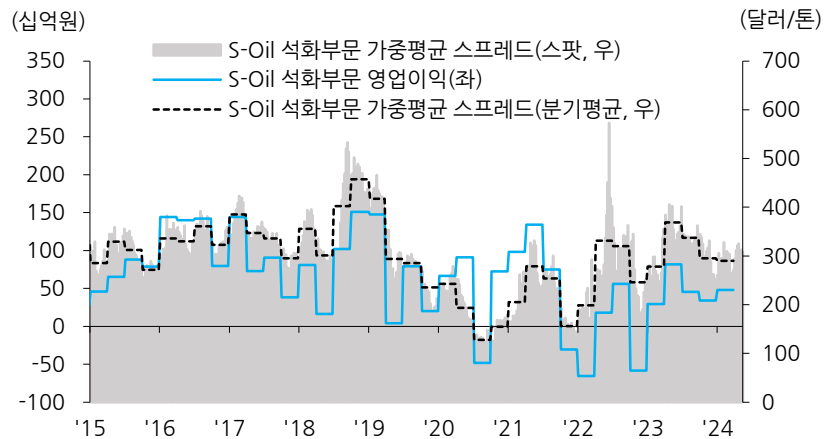
자료: 씨스켄, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): SK이노베이션 화학부문



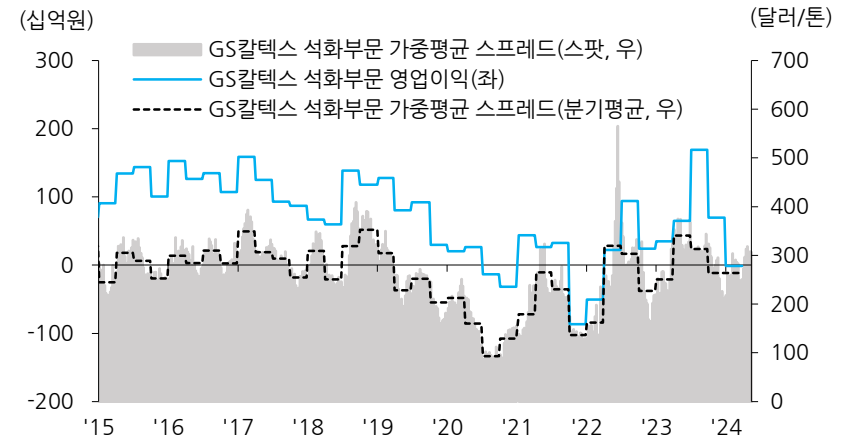
자료: 씨스켄, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): S-Oil 화학부문



자료: 씨스켄, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): GS칼텍스 화학부문



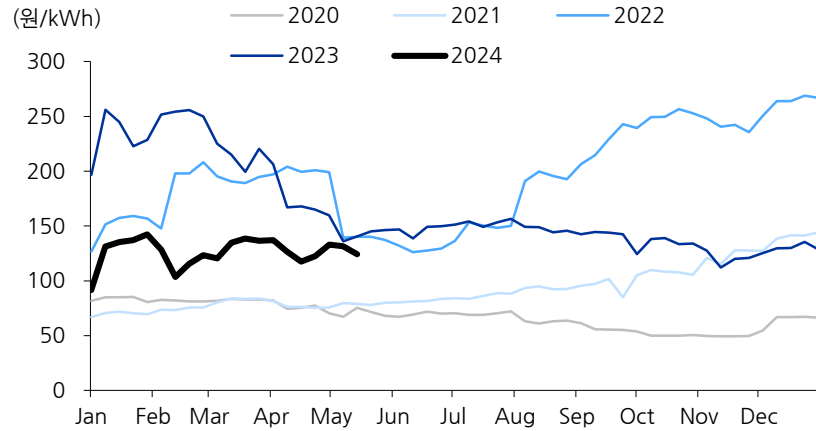
자료: 씨스켄, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

04

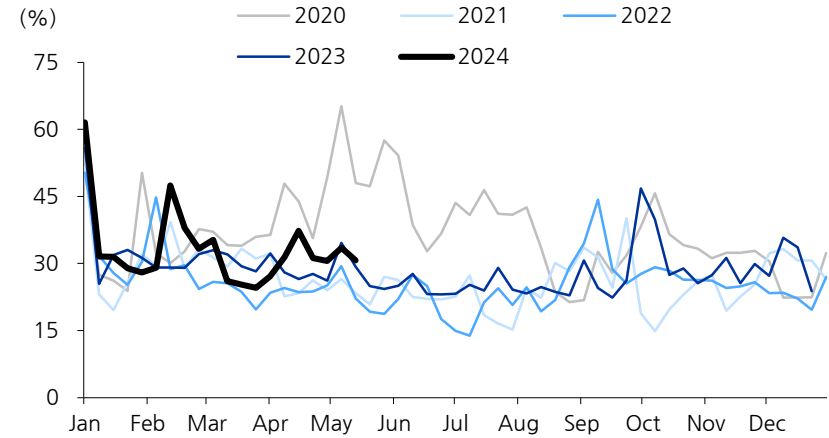
에너지/유틸리티

SMP 추이



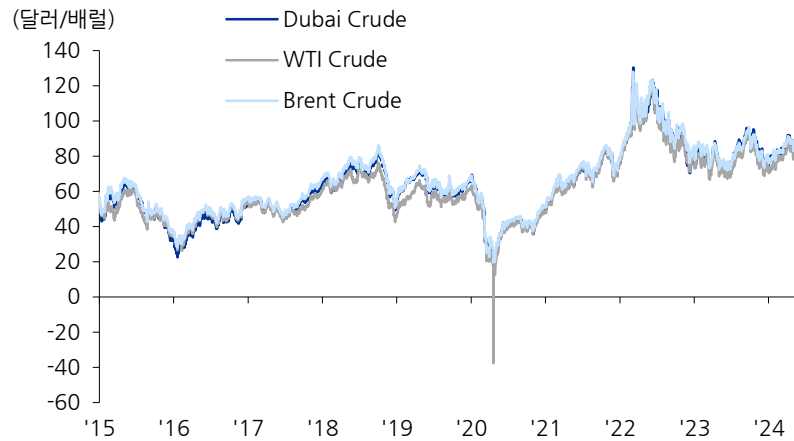
자료: 전력거래소, 유진투자증권

주간 평균 전력공급 예비율



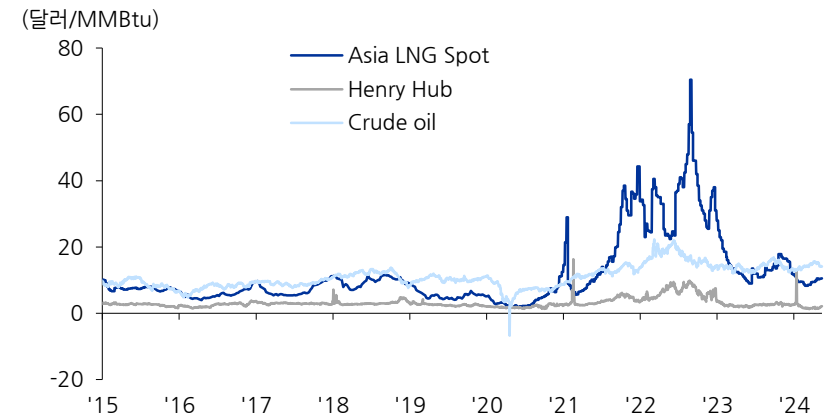
자료: 전력거래소, 유진투자증권

국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

국제 에너지 가격



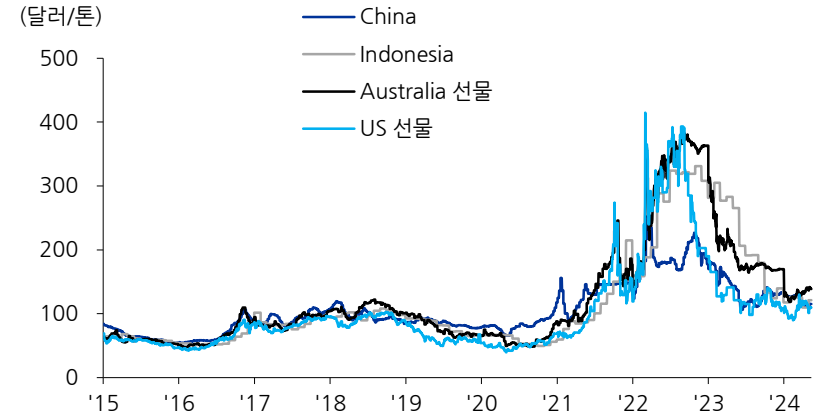
자료: Bloomberg, 유진투자증권

원/달러 환율



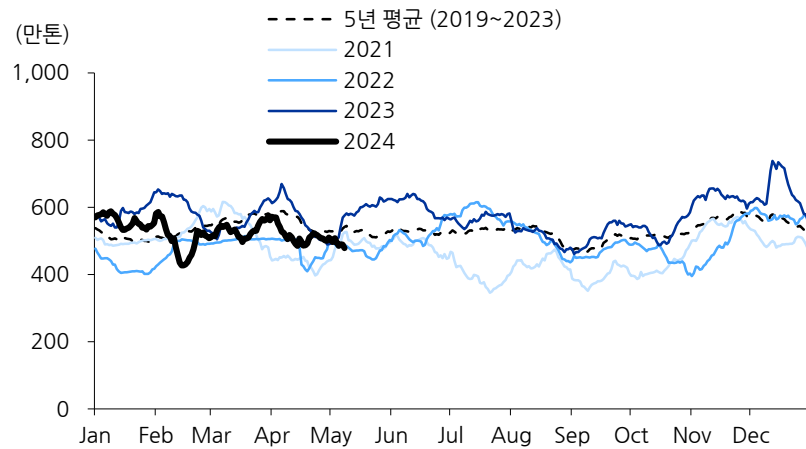
자료: Bloomberg, 유진투자증권

지역별 석탄 가격



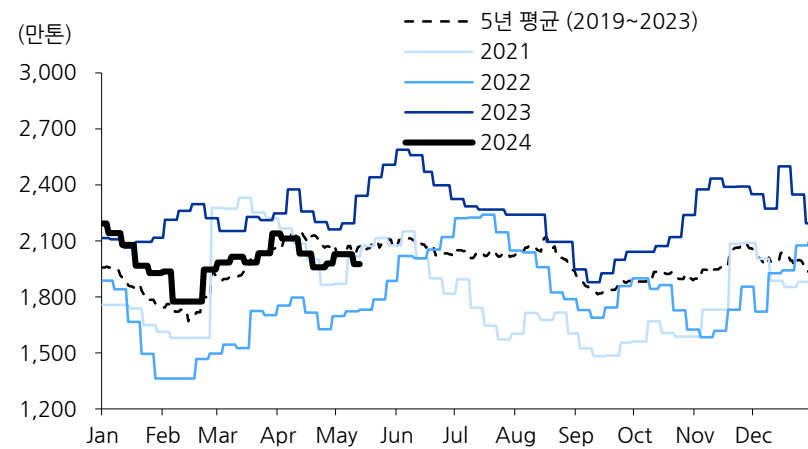
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 Qinhuangdao항 석탄 재고량



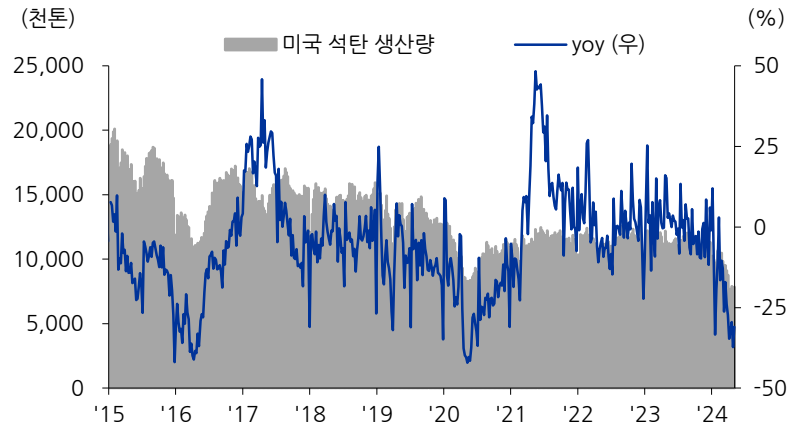
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 발전용 석탄 재고량



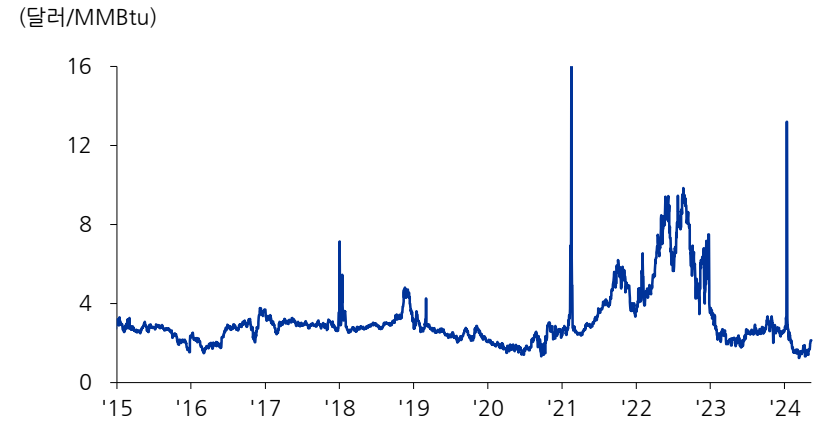
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 석탄 생산량



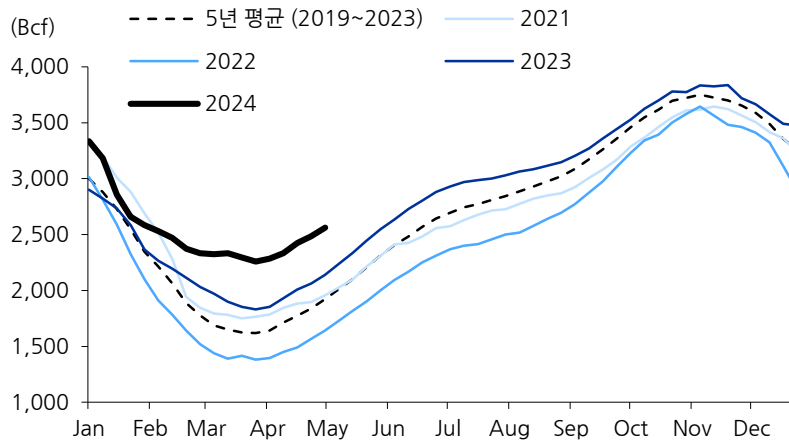
자료: EIA, 유진투자증권

미국 Henry Hub 천연가스 가격



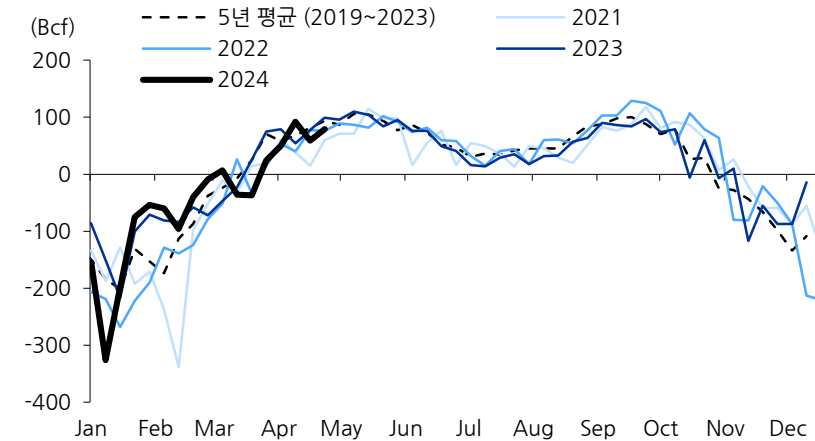
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 천연가스 재고량



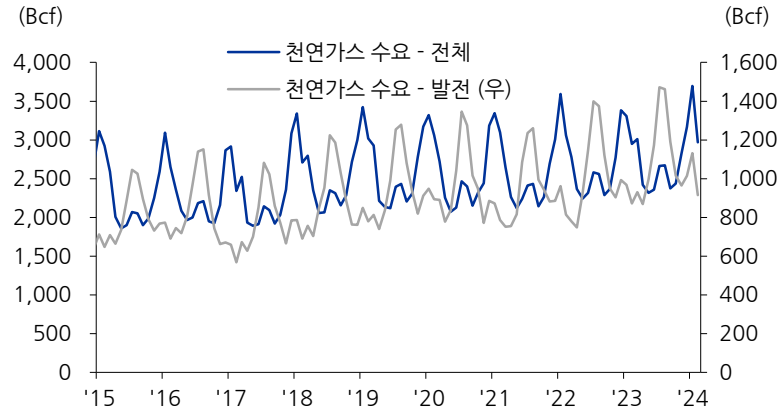
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 재고 주간 변화량



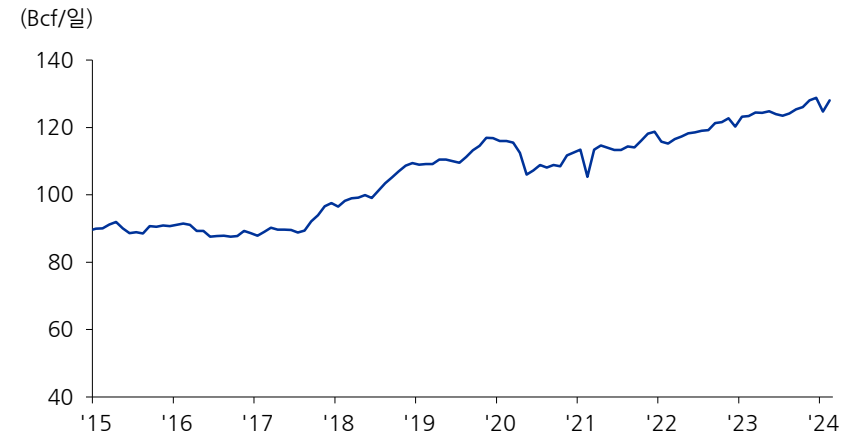
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 전체 및 발전 수요



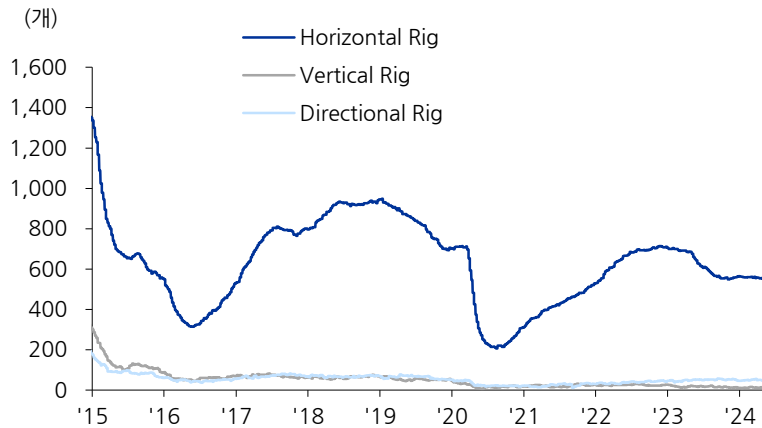
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 생산량



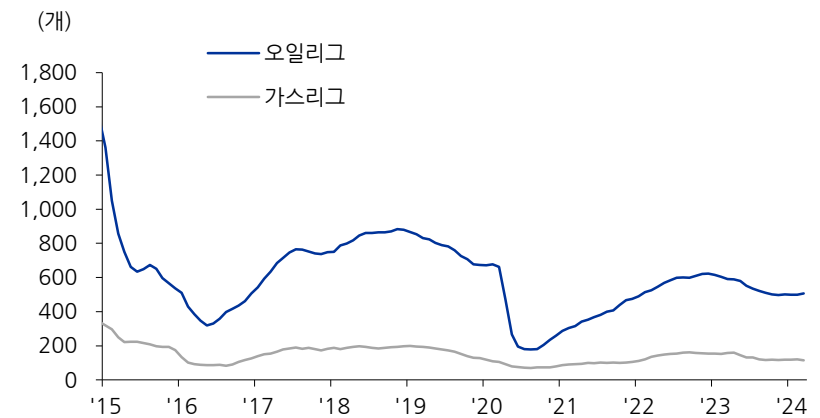
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



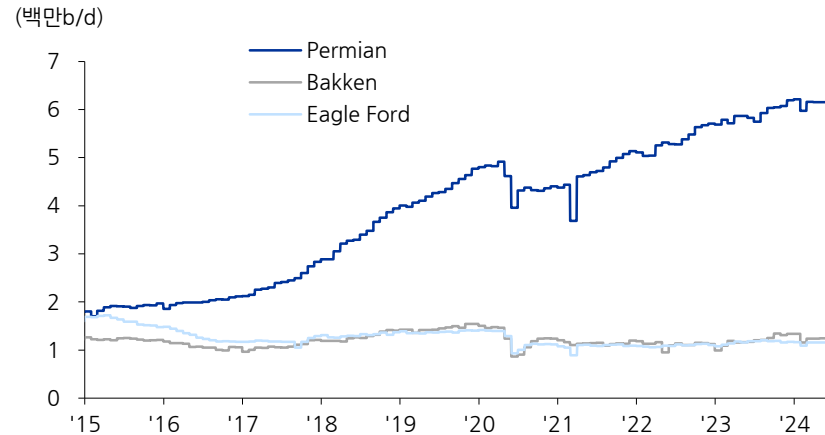
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 원유, 가스 리그 수



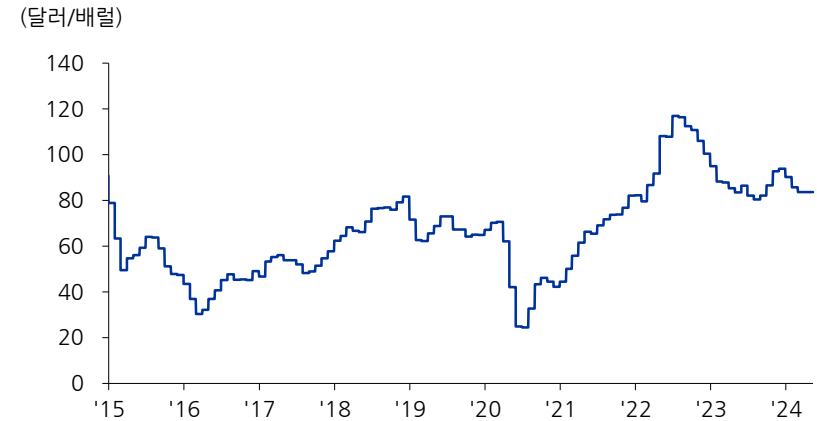
자료: EIA, 유진투자증권

미국 주요 셰일오일 생산량



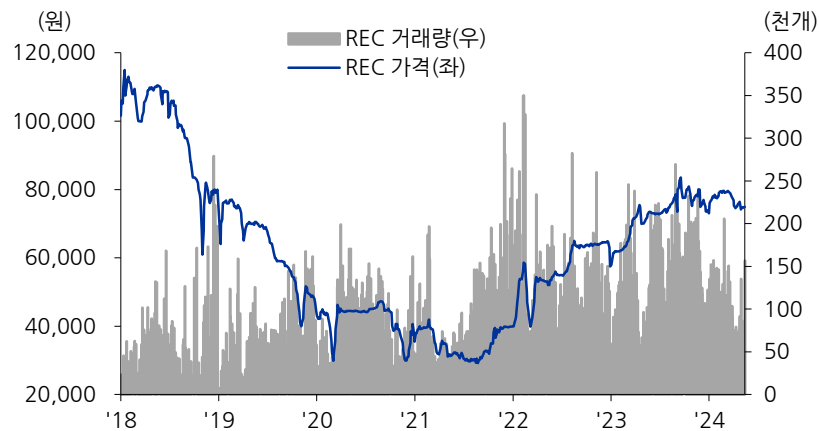
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 원유 도입가격



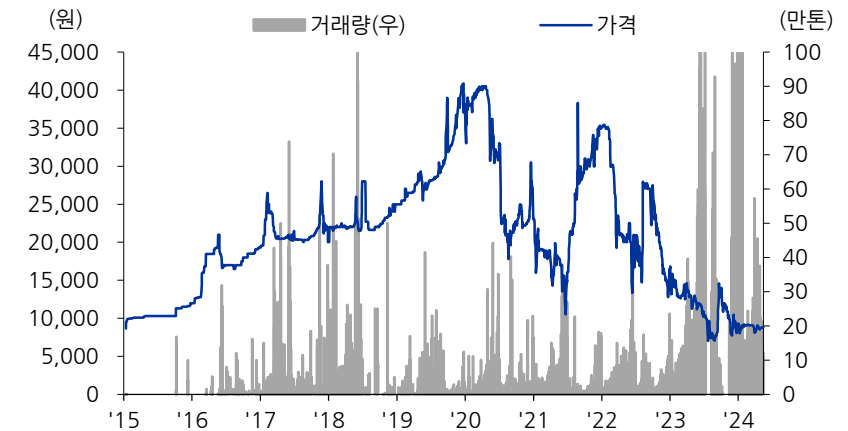
자료: Bloomberg, 유진투자증권

REC 거래 동향



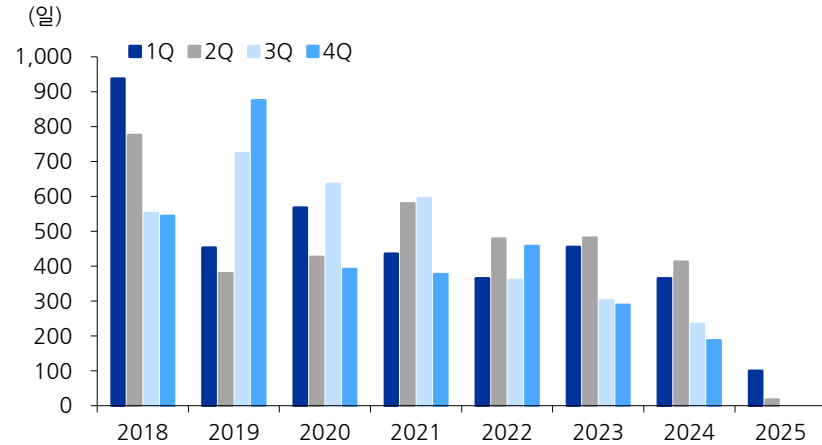
자료: 한국거래소, 유진투자증권

ETS 거래 동향



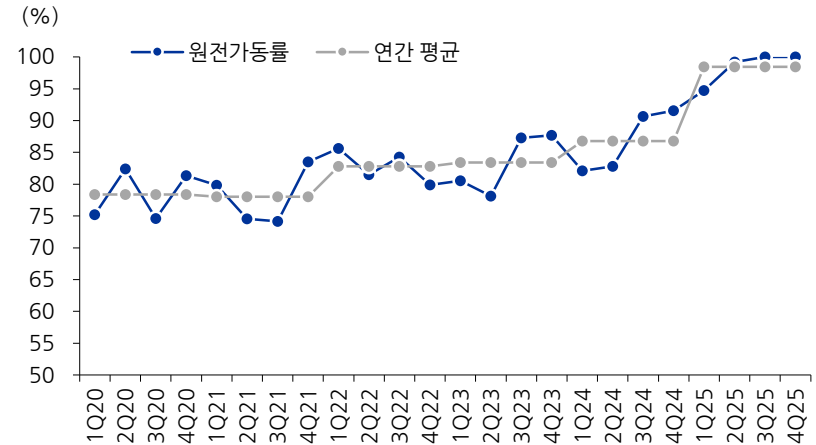
자료: 전력거래소, 유진투자증권

원전 정비일수 총합



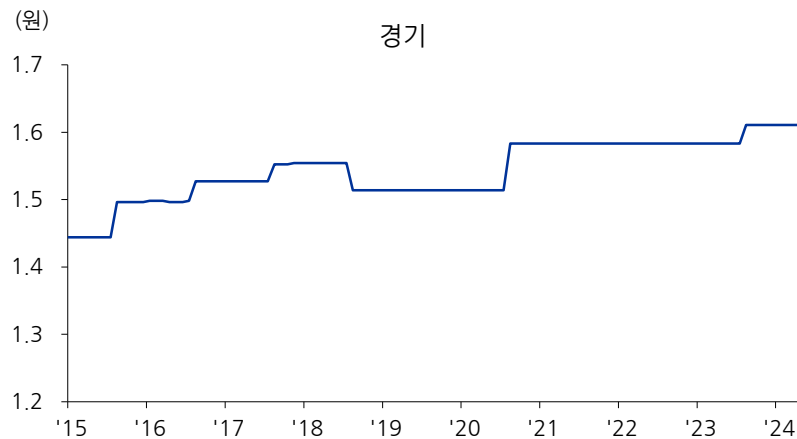
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

원전가동률 동향



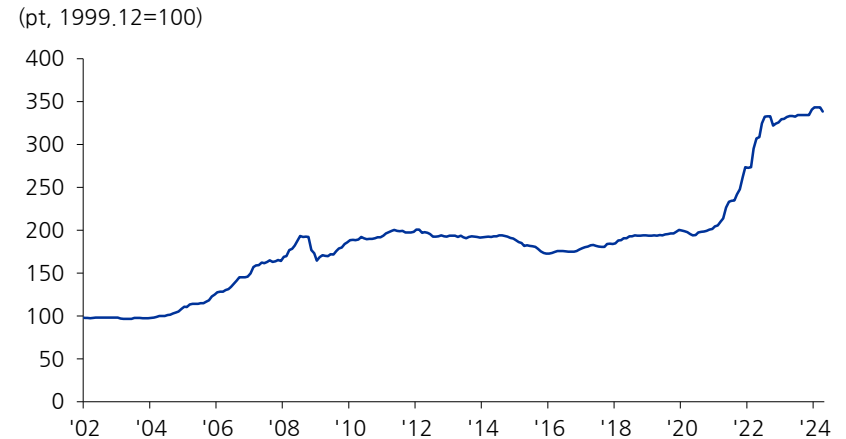
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

경기 도시가스 소매마진



자료: 행정안전부, 유진투자증권

월별 생산자물가지수: 송변전 설비 제조부문



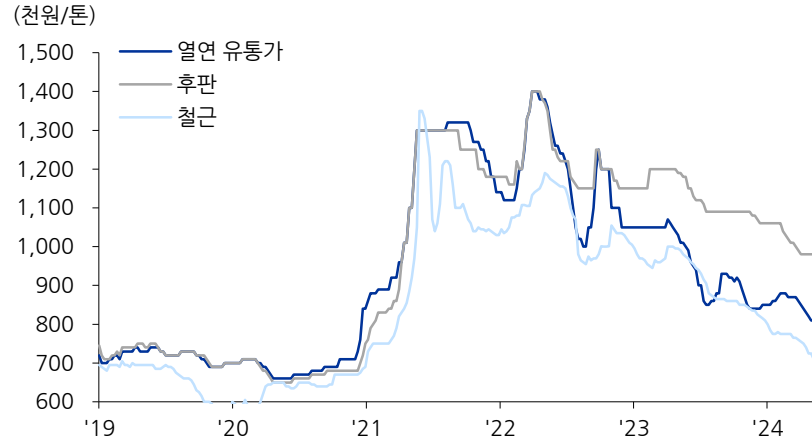
자료: FRED, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

05

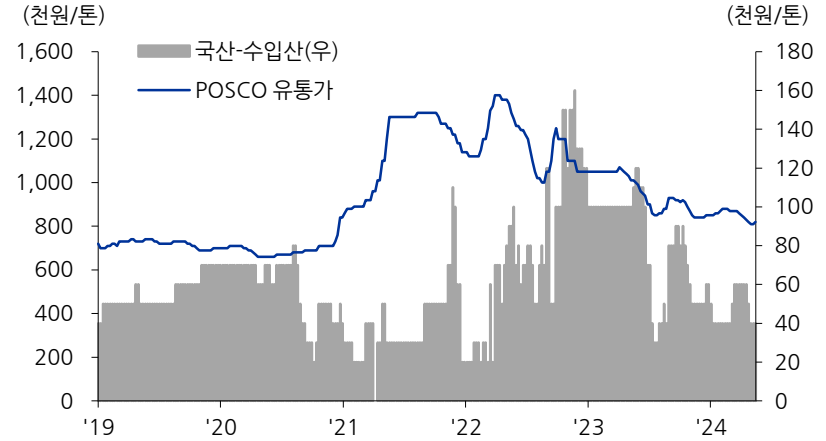
철강/금속

국내 주요 철강재 가격



자료: SteelDaily, 유진투자증권

열연 국산, 수입산 가격 차이



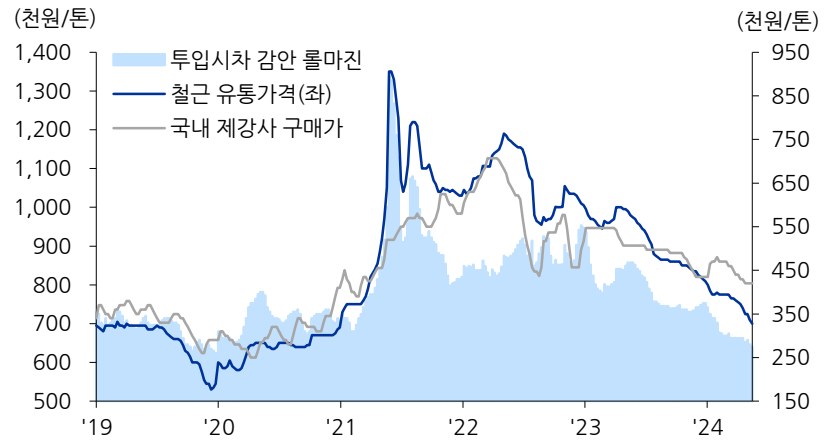
자료: SteelDaily, 유진투자증권

고로사 원재료 가격 추이



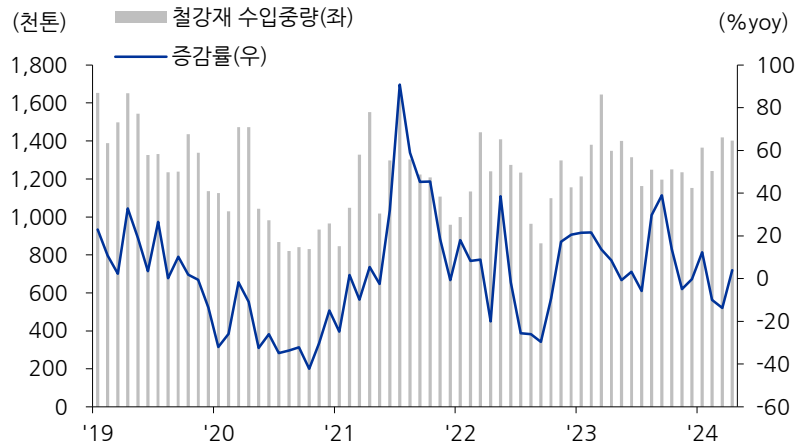
자료: Bloomberg, 유진투자증권

국내 제강사 롤마진 추이



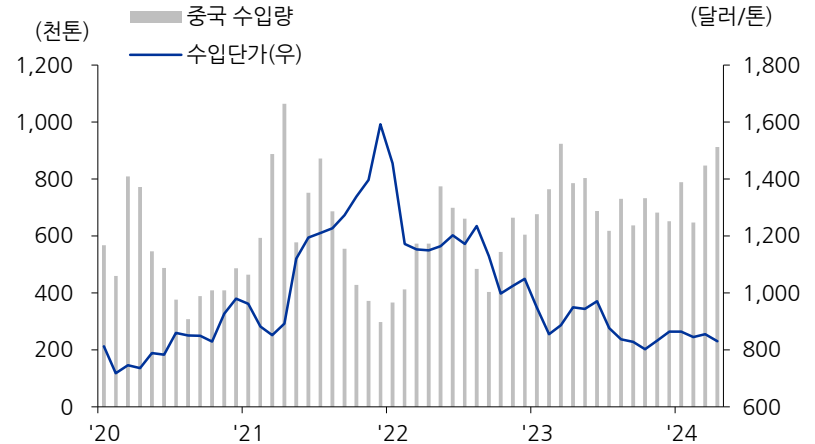
자료: SteelDaily, 유진투자증권

한국 철강제품 수입량



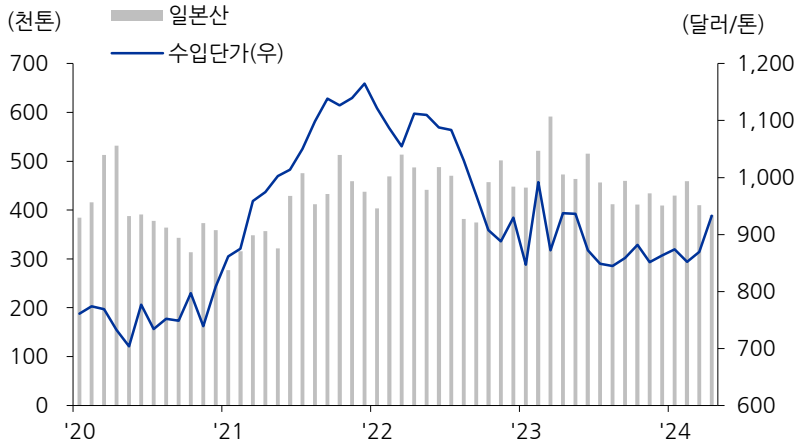
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



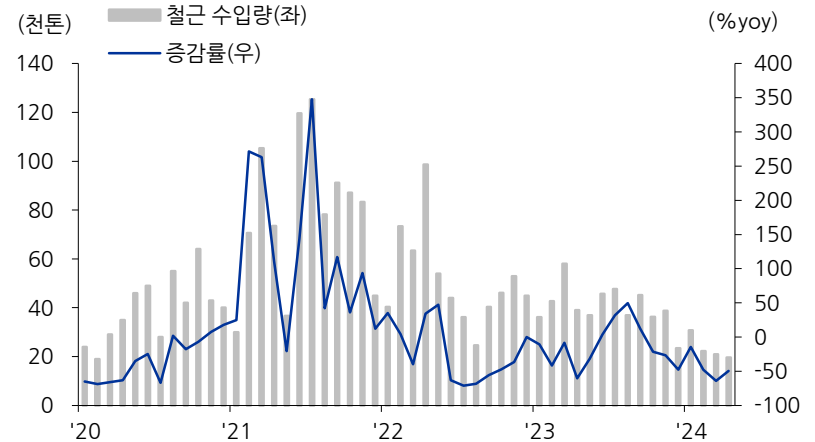
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



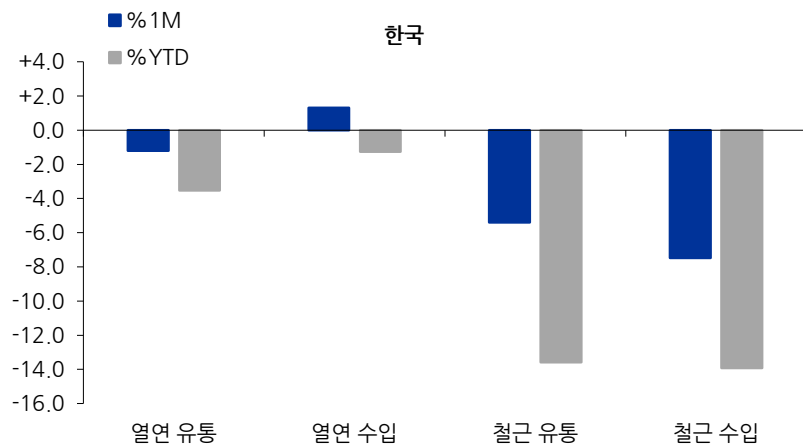
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 철근 수입량 추이



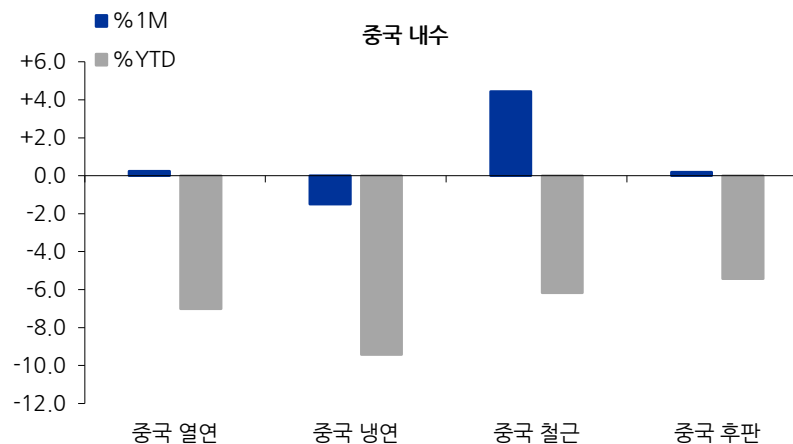
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 주요 철강재 가격 변동폭



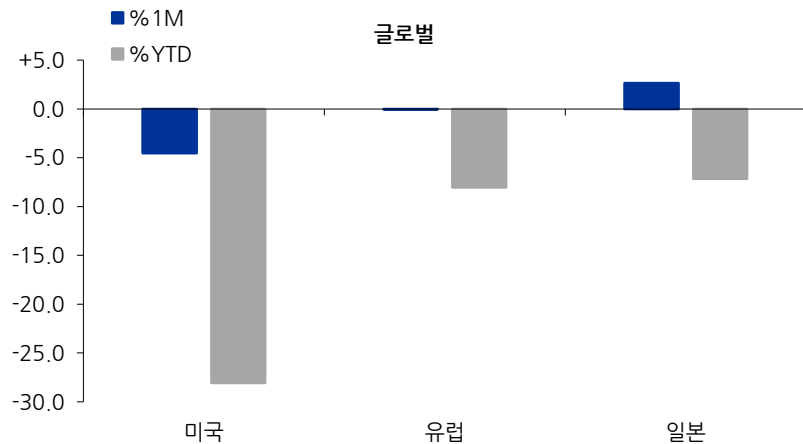
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 주요 철강재 가격 변동폭



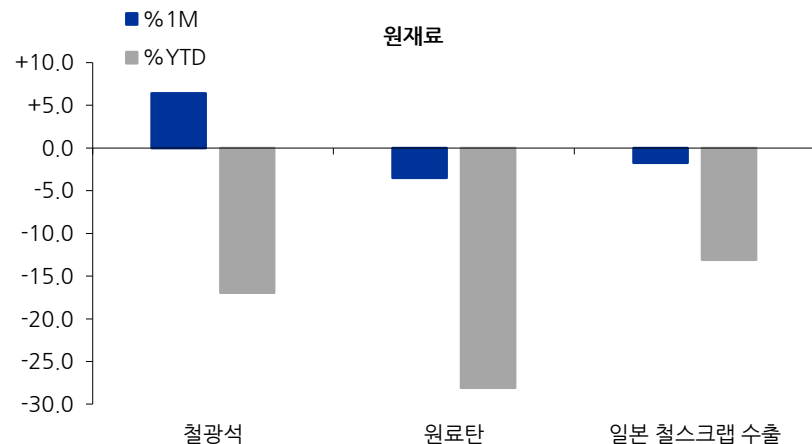
자료: Bloomberg, 유진투자증권

글로벌 열연 가격 변동폭



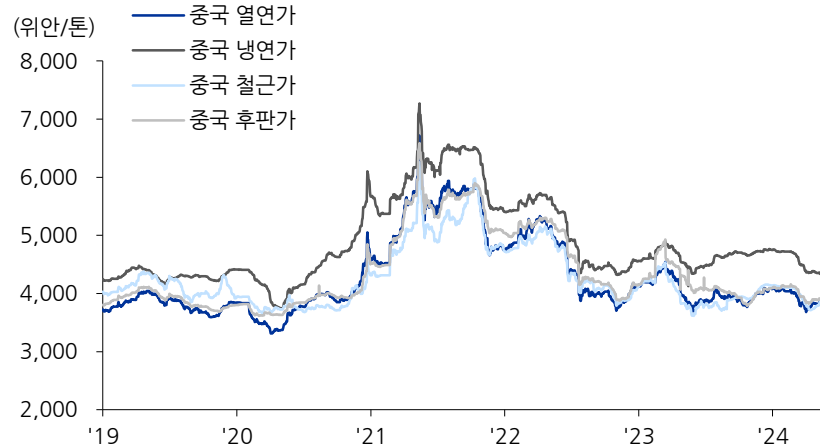
자료: Bloomberg, 유진투자증권

철강재 원재료 가격 변동폭



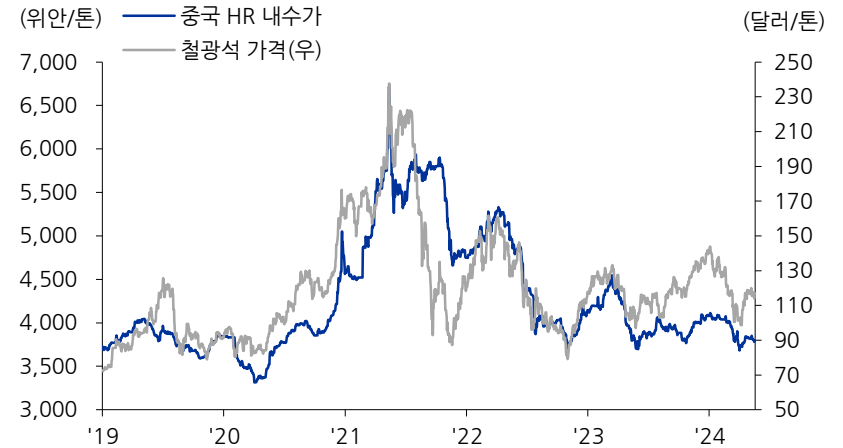
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철강재 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 열연가격과 철광석 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 고로사 롤마진 추이



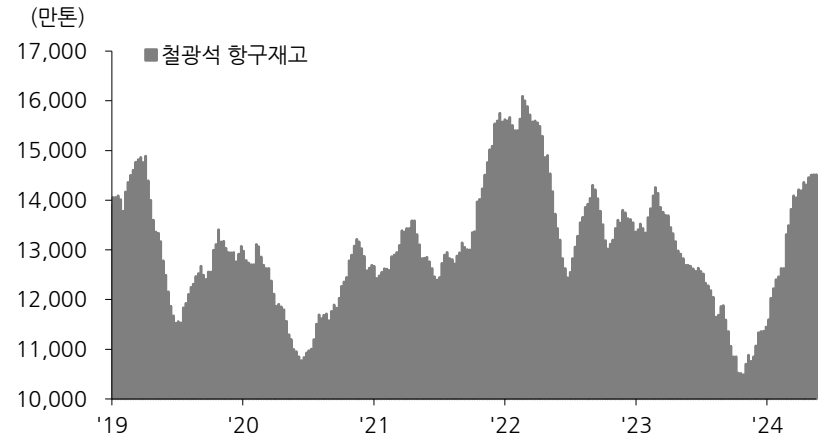
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 열연가격과 중국 열연가격 차이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

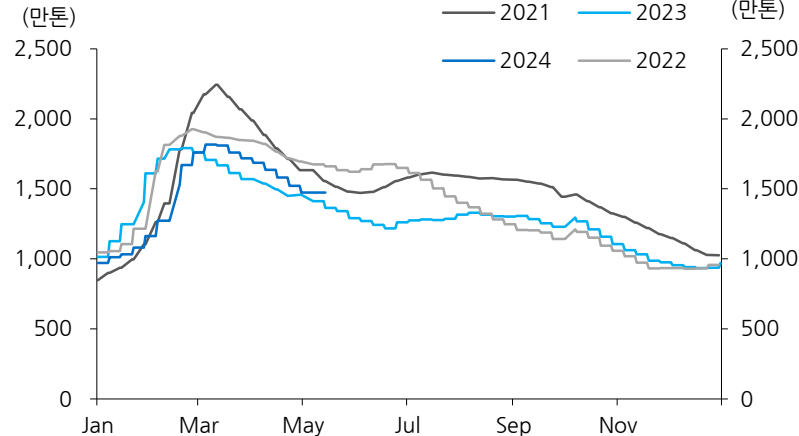
중국 철광석 항구재고



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 수입량 추이

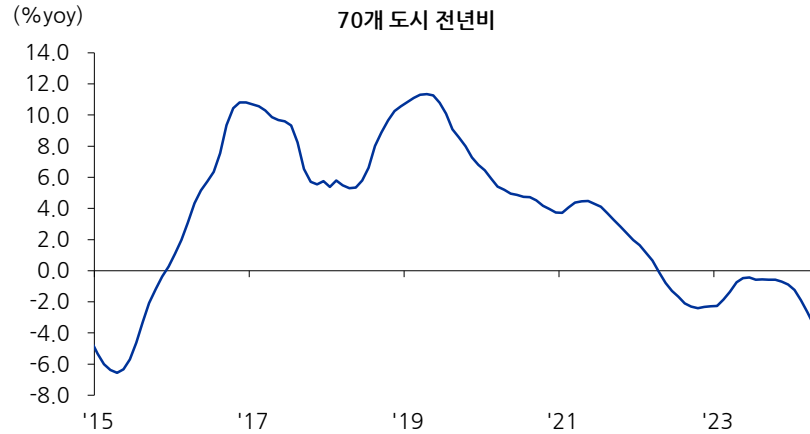
중국 유통재고 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

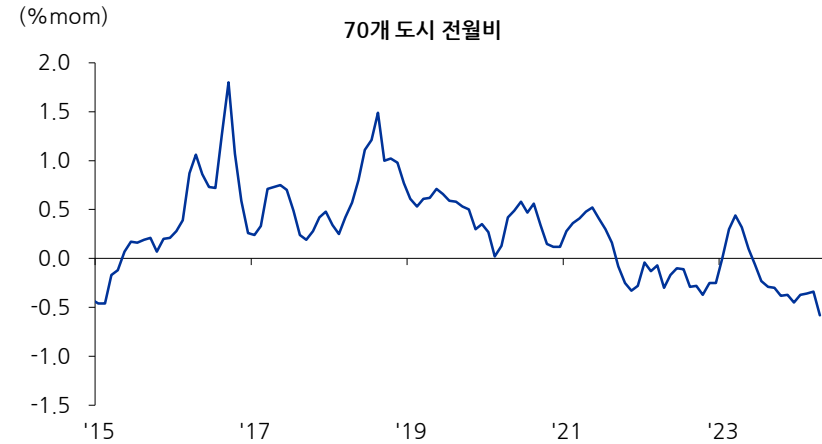
중국 석탄 수입량 추이

중국 70개 도시 전년비 가격 증감률(4월 -3.5%yoy)



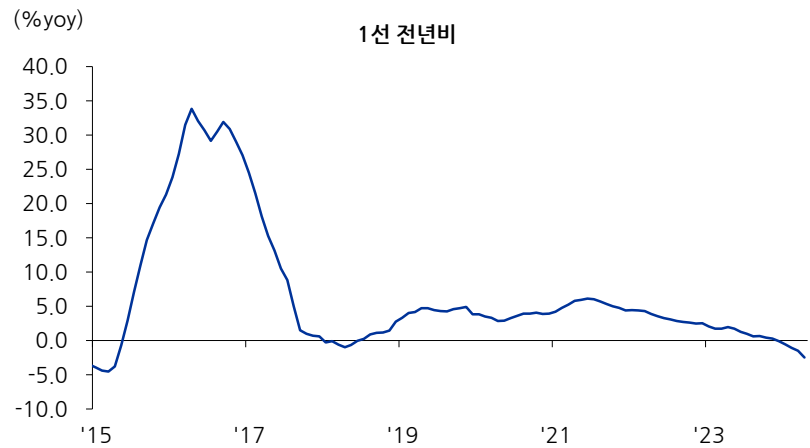
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 70개 도시 전월비 가격 증감률(4월 -0.6%mom)



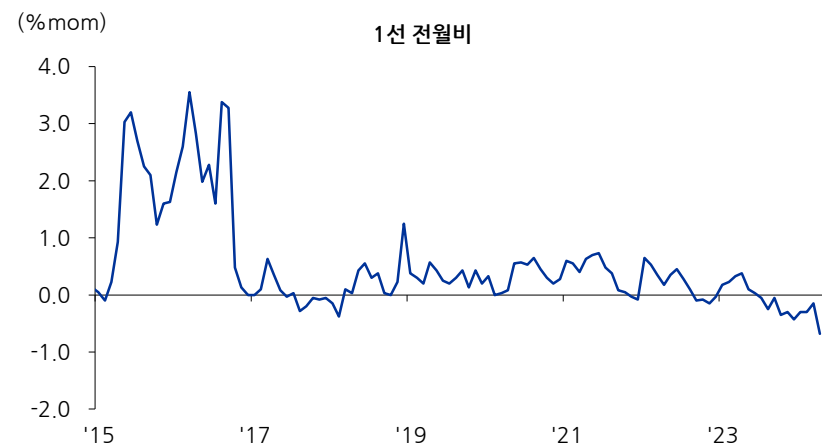
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전년비 가격 증감률(4월 -2.5 %yoy)



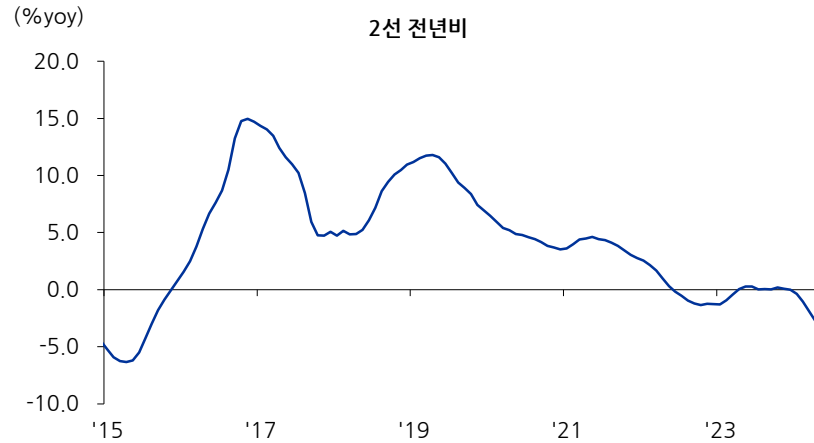
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전월비 가격 증감률(4월 -0.7%mom)



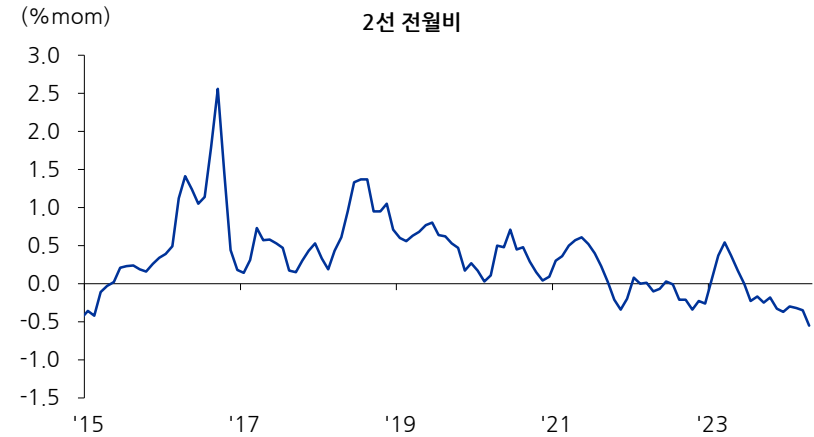
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전년비 가격 증감률(4월 -2.8%yoy)



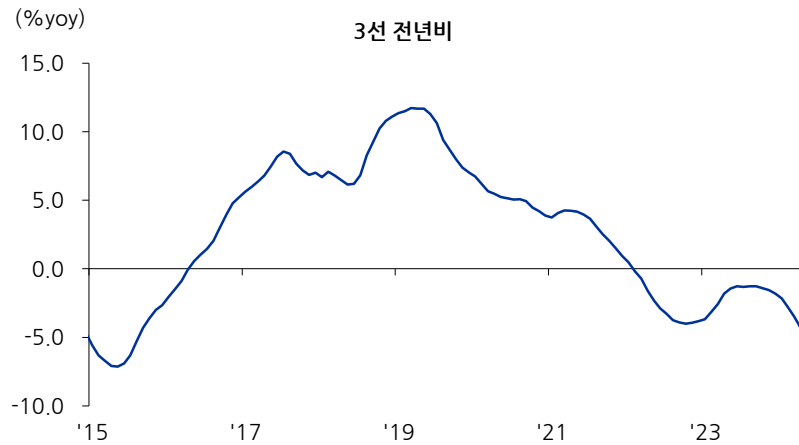
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전월비 가격 증감률(4월 -0.6%mom)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전년비 가격 증감률(4월 -4.3%yoy)



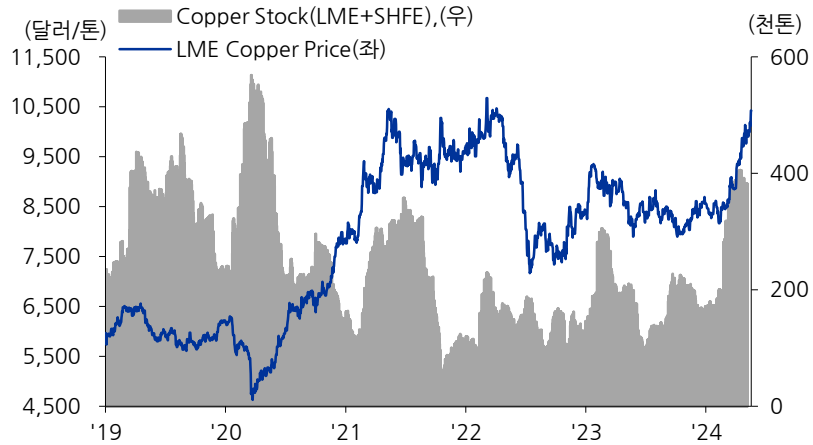
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전월비 가격 증감률(4월 -0.6%mom)



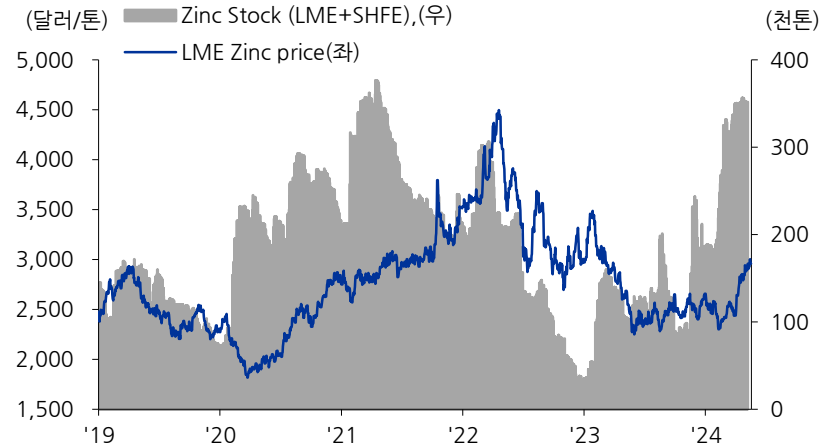
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 재고 추이



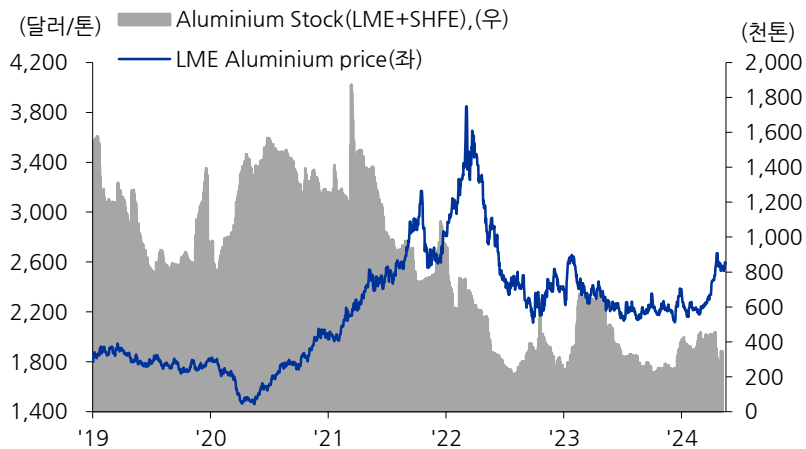
자료: Bloomberg, 유진투자증권

아연 가격과 재고 추이



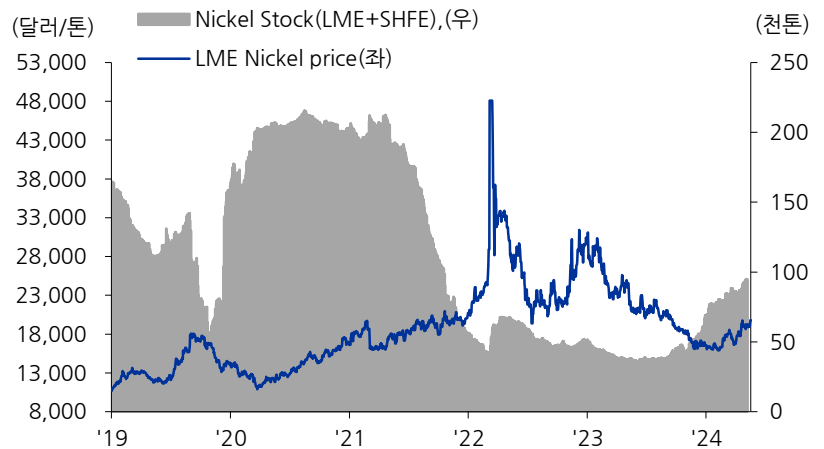
자료: Bloomberg, 유진투자증권

알루미늄 가격과 재고 추이



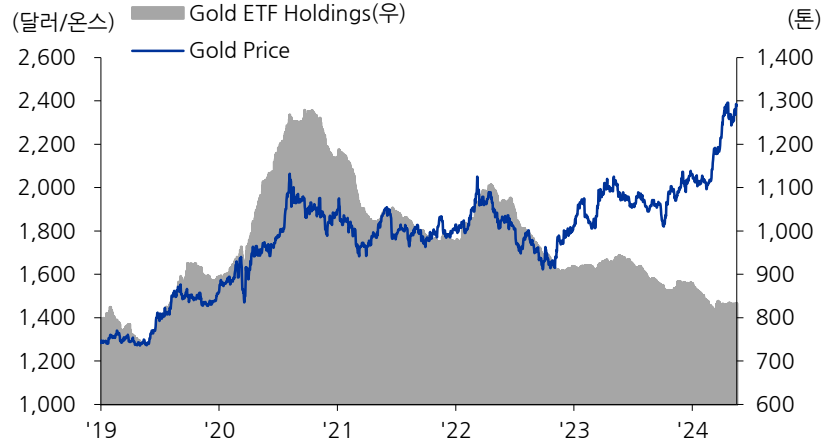
자료: Bloomberg, 유진투자증권

니켈 가격과 재고 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

금 ETF 보유량과 금 가격 추이



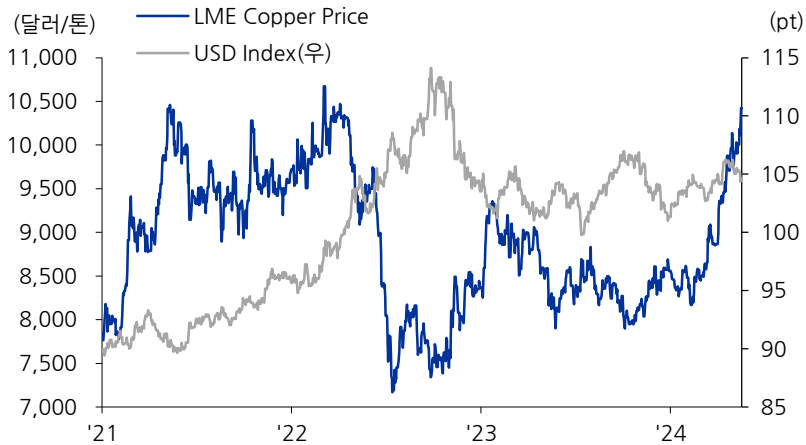
자료: Bloomberg, 유진투자증권

금/은 가격 비율



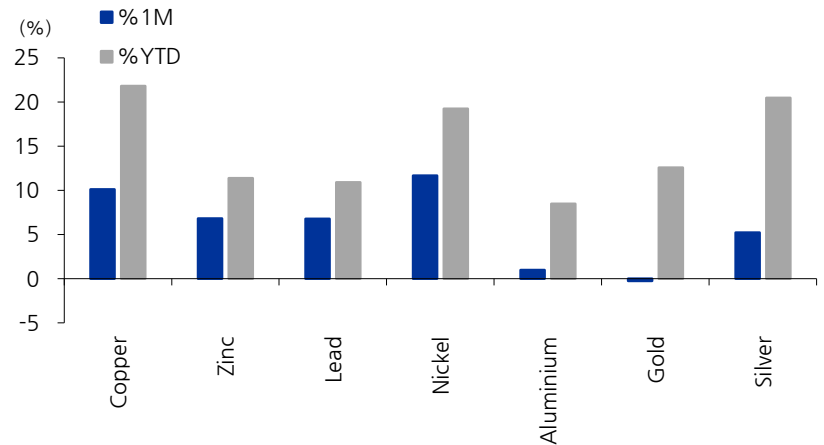
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 달러 인덱스 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

주요 금속 가격 변동 추이

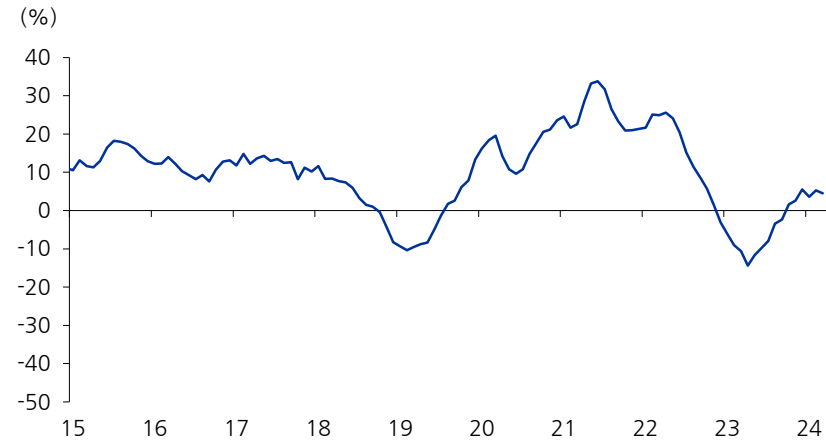


자료: Bloomberg, 유진투자증권

06

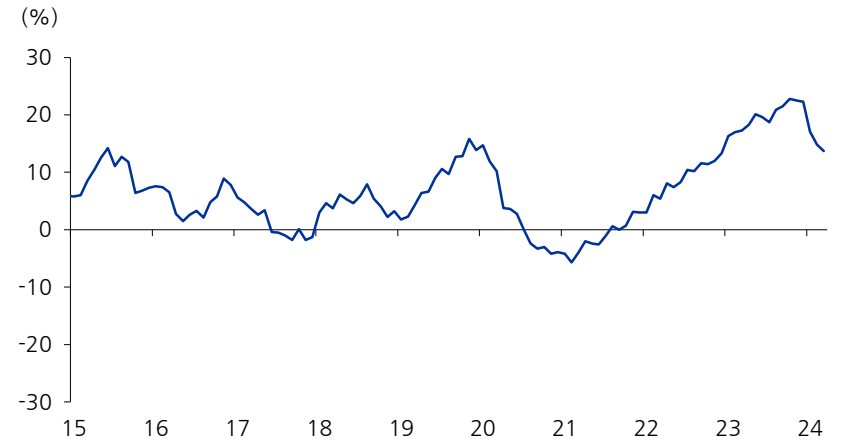
기계

미국 주거 건설 지출 yoy%



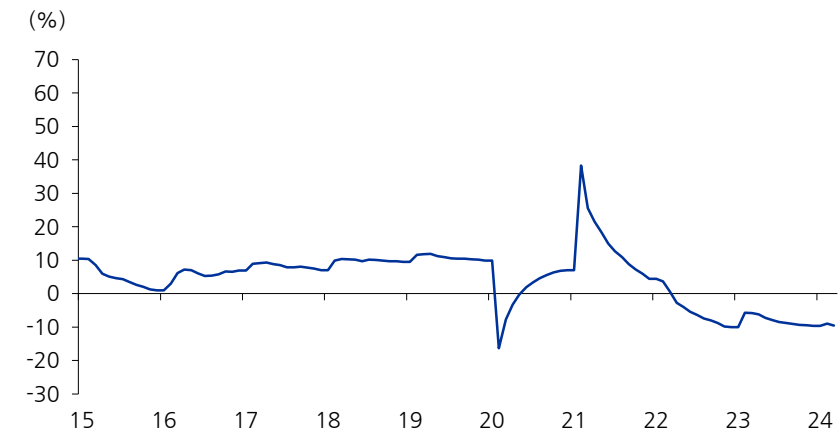
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 비주거 건설 지출 yoy%



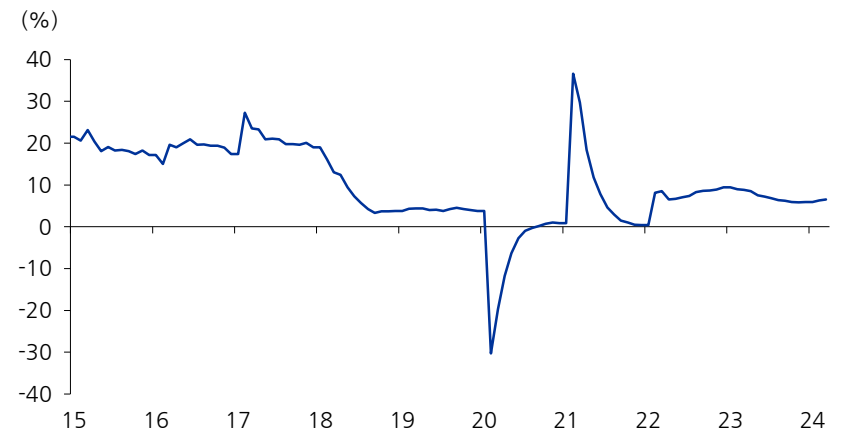
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 부동산 투자 yoy%



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 인프라 투자 yoy%



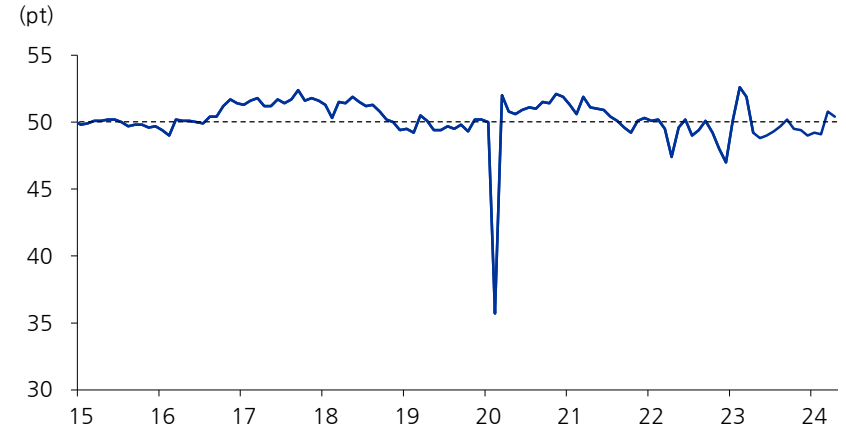
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 제조업 ISM 추이



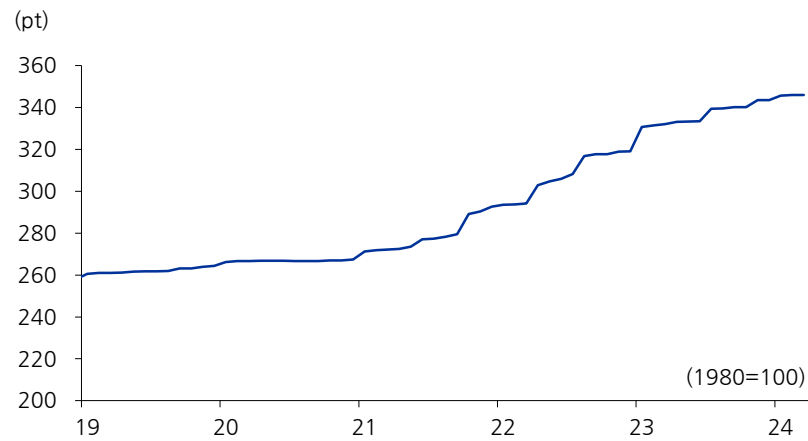
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 제조업 PMI 추이



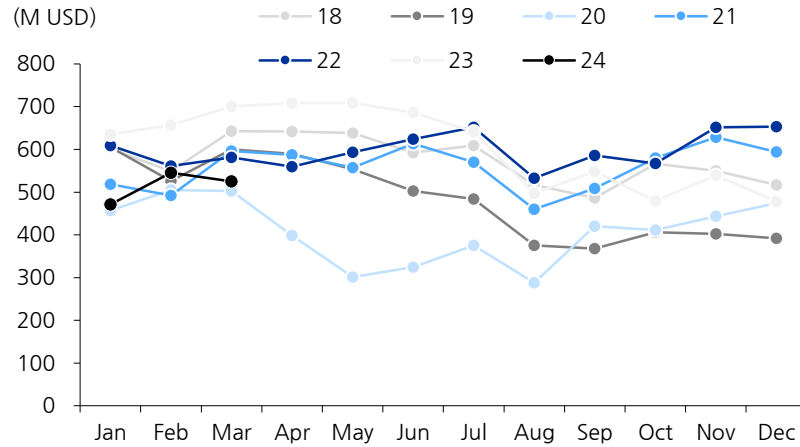
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 건설기계 제조업 PPI



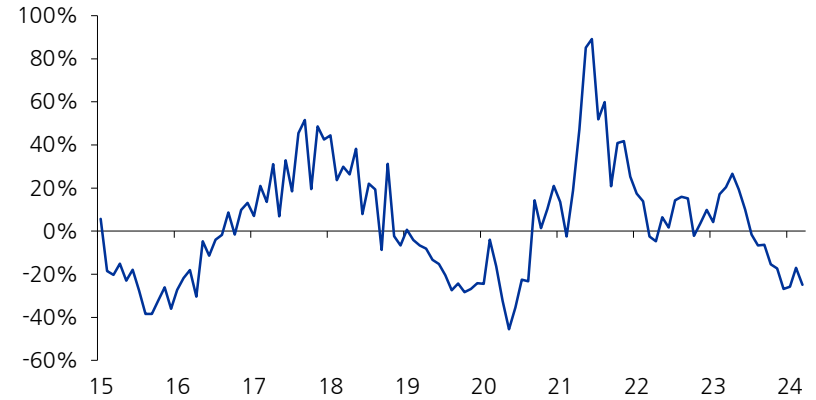
자료: FRED, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 추이(금액 기준)



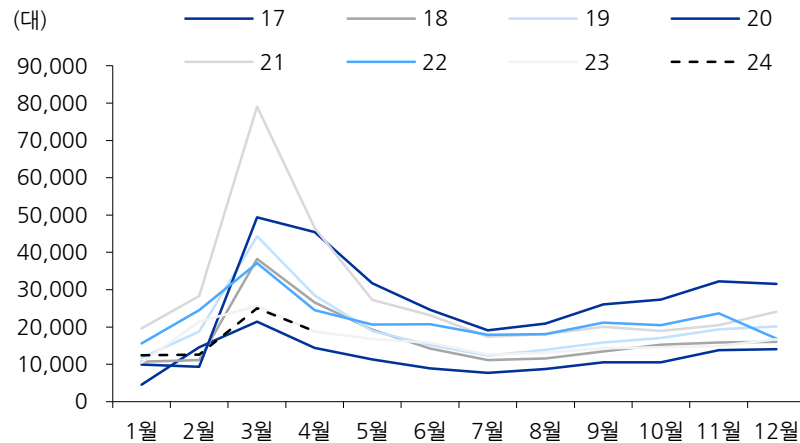
자료: KITA, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 yoy% 추이(금액 기준)



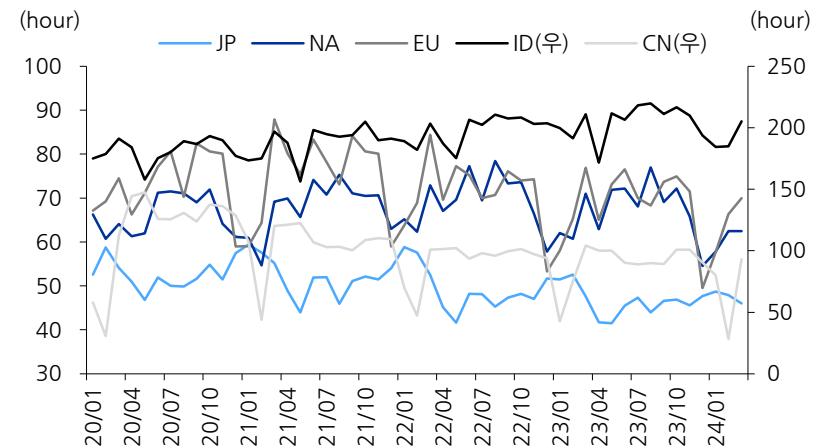
자료: KITA, 유진투자증권

중국 굴삭기 판매 추이(월별)



자료: CCMA, 유진투자증권

주요지역 건설기계 월 평균 가동시간(Komtrax)



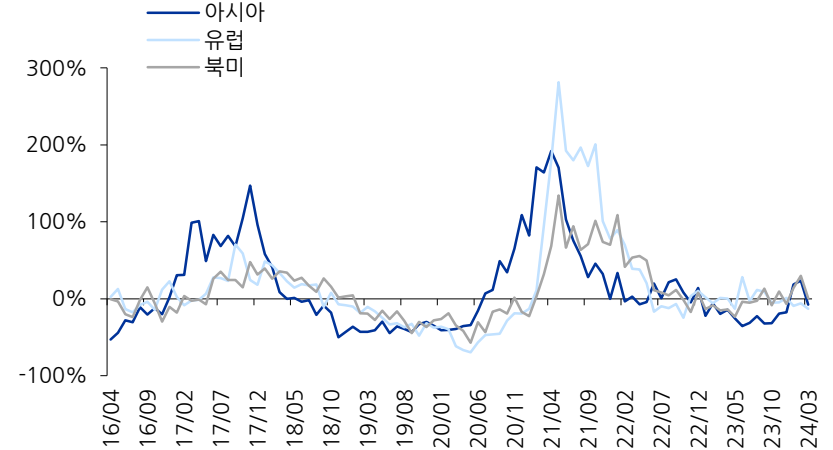
자료: Komatsu, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 yoy% 추이



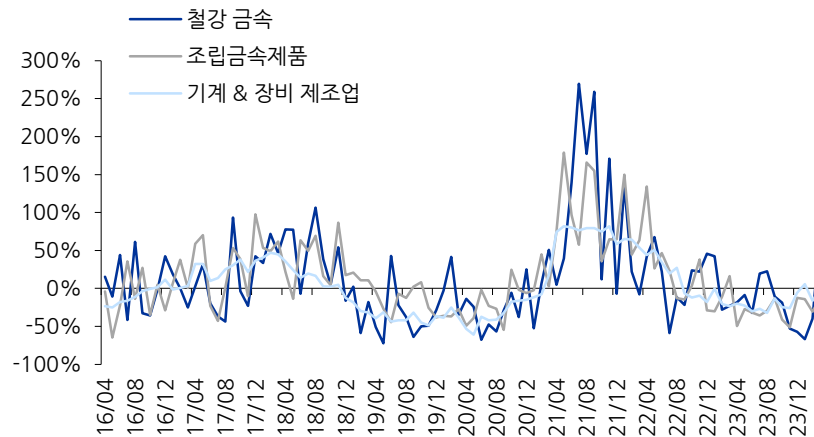
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 지역별 yoy% 추이



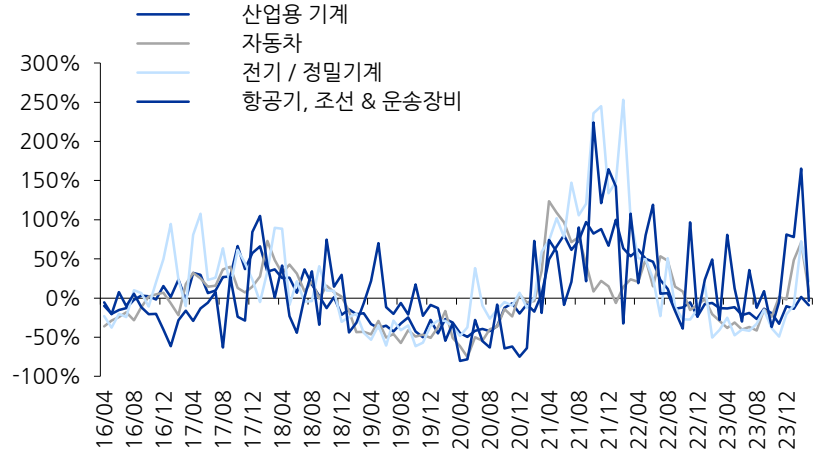
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 업종별 수주 yoy% 추이(일본 내수)



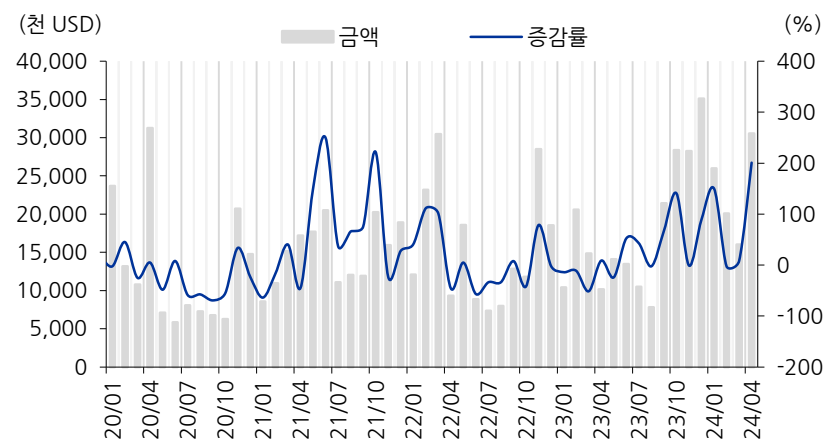
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 기계&장비 제조업 세부 수주 yoy% 추이(일본 내수)



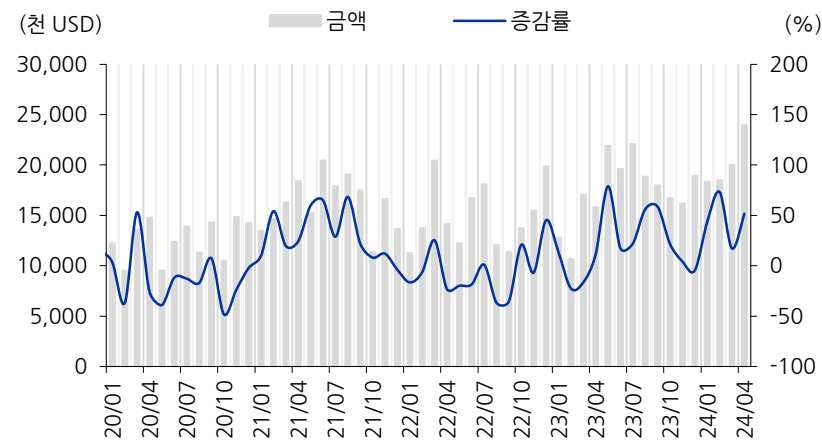
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 산업용 로봇 수출액 추이



자료: KITA, 유진투자증권

한국 산업용 로봇 수입액 추이



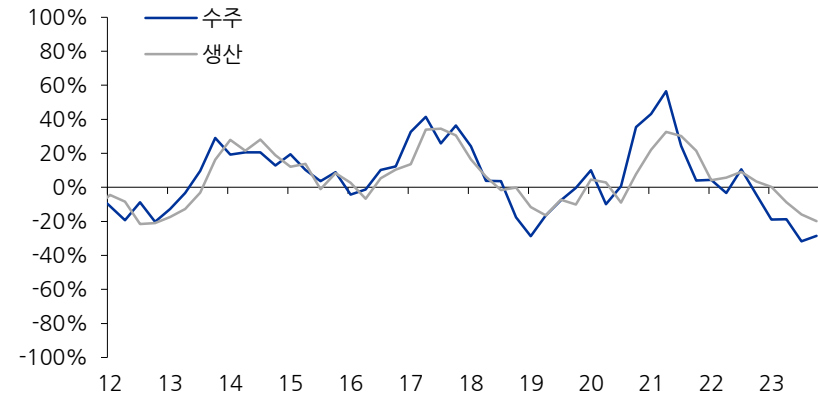
자료: KITA, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 추이



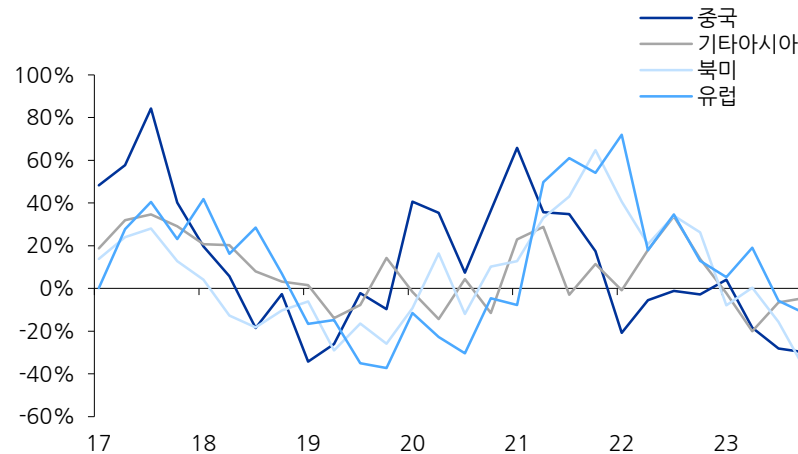
자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 해외 지역별 수출 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 용도별 출하 실적 yoy% 추이(일본 내수+수출)

시기	수지성형	용접	도장	기계가공	전자부품	조립	입출하	핸들링	클린룸	기타
1Q19	-7%	-25%	3%	-54%	-17%	-36%	-	-12%	-38%	-17%
2Q19	-29%	-30%	-32%	-4%	-21%	-22%	25%	-37%	-54%	-44%
3Q19	-20%	-10%	-25%	31%	-15%	-8%	17%	-26%	-35%	-39%
4Q19	-20%	-29%	-44%	17%	-8%	6%	18%	-37%	12%	-31%
1Q20	-32%	-6%	-26%	48%	11%	19%	55%	-13%	42%	-3%
2Q20	-36%	-8%	-22%	39%	18%	-10%	2%	9%	82%	30%
3Q20	-31%	-24%	-30%	-43%	13%	-32%	-3%	13%	48%	-34%
4Q20	-9%	16%	23%	-45%	36%	-21%	5%	49%	22%	-18%
1Q21	16%	35%	19%	-22%	73%	16%	3%	76%	4%	-6%
2Q21	48%	50%	173%	-31%	39%	22%	66%	59%	38%	-13%
3Q21	32%	62%	55%	6%	24%	34%	59%	37%	51%	29%
4Q21	30%	25%	-10%	67%	-7%	26%	47%	39%	60%	16%
1Q22	-6%	10%	17%	114%	-25%	4%	81%	-28%	41%	69%
2Q22	-2%	-7%	-39%	30%	-2%	-16%	-16%	28%	26%	8%
3Q22	1%	-5%	-10%	77%	-9%	-12%	-26%	37%	25%	77%
4Q22	-13%	7%	64%	82%	-19%	-27%	-13%	17%	-9%	47%
1Q23	-4%	-14%	11%	-1%	-24%	-35%	-24%	37%	-9%	-21%
2Q23	-18%	9%	42%	23%	-41%	-14%	0%	-18%	-45%	-3%
3Q23	-19%	-2%	31%	22%	-30%	-39%	-23%	-28%	-40%	-20%
4Q23	-19%	-26%	12%	24%	-6%	-22%	-46%	-44%	-22%	-43%

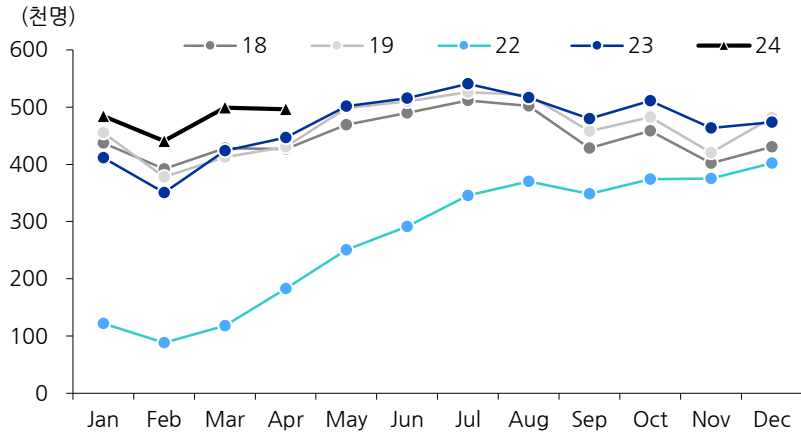
자료: JARA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

07

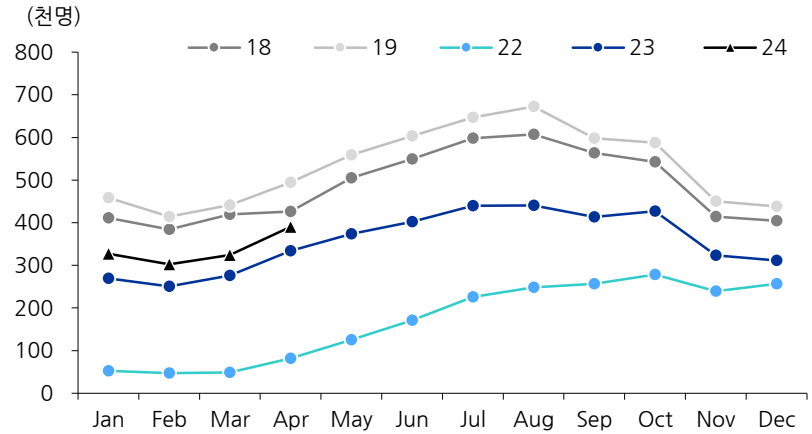
항공/해상운송

미주노선 여객 수 추이



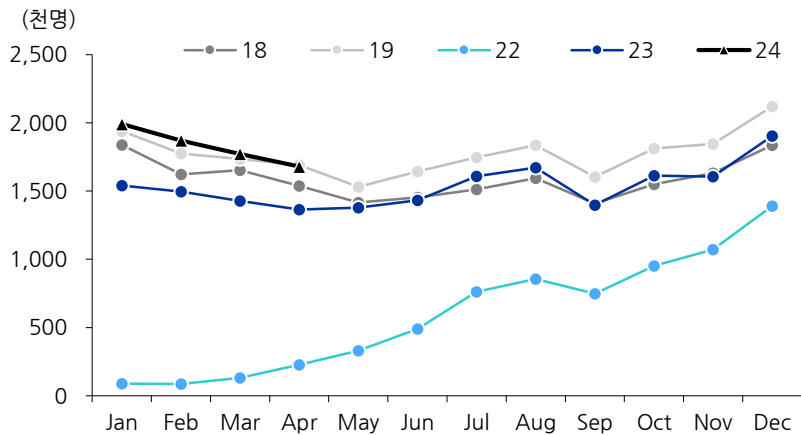
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

구주노선 여객 수 추이



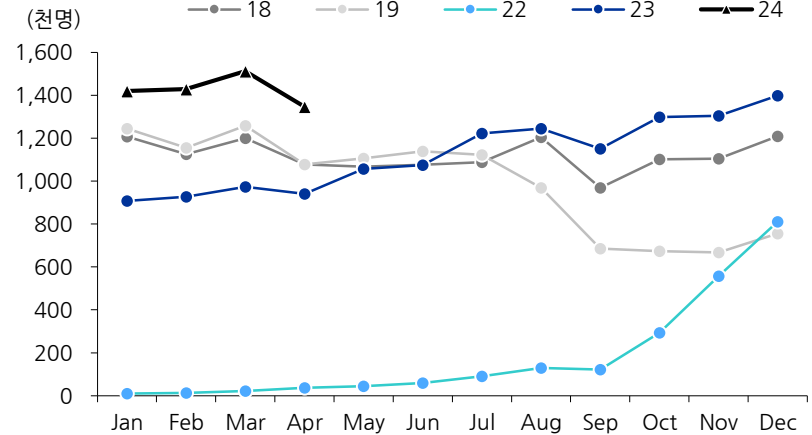
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

동남아노선 여객 수 추이



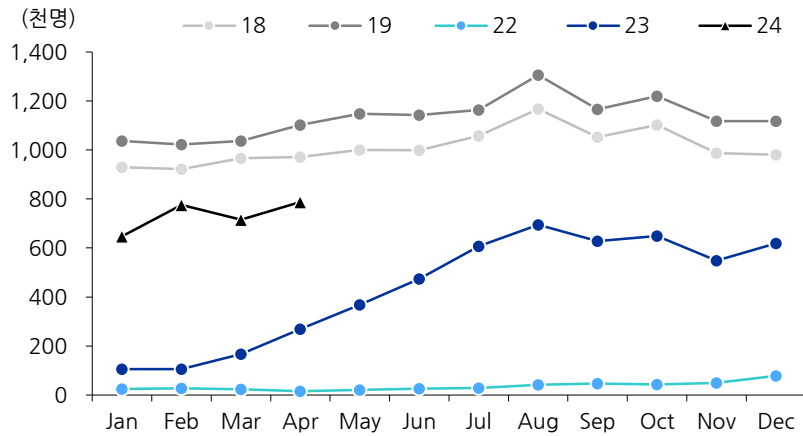
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

일본노선 여객 수 추이



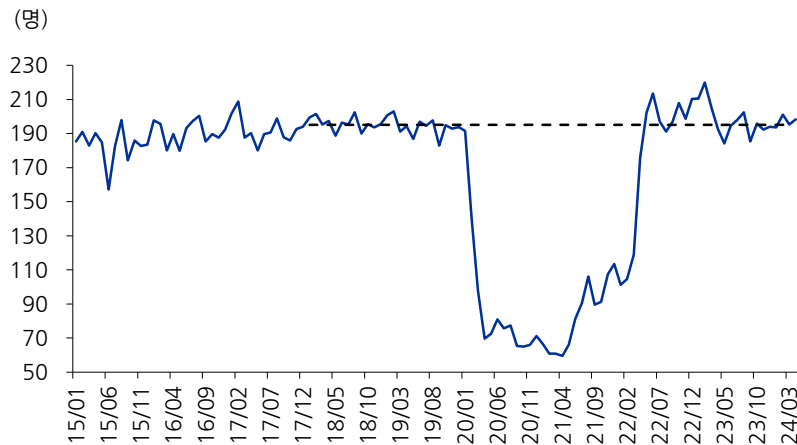
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

중국노선 여객 수 추이



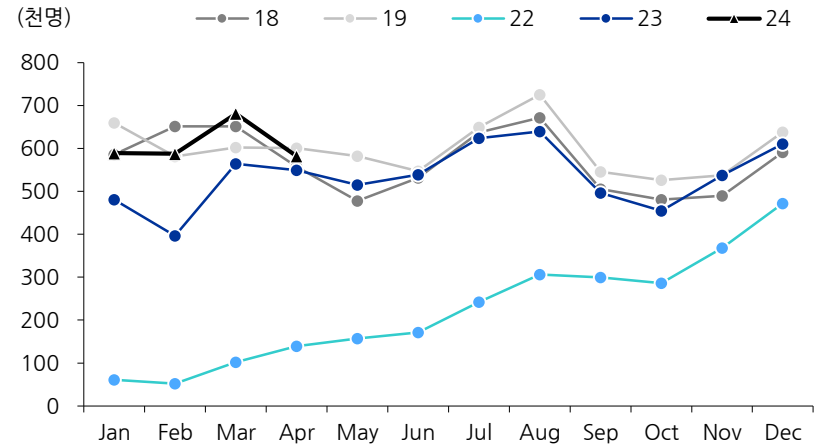
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

국제선 편당 여객 수 추이



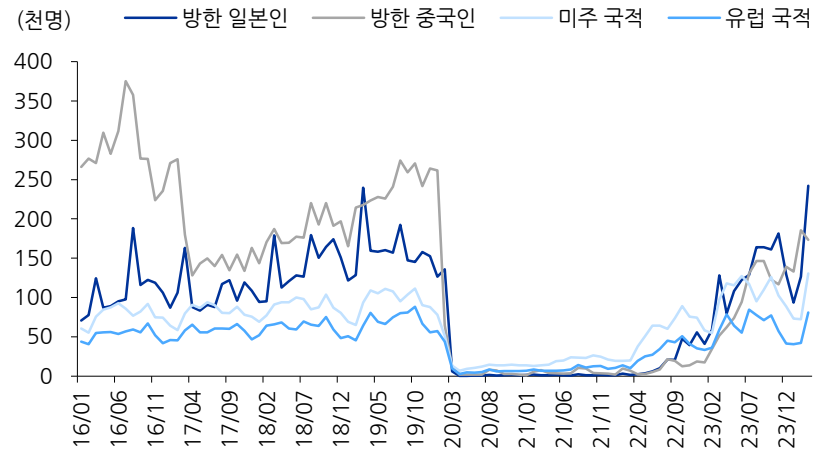
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

환승 여객 수 추이



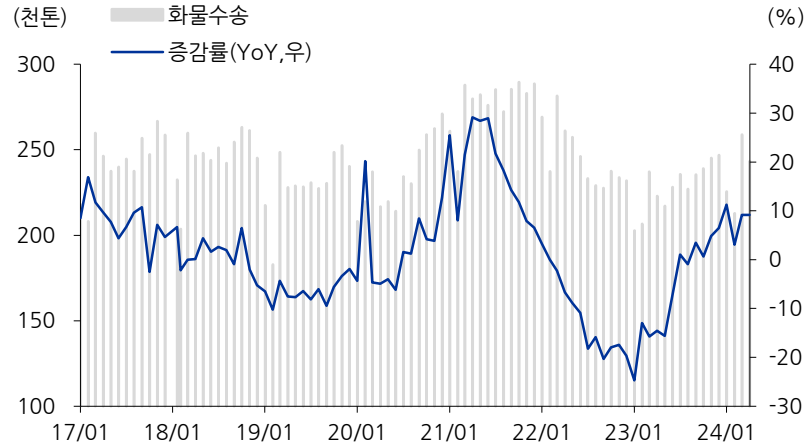
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

방한 외국인 추이



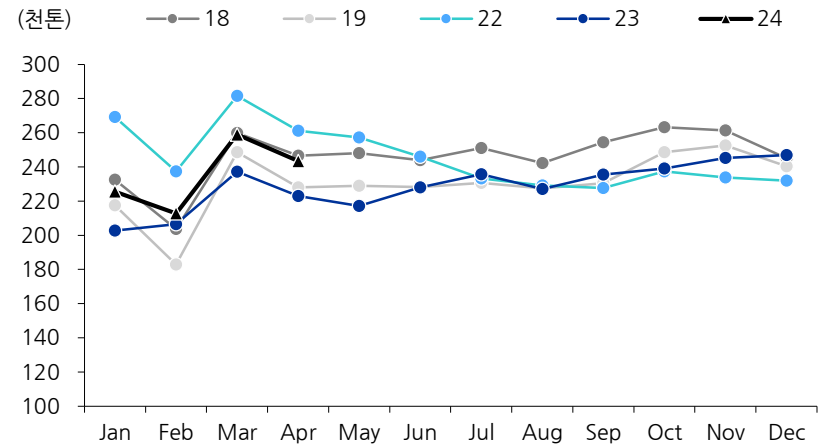
자료: 한국관광데이터랩, 유진투자증권

인천공항 화물 수송량 추이



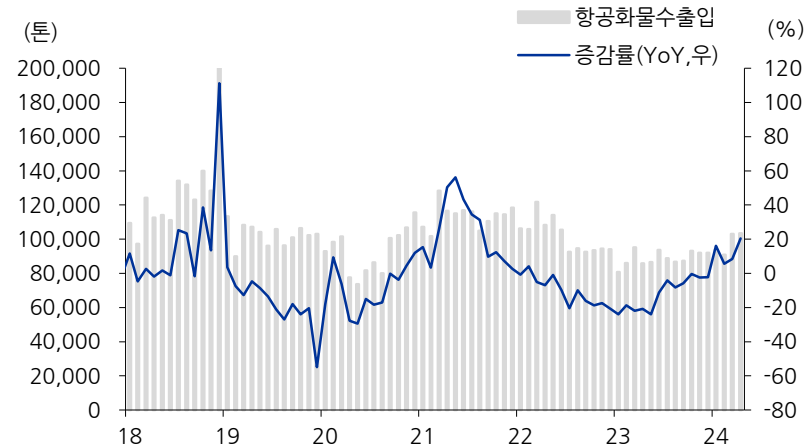
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

월별 인천공항 화물 수송량 추이



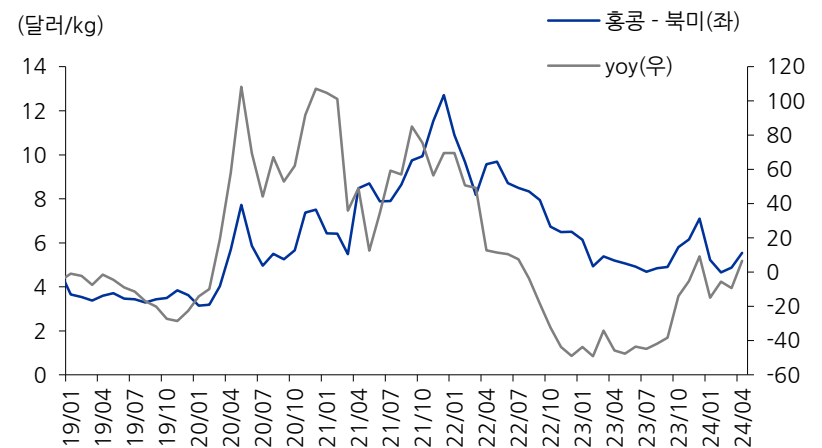
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

한국 항공화물수출입 추이



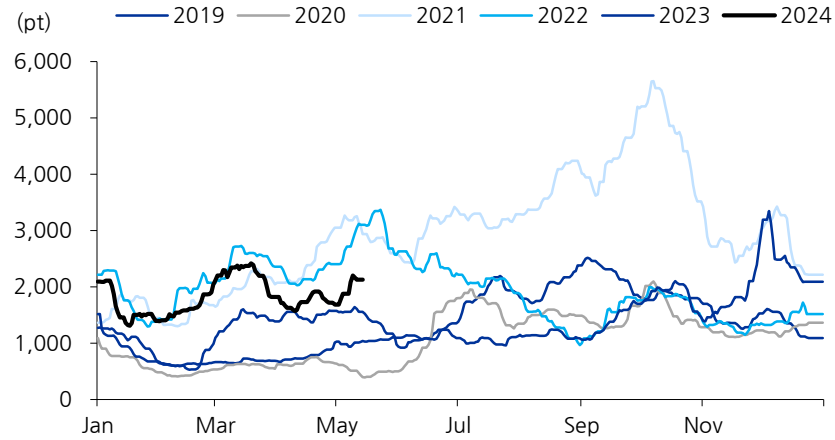
자료: KITA, 유진투자증권

홍콩 - 북미 항공 화물 운임 추이



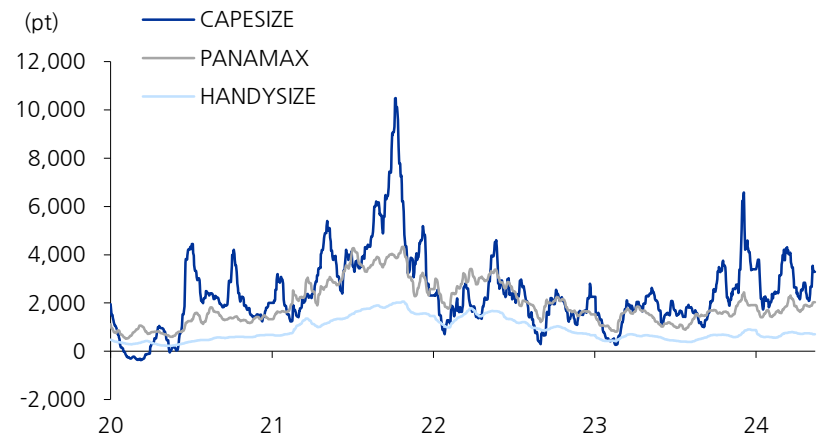
자료: TAC, 유진투자증권

BDI 추이



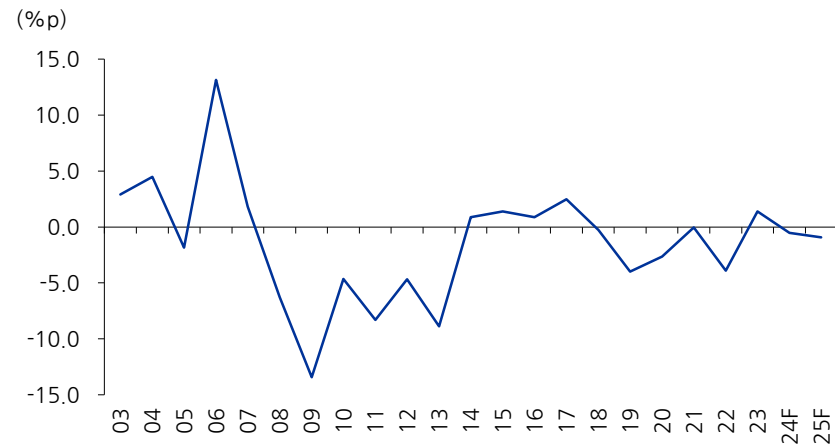
자료: Bloomberg, 유진투자증권

선종별 BDI 추이



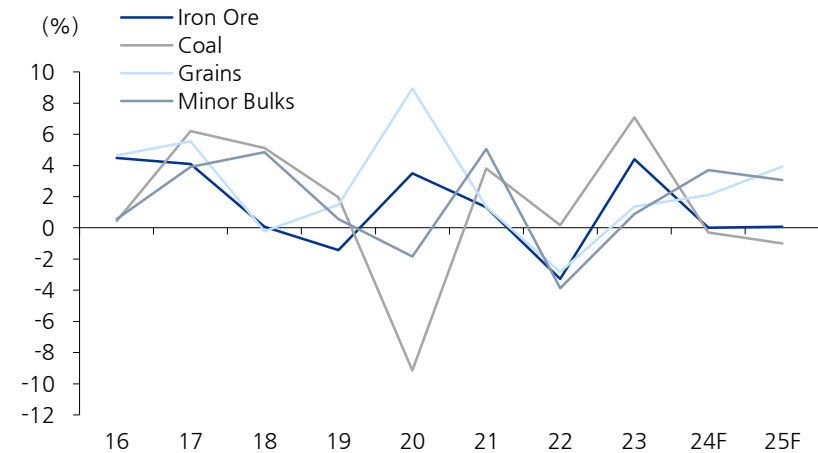
자료: Bloomberg, 유진투자증권

벌크선 수급 추이



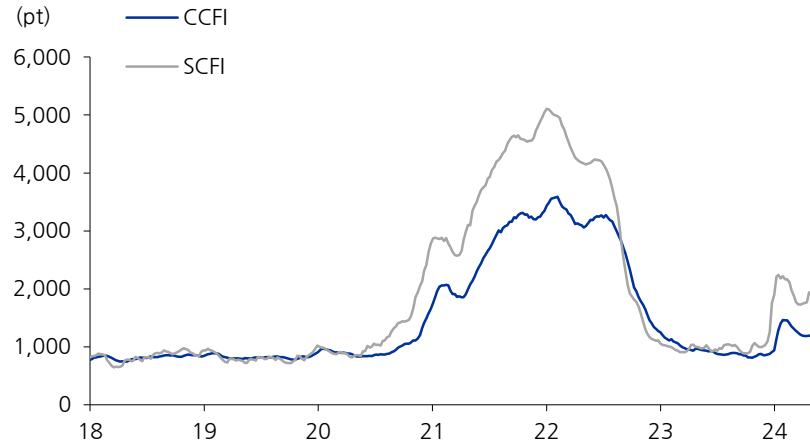
자료: Clarksons, 유진투자증권

벌크 화물 수요 yoy%



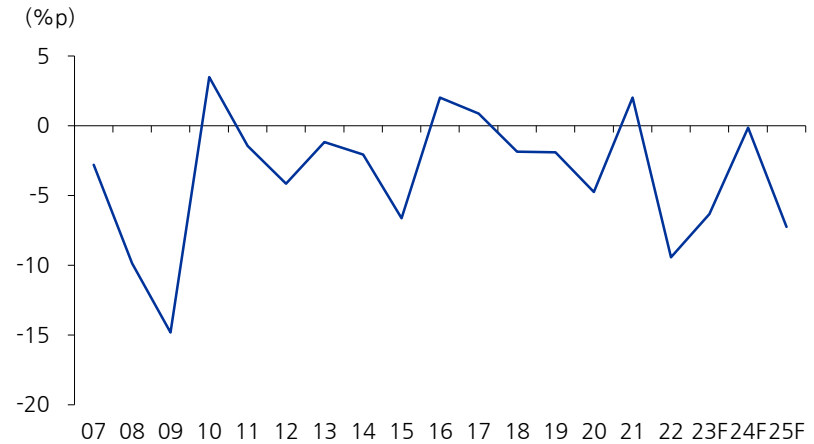
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 스팟 운임 지수 추이



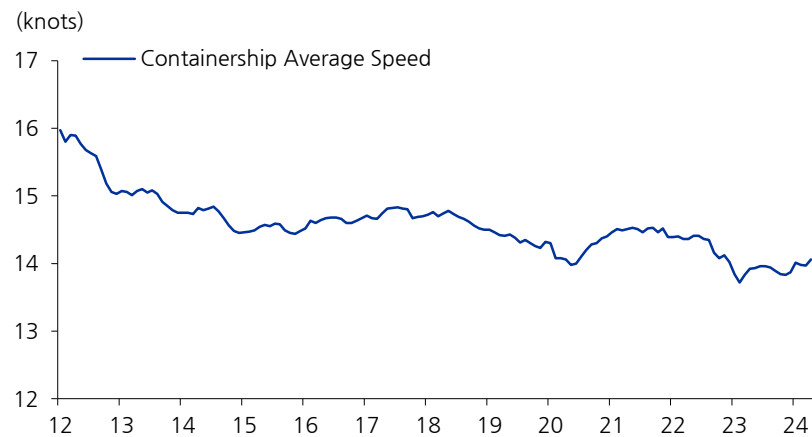
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너선 수급 추이



자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 운항 속도 추이



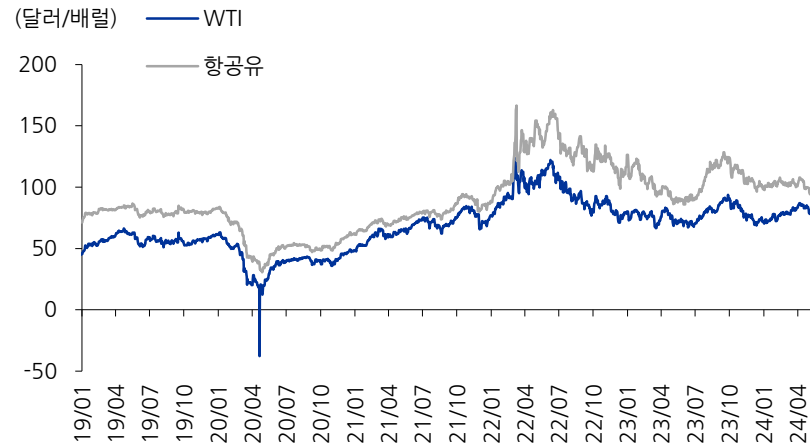
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 계선율 추이



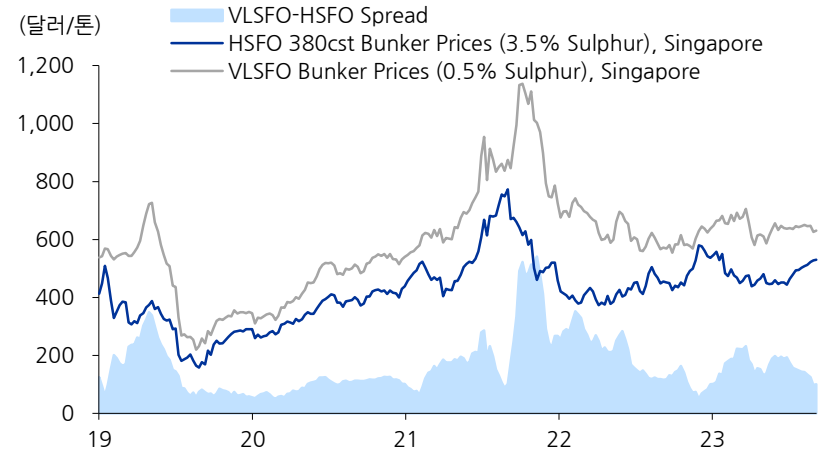
자료: Clarksons, 유진투자증권

항공유 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

해운 벙커유 가격 추이



자료: Clarksons, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사 분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율		
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	1%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	93%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	5%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%
(2024.03.31 기준)		